

Vài Kiến Thức Cơ Bản, Tips, & Tricks cho Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC)

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 10 tháng 4 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Vài kiến thức, mảnh để thi Olympic Toán Sinh Viên, cùng vài mở rộng liên quan để hướng tới nghiên cứu Toán Cao Cấp & đặc biệt là Toán cho Trí Tuệ Nhân Tạo.

Latest version:

- *Vài Kiến Thức Cơ Bản, Tips, & Tricks cho Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC).*

PDF: URL: https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/NQBH_VMC_lecture.pdf.

TeX: URL: https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/NQBH_VMC_lecture.tex.

Mục lục

1	Roadmap	2
1.1	Notation – Ký hiệu	2
2	Algebra – Đại Số	2
2.1	Vector space – Không gian vector	3
2.1.1	Linear independence & spanning set – Độc lập tuyến tính & hệ sinh	3
2.1.2	Cơ sở, chiều, & hạng của 1 hệ vector	4
2.2	Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận	4
2.2.1	Determinant of a matrix – Định thức của ma trận	5
2.3	Rank of a matrix – Hạng của ma trận	7
2.4	Trace of a matrix – Vết ma trận	10
2.4.1	System of linear equations & Cramer rule – Hệ phương trình tuyến tính & quy tắc Cramer	11
2.4.2	System of linear equations & Gauss elimination method – Hệ phương trình tuyến tính & phương pháp khử Gauss	11
2.4.3	Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính	12
2.5	Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận	15
2.6	Linear mapping & linear operator – Ánh xạ tuyến tính & toán tử tuyến tính	16
2.7	Some special matrices – Vài ma trận đặc biệt	18
2.7.1	Idempotent matrix – Ma trận lũy đẳng	18
2.7.2	Nilpotent matrix – Ma trận lũy linh	18
2.8	Matrix equation – Phương trình ma trận	19
2.9	Polynomial – Đa thức	20
2.10	Some Analytical Properties of Polynomials – Vài Tính Chất Giải Tích của Đa Thức	20
3	Analysis – Giải Tích	23
3.1	Sequences – Dãy số	23
3.1.1	Some special sequences: theorems – Vài dãy số đặc biệt: các định lý	25
3.1.2	Partial sums of a sequence – Các tổng riêng phần của dãy số	27
3.1.3	Xác định công thức tổng quát của dãy số	29
3.1.4	Convergent- & divergence sequences – Dãy số hội tụ & dãy số phân kỳ	29
3.2	Series – Chuỗi số	30
3.3	Limit & Continuity of Functions – Giới Hạn & Tính Liên Tục của Hàm Số	30
3.4	Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi	31
3.4.1	Higher derivative – Đạo hàm cấp cao	33
3.5	Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích	34
3.5.1	Recurrent integrals – Các tích phân dạng truy hồi	35

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com, hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: <https://nqbh.github.io/>. GitHub: <https://github.com/NQBH>.

3.5.2	Mean-value theorems – Các định lý giá trị trung bình	35
3.5.3	Integral inequalities – Bất đẳng thức tích phân	35
3.6	Mean-valued theorems – Các định lý giá trị trung bình	37
4	Combinatorics – Tổ Hợp	40
4.1	Generating function – Hàm sinh	40
4.2	Pascal's rule – Quy tắc Pascal	42
5	Number Theory – Số Học	42
5.1	Analytical Number Theory	42
6	Miscellaneous – Linh Tinh	43
	Tài liệu	43

1 Roadmap

Styles. Tài liệu này viết theo kiểu principle-based hơn là problem-based, i.e., tập trung vào các nguyên lý có tính liên kết khi phân tích & giải 1 bài toán hơn là liệt kê các dạng toán khác nhau mà không liên kết chúng lại với nhau.

Generalization – Tổng quát hóa. Tác giả cho rằng việc quan trọng hơn việc học các tricks trong 1 lời giải cụ thể cho 1 bài toán cụ thể là việc hiểu lời giải hoặc chứng minh cụ thể đó hoạt động như thế nào, các lý luận chính (main arguments) là gì, & có khi áp dụng được cho các bài toán hay dạng toán nào khác hay không. Khi đó, thông qua việc mở rộng phạm vi áp dụng (tựa tựa “Bành Trướng Lãnh Địa” trong Jujutsu Kaisen – Chú thuật sư Hồi Chiến), các ý toán & lập luận trong mỗi lời giải hoặc chứng minh cho 1 bài toán cụ thể sẽ có ý nghĩa hơn về mặt lâu dài.

Some critical-thinking questions:

Question 1 (Generalization; main ideas of a solution/proof). *What are main ideas of a solution or a proof of a problem that can be used to generalize the original problem?*

Question 2 (Link¹). *Can we draw some link(s) between different problems? Even they are in different categories: algebra, analysis, & combinatorics.*

Remark 1 (Repeat & mathematical induction – Lập & quy nạp toán học). *Nếu bài toán có chứa $n \in \mathbb{N}^*$ tổng quát hoặc chứa số tự nhiên của năm ra đề, e.g., 2025, thì đưa 2025 về $n \in \mathbb{N}^*$, rồi sử dụng các kỹ thuật toán học để đưa về phép lập, hoặc sử dụng phương pháp quy nạp toán học (method mathematical induction).*

1.1 Notation – Ký hiệu

- $\overline{m, n} := \{m, m+1, \dots, n-1, n\}$, $\forall m, n \in \mathbb{Z}$, $m \leq n$. Hence the notation “for $i \in \overline{m, n}$ ” means “for $i = m, m+1, \dots, n$ ”, i.e., chỉ số/biến chạy i chạy từ $m \in \mathbb{Z}$ đến $n \in \mathbb{Z}$. Trong trường hợp $a, b \in \mathbb{R}$, ký hiệu $\overline{a, b} := [\overline{a}], [\overline{b}]$ có nghĩa như định nghĩa trước đó với $m := \lceil a \rceil$, $n := \lfloor b \rfloor \in \mathbb{Z}$; khi đó ký hiệu “for $i \in \overline{a, b}$ ” với $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$ có nghĩa là “for $i = \lceil a \rceil, \lceil a \rceil + 1, \dots, \lfloor b \rfloor - 1, \lfloor b \rfloor$ ”, i.e., chỉ số/biến chạy i chạy từ $\lceil a \rceil$ đến $\lfloor b \rfloor \in \mathbb{Z}$.
- $\lfloor x \rfloor, \{x\}$ lần lượt được gọi là *phần nguyên & phần lẻ* (integer- & fractional parts) của $x \in \mathbb{R}$, see, e.g., [Wikipedia/floor & ceiling functions](#), [Wikipedia/fractional part](#).
- $x_+ := \max\{x, 0\}$, $x_- := \max\{-x, 0\} = -\min\{x, 0\}$ lần lượt được gọi là *phần dương & phần âm* (positive- & negative parts) của $x \in \mathbb{R}$.
- s.t.: abbreviation of ‘such that’.
- w.l.o.g.: abbreviation of ‘without loss of generality’.

2 Algebra – Đại Số

Gồm 2 phần: Đại số tuyến tính (Linear Algebra) & Đại số trừu tượng (Abstract Algebra). Olympic Toán Sinh Viên thường nghiêng về Đại số tuyến tính nhiều hơn.

¹Watch, e.g., [IMDb/Shi Guang Dai Li Ren](#) ★ [Link Click](#) (2021–).

Notation – Ký hiệu. $\mathbb{N}, \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lần lượt là các tập số tự nhiên, số nguyên dương, số nguyên, số hữu tỷ, số thực, $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ là tập số thực mở rộng. Với A là 1 trong các tập số này thì $A_{\geq a} = \{x \in A; x \geq a\}$, các tập $A_{>a}, A_{\leq a}, A_{<a}$ được định nghĩa tương tự.

Ta sử dụng ký hiệu F để chỉ 1 trường (field). Với sinh viên các ngành không phải Toán & cận Toán thì chỉ cần quan tâm trường hợp $F = \mathbb{R}$, còn các ngành cận Toán như Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Vật lý, etc., thì chỉ cần quan tâm các trường hợp $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, với sinh viên các ngành Toán, Toán-Tin, Toán-Cơ-Tin, nên quan tâm $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p \text{ với } p \text{ nguyên tố}\}$ & trường hữu hạn gồm q phần tử F_q , vì $\mathbb{Z}_p$ với p nguyên tố, để làm các bài Đa thức & Số học trong đề Đại số.

Với 1 ma trận $A \in M_{m \times n}(F)$, gọi $\mathbf{r}_i(A), \mathbf{c}_j(A)$ lần lượt là dòng (row) thứ $i \in [m]$, cột (column) thứ $j \in [n]$ của ma trận A :

$$\mathbf{r}_i(A) := (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \in M_{1 \times n}(F), \forall i \in [m],$$

$$\mathbf{c}_j(A) := (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj})^\top = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in M_{m \times 1}(F) = F^m, \forall j \in [n].$$

2.1 Vector space – Không gian vector

Resources. [Hoa06, Chương 1], [Hut22], [Tru02].

Định nghĩa 1 (Không gian vector). Tập hợp $V \neq \emptyset$ cùng với phép cộng vector $+: V \times V \rightarrow V : (x, y) \mapsto x + y$ & phép nhân vô hướng $\cdot : F \times V \rightarrow V : (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ được gọi là không gian vector trên trường F nếu các điều kiện sau thỏa mãn:

- (i) Tính chất kết hợp của phép cộng vector: $(x + y) + z = x + (y + z), \forall x, y, z \in V$.
- (ii) Tính chất giao hoán của phép cộng vector: $x + y = y + x, \forall x, y, z \in V$.
- (iii) Tồn tại vector 0_V , gọi là vector không, đóng vai trò là phần tử trung hòa của phép cộng vector trên V , có tính chất $0_V + x = x + 0_V = x, \forall x \in V$.
- (iv) Tồn tại vector $-x \in V$, gọi là vector đối của vector $x \in V$, sao cho $x + (-x) = (-x) + x = 0_V, \forall x \in V$.
- (v) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x), \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$.
- (vi) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x, \forall \alpha, \beta \in F, \forall x \in V$.
- (vii) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \forall \alpha \in F, \forall x, y \in V$.
- (viii) $1x = x, \forall x \in V$.²

Ta gọi phần tử của V là vector, phần tử của K là phần tử vô hướng.

Bổ đề 1 ([Hoa06], Bổ đề 1.2, p. 16). Cho U là 1 tập con khác rỗng của không gian vector V trên trường F . 2 điều kiện sau là tương đương:

- (i) U là không gian con của V , i.e., U đóng với phép cộng vector & phép nhân vô hướng, & cùng với 2 phép toán cảm sinh, bản thân nó là 1 không gian vector trên trường F .
- (ii) U đóng với phép cộng vector & phép nhân vô hướng.

Hệ quả 1 ([Hoa06], Hệ quả 1.3, p. 16). Nếu U là không gian con của không gian vector V , thì $0_V \in U$.

Để chứng minh 1 tập hợp X là 1 không gian vector (trên trường F), có 2 phương pháp chính:

1. Sử dụng định nghĩa 1 của không gian vector.
2. Kiểm tra xem X có là không gian con của 1 không gian vector V nào đó không, nhờ vào [Hoa06, Bổ đề 1.2, p. 16].

2.1.1 Linear independence & spanning set – Độc lập tuyến tính & hệ sinh

Định nghĩa 2 (Phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính, tổ hợp tuyến tính, [Hoa06], ĐN2.1, p. 20). Cho V là 1 không gian vector trên trường F . Các vector $\{v_i\}_{i=1}^n$ được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ không đồng thời bằng 0_F (i.e., $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq (0_F, \dots, 0_F) \in F^n$) sao cho

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0_V.$$

Tập vector S được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu nó chứa 1 hệ hữu hạn vector phụ thuộc tuyến tính. Tập vector không phụ thuộc tuyến tính được gọi là độc lập tuyến tính.

Biểu thức $\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ được gọi là 1 tổ hợp tuyến tính của các phần tử $v_1, \dots, v_n$. Nếu v là 1 tổ hợp tuyến tính của $v_1, \dots, v_n$ thì ta cũng nói v biểu diễn tuyến tính qua $v_1, \dots, v_n$.

² $x1$ không có nghĩa vì ta chỉ mới định nghĩa phép toán nhân vô hướng với vector, còn phép toán nhân vector với vô hướng chưa được định nghĩa: thứ tự các biến của 1 phép toán rất quan trọng.

Hệ quả 2 ([Hoa06], HQ2.2, p. 22). (i) Tập con của 1 tập độc lập tuyến tính là độc lập tuyến tính.

(ii) 1 tập chứa 1 tập phụ thuộc tuyến tính là phụ thuộc tuyến tính.

Bổ đề 2 ([Hoa06], BD2.3, p. 22). Tập S phụ thuộc tuyến tính khi nó chứa 1 vector biểu diễn tuyến tính qua các vector còn lại.

Hệ quả 3 ([Hoa06], HQ2.4, p. 22). Nếu $\dim V = n$ thì mọi tập từ $n + 1$ phần tử trở lên đều phụ thuộc tuyến tính, còn tập có tối đa $n - 1$ phần tử không thể là hệ sinh.

Intuition. Hiểu theo kiểu tập có $\leq n - 1$ phần tử thì không đủ khả năng mô tả (expressivity) hay biểu diễn tuyến tính của tất cả các vector trong không gian vector V n chiều, còn tập có $n + 1$ phần tử thì theo lại bị bão hòa nên sẽ phải có phần tử biểu diễn tuyến tính được qua các phần tử còn lại.

Định lý 1 ([Hoa06], DL2.5, p. 22). 1 ma trận vuông có định thức khác 0 $\Leftrightarrow$ các vector dòng (tương ứng các vector cột) của nó độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 3 ([Hoa06], DN2.6, p. 23). Cho S là 1 tập con của không gian vector V . Ta gọi tập hợp các tổ hợp tuyến tính của các phần tử thuộc S là bao tuyến tính của S & ký hiệu là $E(S)$ hay $\text{span}(S)$. S được gọi là hệ sinh của V nếu $E(S) = V$. Ta nói hệ sinh S là tối tiểu nếu S không chứa 1 tập con thực sự cũng là hệ sinh.

Intuition. Hệ sinh có thể hiểu theo kiểu là khung xương sống của 1 không gian vector.

Bổ đề 3 ([Hoa06], BD2.7, p. 23). $E(S)$ là không gian con nhỏ nhất của V chứa S .

2.1.2 Cơ sở, chiều, & hạng của 1 hệ vector

Định nghĩa 4 ([Hoa06], DN3.1, p. 29). Hệ vector $S \subset V$ được gọi là cơ sở (base) của V nếu mỗi vector của V có thể được biểu diễn tuyến tính duy nhất qua hệ S .

Nếu tập được sắp hoàn toàn $S = \{v_i\}_{i \in I}$ là cơ sở của V & $v \in V$, thì bộ phần tử $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ được gọi là tọa độ (coordinate) của v theo S khi $v = \sum_{i \in I} \alpha_i v_i$.

Định lý 2 (Định lý đánh tráo Steinitz, [Hoa06], DL3.2, p. 29). Số vector trong mọi cơ sở của không gian vector V hữu hạn sinh là như nhau. Số này được gọi là chiều của V , & được ký hiệu là $\dim V$.

Khi cố định 1 cơ sở $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subset V$ với $\dim V = n$, thì mỗi vector $v \in V$ được xác định duy nhất bằng tọa độ của nó trong B , thường được ký hiệu bởi $[v]_B := (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$ (1 vector cột n chiều) với $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$.

Bài toán 1 (DHGTVT, [VMS25], 8., p. 34). Cho A, B, C lần lượt là 3 không gian con phân biệt của không gian tuyến tính $\mathbb{R}^{2025}$ thỏa

$$\dim A = \dim B = \dim C = 2024, \dim(A \cap B) = \dim(B \cap C) = 2022, A \cap B \neq A \cap C.$$

Chứng minh $\dim(A \cap B \cap C) = 2021$.

Chứng minh. ***

□

2.2 Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận

Remark 2. Ma trận nói chung không có tính chất giao hoán, i.e., AB có thể khác BA , nhưng có tính chất kết hợp, i.e., $(AB)C = A(BC)$.

Remark 3. Khi 2 ma trận A, B giao hoán với nhau, i.e., $AB = BA$ thì các hằng đẳng thức (đại số) đáng nhớ sẽ áp dụng được cho A, B , e.g.,

$$\begin{aligned} (A + B)^2 &= (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2 = A^2 + 2AB + B^2, \\ (A - B)^2 &= (A - B)(A - B) = A^2 - AB - BA + B^2 = A^2 - AB - AB + B^2 = A^2 - 2AB + B^2. \end{aligned}$$

Chú ý đẳng thức $AB = BA$ đã hàm ý luôn việc $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ (i.e., 2 ma trận A, B phải vuông & cùng cấp). Thật vậy, giả sử $A \in M_{m \times n}(F), B \in M_{p \times q}(F)$, để tích AB xác định thì $n = p$, & để tích BA xác định thì $q = m$. Khi đó $AB \in M_m(F), BA \in M_n(F)$, đẳng thức $AB = BA$ suy ra $m = n$. Vậy $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Tương tự, ta có kết quả sau:

Bổ đề 4 (Các hằng đẳng thức cho 2 ma trận giao hoán). Cho 2 ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ giao hoán, i.e., $AB = BA$, & 1 hằng đẳng thức đại số 2 biến có dạng $f(x, y) = 0$. Khi đó $f(A, B) = 0_n$.

Nói riêng, ta có công thức nhị thức Newton sau cho 2 ma trận A, B :

$$\begin{aligned} (A + B)^n &= \sum_{i=0}^n C_n^i A^{n-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \\ (A - B)^n &= \sum_{i=0}^n (-1)^i C_n^i A^{n-i} B^i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \end{aligned}$$

$$A^n - B^n = (A - B) \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B^i, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$A^{2n+1} - B^{2n+1} = (A + B) \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i A^{2n-i} B^i, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Bài toán 2 (UIT, [VMS25], 4., p. 33). 1 mê cung có 4 phòng & 1 con chuột được bỏ vào phòng số 3. Mỗi lần con chuột di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Giả sử xác suất di chuyển từ phòng này sang phòng khác tỷ lệ thuận với số cửa giữa các phòng. (a) Tính xác suất con chuột ở phòng số 1 sau 2 lần di chuyển. (b) Sau 3 lần di chuyển, khả năng lớn nhất con chuột đang ở phòng nào?

Giải.

□

Bài toán 3 (DH Đồng Tháp, [VMS25], 11., p. 35). Tính $A^n, \forall n \in \mathbb{N}^*$, với

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Giải. Đặt

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

có B là 1 ma trận lũy đẳng, $B^2 = B$, nên $B^n = B, \forall n \in \mathbb{N}^*$, & có $A = B + 2I_3$, suy ra

$$A^n = (B + 2I_3)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i B^{n-i} (2I_3)^i = \sum_{i=0}^{n-1} C_n^i 2^i B + 2^n I_3 = \left(\sum_{i=0}^{n-1} C_n^i 2^i \right) B + 2^n I_3 = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 3^n - 2^n & 2^n \end{pmatrix}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

□

2.2.1 Determinant of a matrix – Định thức của ma trận

Định nghĩa 5. Định thức của 1 ma trận $A = (a_{ij})_{n \times n}$ với các yếu tố trong trường $\mathbb{F}$, được ký hiệu bởi $\det A$ hoặc $|A|$, là phần tử $\det A := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}$ của trường $\mathbb{F}$. Nếu A là 1 ma trận vuông cỡ n thì $\det A$ được gọi là 1 định thức cỡ n . Tổng ở vế phải của đẳng thức này có tất cả $|S_n| = n!$ số hạng.

Ví dụ 1. (a) Định thức cỡ 1: $\det(a) = a, \forall a \in \mathbb{F}$. (b) Định thức cỡ 2:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

(c) Định thức cỡ 3:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{13}.$$

Trên thực tế, không trực tiếp dùng định nghĩa để tính các định thức cỡ $n > 3$ vì việc này quá phức tạp.

Gọi $\mathbf{a}_j \in \mathbb{F}^n$ là vector cột thứ j của ma trận A , & coi $\det A$ là 1 hàm của n vector $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$. Viết $\det A = \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n)$.

Định lý 3 (3 tính chất cơ bản của định thức). (i) (Multilinear – Đa tuyến tính) Định thức của ma trận là 1 hàm tuyến tính với mỗi cột (resp., hàng) của nó, khi cố định các cột (resp., hàng) khác, i.e.:

$$\det(\mathbf{a}_1, \dots, a\mathbf{a}_j + b\mathbf{b}_j, \dots, \mathbf{a}_n) = a \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_n) + b \det(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{b}_j, \dots, \mathbf{a}_n), \forall a, b \in \mathbb{F}, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j, \mathbf{b}_j, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{F}^n, j = 1, \dots, n.$$

(ii) (Thay phiên) Nếu ma trận vuông A có 2 cột (resp., hàng) bằng nhau thì $\det A = 0$. (iii) (Chuẩn hóa) Định thức của ma trận đơn vị bằng 1: $\det I_n = 1$. (iv) Định thức là hàm duy nhất trên các ma trận vuông có 3 tính chất (i)–(iii).

Hệ quả 4 ([Hum22], Hệ quả 2.3, p. 137). (i) (Tính phản đối xứng của định thức) Nếu đổi chỗ 2 cột (resp., hàng) của 1 ma trận thì định thức của nó đổi dấu:

$$\det(\dots, \mathbf{a}_i, \dots, \mathbf{a}_j, \dots) = -\det(\dots, \mathbf{a}_j, \dots, \mathbf{a}_i, \dots).$$

(ii) Nếu các vector cột (resp., vector hàng) của 1 ma trận phụ thuộc tuyến tính thì định thức của ma trận bằng 0. Nói riêng, nếu ma trận có 1 cột (resp., hàng) bằng 0 thì định thức của nó bằng 0. (iii) Nếu thêm vào 1 cột (resp., hàng) của ma trận 1 tổ hợp tuyến tính của các cột (resp., hàng) khác thì định thức của nó không thay đổi.

Các tính chất của định thức đối với các hàng cũng tương tự các tính chất của định thức đối với các cột. 1 phương pháp tính định thức có hiệu quả là ứng dụng các tính chất đó để biến đổi ma trận thành 1 ma trận tam giác có cùng định thức.

Định nghĩa 6 (Ma trận tam giác). *Ma trận A được gọi là 1 ma trận tam giác trên nếu nó có dạng*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

trong đó $a_{ij} = 0$ với $i > j$. Tương tự, A được gọi là 1 ma trận tam giác dưới nếu $a_{ij} = 0$ với $i < j$. Ma trận tam giác trên & ma trận tam giác dưới được gọi chung là ma trận tam giác.

Định lý 4 (Định thức của ma trận tam giác). *Nếu A là 1 ma trận tam giác cỡ n thì $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.*

Định lý 5 ([Hum22], Định lý 5.1, p. 147). *Giả sử $A, B \in M(n \times n, \mathbb{F})$. Khi đó: (i) $\det(AB) = \det A \det B$. (ii) A khả nghịch $\Leftrightarrow \det A \neq 0$. Hơn nữa, $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = \frac{1}{\det A}$, hay $\det A \det(A^{-1}) = 1$. (iii) Định thức của ma trận chuyển vị: $\det(A^\top) = \det A$, $\forall A \in M(n \times n, \mathbb{F})$.*

Theo định lý này, tất cả các tính chất của định thức đối với các cột của nó vẫn đúng đối với các hàng của nó. E.g., định thức là 1 hàm đa tuyến tính, thay phiên, & chuẩn hóa đối với các hàng của nó, ...

Bài toán 4 (Tính $\det A$ bằng cách hạ cấp). *Tính định thức cỡ n thông qua các định thức nhỏ hơn.*

Cho $A = (a_{ij}) \in M(n \times n, \mathbb{F})$ & $k \in \mathbb{N}$ thỏa $1 \leq k < n$. Xét 2 bộ chỉ số $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, $1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n$. Các phần tử nằm trên giao của k hàng $i_1, \dots, i_k$ & k cột $j_1, \dots, j_k$ của ma trận A lập nên 1 ma trận cỡ k , được gọi là 1 *ma trận con cỡ k* của A , & định thức của ma trận con đó, được ký hiệu là $D_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}$, được gọi là 1 *định thức con cỡ k* của A .

Nếu xóa tất cả các hàng $i_1, \dots, i_k$ & các cột $j_1, \dots, j_k$ thì phần còn lại của ma trận A lập nên 1 ma trận vuông cỡ $n - k$, mà định thức của nó được ký hiệu là $\overline{D}_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}$ & được gọi là *định thức bù* của $D_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}$. Gọi $(-1)^{s(I, J)} \overline{D}_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}$ là *phần bù đại số* của $D_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}$ (trong định thức của A), với $s(I, J) := \sum_{n=1}^k i_n + j_n = (i_1 + \cdots + i_k) + (j_1 + \cdots + j_k)$.

Định lý 6 (Khai triển Laplace, [Hum22], Định lý 5.3, pp. 148–149). *Giả sử đã chọn ra k cột (resp., k hàng) trong 1 định thức cỡ n ($1 \leq k < n$). Khi đó, định thức đã cho bằng tổng của tất cả các tích của các định thức con cỡ k lấy ra từ k cột (resp., k hàng) đã chọn với phần bù đại số của chúng. Nói rõ hơn: (i) Công thức khai triển định thức theo k cột $j_1 < \cdots < j_k$:*

$$\det A = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} (-1)^{s(I, J)} D_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k} \overline{D}_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}.$$

(ii) Công thức khai triển định thức theo k hàng $i_1 < \cdots < i_k$:

$$\det A = \sum_{j_1 < \cdots < j_k} (-1)^{s(I, J)} D_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k} \overline{D}_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k}.$$

Bài toán 5 (Định thức Vandermonde). *Tính định thức Vandermonde*

$$D_n := \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Hint. Làm cho hầu hết các phần tử của hàng cuối của D_n trở thành 0 bằng cách lấy cột thứ $n - 1$ nhân với $-x_n$ rồi cộng vào cột n , rồi lấy cột thứ $n - 2$ nhân với $-x_n$ rồi cộng vào cột $n - 1$, ..., cuối cùng lấy cột thứ nhất nhân với $-x_n$ rồi cộng vào cột 2, i.e., $\mathbf{c}_i = \mathbf{c}_i + (-x_n)\mathbf{c}_{i-1} = \mathbf{c}_i - x_n\mathbf{c}_{i-1}$ với $i = n, n - 1, \dots, 2$ (chạy lùi). Khai triển Laplace theo hàng thứ n , đưa các thừa số chung của mỗi hàng ra ngoài dấu định thức, được công thức truy toán/hồi: $D_n = (x_n - x_1)(x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})D_{n-1} = \prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i)D_{n-1}$. Quy nạp với $D_1 = 1$ được

$$D_n = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \quad (\text{Vandermonde})$$

1 ứng dụng quan trọng của khai triển Laplace là công thức tính ma trận nghịch đảo:

Định lý 7 (Công thức tính ma trận nghịch đảo, [Hum22], Định lý 5.4, p. 152). *(i) Nếu ma trận vuông $A = (a_{ij}) \in M(n \times n, \mathbb{F})$ có định thức khác 0 thì A khả nghịch &*

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix},$$

với $\tilde{a}_{ij}$ là phần bù đại số của a_{ij} trong định thức của A . (ii) Ma trận phụ hợp (adjugate matrix) của A được định nghĩa bởi:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \cdots & \tilde{a}_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{1n} & \cdots & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix},$$

thì $A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det A I_n$, (i) viết lại thành $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$.

For more properties of adjugate matrix, see, e.g., [Wikipedia/adjugate matrix](#).

Bài toán 6 ([VMS24], 2.6, p. 26, DH Trà Vinh). Cho $A \in M_n(\mathbb{K})$. Chứng minh: (a) Nếu $A^{-1} = A$ thì $|\det(I - A)|(|\det(I - A)| - 2^n) = 0$. (b) Nếu $A^{-1} = 4A$ thì $|\det(A^{2k+1} - A)| = \left(\frac{4^k - 1}{2^{2k+1}}\right)^n, \forall k \in \mathbb{N}^*$. (c) Mở rộng bài toán cho các ma trận $A \in M_n(\mathbb{K})$ thỏa mãn $A^{-1} = aA$ với $a \in \mathbb{R}$ & $a \in \mathbb{C}$.

Bài toán 7 ([VMS24], 2.7, p. 27, DH Trà Vinh). Giả sử có các số tự nhiên mà mỗi số gồm 3 chữ số dạng $\overline{a_1 a_2 a_3} : 13, \overline{b_1 b_2 b_3} : 13, \overline{c_1 c_2 c_3} : 13$. Chứng minh

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} : 13.$$

2.3 Rank of a matrix – Hạng của ma trận

Hạng của 1 ma trận là hạng của hệ vector cột (hoặc hệ vector hàng) của nó. Định lý sau cho phép tính hạng của ma trận thông qua định thức:

Định lý 8 (Công thức tính hạng của ma trận, [Hum22], Định lý 6.1, p. 153, Hệ quả 6.2, p. 154). (i) Giả sử A là 1 ma trận m hàng n cột, với các yếu tố trong trường $\mathbb{F}$. Khi đó, hạng của ma trận A bằng cỡ lớn nhất của các định thức con khác 0 của A . Nói rõ hơn, $\text{rank } A = r$ nếu có 1 định thức con cỡ r của A khác 0, & mọi định thức con cỡ $> r$ (nếu có) của A đều bằng 0. (ii) Hạng của 1 ma trận bằng hạng của hệ các vector hàng của nó.

Quan hệ giữa định thức & hạng:

$$\forall A \in M(\mathbb{F}, n \times n), \det A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A = n, \det A = 0 \Leftrightarrow \text{rank } A < n.$$

Tip 1. Nếu bài Đại số cho 1 ma trận 4×4 , thường là có tham số a hoặc m , cố gắng tìm cấu trúc đặc biệt của ma trận đó, e.g., tổng các hàng/cột, tổ hợp tuyến tính để thấy của các hàng/cột.

Bài toán 8 (VMC2025A, Đại số, 1.). Cho $a \in \mathbb{R}$,

$$M(a) = \begin{pmatrix} a & 2023 & 2024 & 2025 \\ 2025 & 2024 & 2023 & a \\ 2024 & 2025 & a & 2023 \\ 2023 & a & 2025 & 2024 \end{pmatrix}$$

(a) Tính $\text{rank } M(2022)$.

(b) Tính $\det M(a)$ theo a .

(c) Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(a)X = \mathbf{0}_4$, trong đó $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^\top$ là vector cột gồm 4 tọa độ $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$. Tìm số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(2022)X = \mathbf{0}_4$. Khi nào hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M(a)X = \mathbf{0}_4$ chỉ có hữu hạn nghiệm?

Phân tích. Đập ngay vào mắt, $M(a)$ có mỗi dòng & mỗi cột đều chứa đúng 4 số $a, 2023, 2024, 2025$ nên nếu thực hiện phép biến đổi sơ cấp 3 trên dòng/cột bằng cách gán tổng của 4 dòng/cột cho 1 dòng, e.g., dòng cuối r_4 , thì sẽ thu được:

$$\mathbf{r}_4(M(a)) := \sum_{i=1}^4 \mathbf{r}_i(M(a)) = (a + 2023 + 2024 + 2025)(1, 1, 1, 1),$$

nên nếu $a = -(2023 + 2024 + 2025)$ thì dòng r_4 này bằng $(0, 0, 0, 0)$, nên đa thức đặc trưng $p_A(x)$ sẽ có 1 nghiệm là $x = -(2023 + 2024 + 2025) = -6072$. $\square$

Bổ đề 5. Nếu tồn tại 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc các cột của 1 ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{C})$ thì $\det A = 0$.

Bổ đề 6. Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ giao hoán với mọi ma trận $B \in M_n(\mathbb{R})$ thì A có dạng $A = cI_n$ với $c \in \mathbb{R}$.

Bổ đề 7. Cho $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n), B = \text{diag}(b_1, b_2, \dots, b_n)$ thì

$$AB = \text{diag}(a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n),$$

$$A^m = \text{diag}(a_1^m, a_2^m, \dots, a_n^m), \forall m \in \mathbb{N}.$$

Tip 2. Nếu bài Đại số yêu cầu tính $\det(A - \alpha I_n)$ thì phải xét đa thức đặc trưng $p_A(t) = \det(A - tI_n)$.

Bài toán 9 (DHGTVT, [VMS25], 6., p. 34). (a) Cho ma trận

$$A(x) = \begin{pmatrix} x & 2 & x & 2 \\ 2 & x & 2 & x \\ x & x & -1 & -1 \\ -1 & -1 & x & x \end{pmatrix}.$$

Tìm $x \in \mathbb{R}$ để $A(x)$ có hạng lớn nhất.

(b) Cho $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ sao cho tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng 2, tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng 3. Đặt $M := (AB)^{2025} - 12A^{2023}B^{2024}$. Tính $\det M$.

Giải. (a) Biến đổi sơ cấp trên dòng được:

$$A(x) \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & x-2 & 0 & x-2 \\ 0 & 0 & x+1 & x+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

nên $\max \text{rank } A(x) = 3$, & $\text{rank } A(x) = 3 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}$.³

(b) Đặt $\mathbf{u} := \mathbf{1}_n := (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Từ giả thiết, có $A^\top \mathbf{u} = 2\mathbf{u}, B^\top \mathbf{u} = 3\mathbf{u}$. Có

$$(A^\top)^k \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1} A^\top \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1} (2\mathbf{u}) = 2(A^\top)^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $(A^\top)^k \mathbf{u} = 2(A^\top)^{k-1} \mathbf{u} = 2^2(A^\top)^{k-2} \mathbf{u} = \dots = 2^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $(B^\top)^k \mathbf{u} = 3^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Có $B^\top A^\top \mathbf{u} = B^\top (2\mathbf{u}) = 6\mathbf{u}$, bằng quy nạp, $(B^\top A^\top)^k \mathbf{u} = 6^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Suy ra

$$\begin{aligned} M^\top \mathbf{u} &= [(B^\top A^\top)^{2025} - 12(B^\top)^{2024}(A^\top)^{2023}] \mathbf{u} = (B^\top A^\top)^{2025} \mathbf{u} - 12(B^\top)^{2024}(A^\top)^{2023} \mathbf{u} \\ &= 6^{2025} \mathbf{u} - 3 \cdot 2^{2025} (B^\top)^{2024} \mathbf{u} = 6^{2025} \mathbf{u} - 3 \cdot 2^{2025} 3^{2024} \mathbf{u} = \mathbf{0}_d, \end{aligned}$$

nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $M^\top$ ứng với giá trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det M^\top = 0$ (hoặc có thể lý luận: hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $M^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm không tầm thường là $\mathbf{x} = \mathbf{u} = \mathbf{1}_n \neq \mathbf{0}_n$ nên $\det M^\top = 0$), suy ra $\det M = \det M^\top = 0$. $\square$

Có thể dễ dàng mở rộng bài toán trên thành kết quả sau (thói quen mở rộng, tổng quát hóa bài toán giúp định hướng sinh viên làm nghiên cứu khoa học cho các đề tài cần nhiều đại số tuyến tính nói riêng & toán nói chung, e.g., AI, Machine Learning, Deep Learning, etc.):

Định lý 9 (Tính chất của các ma trận có cùng tổng dòng hoặc tổng cột). (a) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của A luôn bằng $\alpha_r \in \mathbb{C}$ & tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của B luôn bằng $\beta_r \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*, \forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

thì có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

(b) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng $\alpha_c \in \mathbb{C}$ & tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng $\beta_c \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*, \forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

thì có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

³Hơn nữa, từ dạng bậc thang của ma trận A , ta còn biết thêm $\min \text{rank } A(x) = 2$, nên suy ra $\text{rank } A(x) \in [\min \text{rank } A(x), \max \text{rank } A(x)] = \{2, 3\}$.

(c) Nếu $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ có tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của A luôn bằng $\alpha_r \in \mathbb{C}$, tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của A luôn bằng $\alpha_c \in \mathbb{C}$, tổng tất cả các phần tử trên mỗi dòng của B luôn bằng $\beta_r \in \mathbb{C}$, & tổng tất cả các phần tử trên mỗi cột của B luôn bằng $\beta_c \in \mathbb{C}$ thì với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, mọi $m_i \in \mathbb{N}^*$, $\forall i \in [k]$, mọi cặp dãy vector $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]} \in \times_{i=1}^n \mathbb{N}^{m_i}$ & dãy số $\{c_i\}_{i \in [k]} \subset \mathbb{C}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} c_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} d_{i,j}} = 0,$$

thì ma trận được xác định bởi

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} (A^\top)^{c_{i,1}} (B^\top)^{d_{i,1}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} (A^\top)^{c_{i,m_i}} (B^\top)^{d_{i,m_i}},$$

đều có 1 trị riêng $\lambda = 0$ & 1 vector riêng $\mathbf{u} = \mathbf{1}_n$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$, & do đó

$$\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0.$$

Chứng minh. (a) Đặt $\mathbf{u} := \mathbf{1}_n := (1, 1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^n$. Từ giả thiết, có $A\mathbf{u} = \alpha_r \mathbf{u}, B\mathbf{u} = \beta_r \mathbf{u}$. Có

$$A^k \mathbf{u} = A^{k-1}(A\mathbf{u}) = A^{k-1}(\alpha_r \mathbf{u}) = \alpha_r A^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $A^k \mathbf{u} = \alpha_r A^{k-1} \mathbf{u} = \alpha_r^2 A^{k-2} \mathbf{u} = \dots = \alpha_r^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $B^k \mathbf{u} = \beta_r^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp 2 điều này, suy ra

$$A^{a_1} B^{b_1} A^{a_2} B^{b_2} \dots A^{a_m} B^{b_m} \mathbf{u} = \alpha_r^{a_1} \beta_r^{b_1} \alpha_r^{a_2} \beta_r^{b_2} \dots \alpha_r^{a_m} \beta_r^{b_m} \mathbf{u} = \alpha_r^{\sum_{i=1}^m a_i} \beta_r^{\sum_{i=1}^m b_i} \mathbf{u}, \forall \mathbf{a} := (a_1, \dots, a_m), \mathbf{b} := (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{N}^m.$$

Khi đó, với bất kỳ ma trận có dạng:

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

với $\mathbf{a}_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,m_i}), \mathbf{b}_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,m_i}) \in \mathbb{N}^{m_i}, c_i \in \mathbb{C}, \forall i \in [k]$, thì

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) \mathbf{u} = \left(\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \right) \mathbf{u},$$

nên nếu 2 dãy vector chứa số mũ $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}$ & dãy số chứa hệ số $\{c_i\}_{i \in [k]}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_r^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_r^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) \mathbf{u} = \mathbf{0}_d$, nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = 0$.

(b) Từ giả thiết, có $A^\top \mathbf{u} = \alpha_c \mathbf{u}, B^\top \mathbf{u} = \beta_c \mathbf{u}$. Có

$$(A^\top)^k \mathbf{u} = (A^\top)^{k-1}(A^\top \mathbf{u}) = (A^\top)^{k-1}(\alpha_c \mathbf{u}) = \alpha_c (A^\top)^{k-1} \mathbf{u},$$

nên $(A^\top)^k \mathbf{u} = \alpha_c (A^\top)^{k-1} \mathbf{u} = \alpha_c^2 (A^\top)^{k-2} \mathbf{u} = \dots = \alpha_c^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Tương tự, $(B^\top)^k \mathbf{u} = \beta_c^k \mathbf{u}, \forall k \in \mathbb{N}^*$. Kết hợp 2 điều này, suy ra

$$(A^{a_1} B^{b_1} A^{a_2} B^{b_2} \dots A^{a_m} B^{b_m})^\top \mathbf{u} = (B^\top)^{b_m} (A^\top)^{a_m} \dots (B^\top)^{b_2} (A^\top)^{a_2} (B^\top)^{b_1} (A^\top)^{a_1} \mathbf{u} \\ = \beta_r^{b_m} \alpha_r^{a_m} \dots \beta_r^{b_2} \alpha_r^{a_2} \beta_r^{b_1} \alpha_r^{a_1} \mathbf{u} = \alpha_r^{\sum_{i=1}^m a_i} \beta_r^{\sum_{i=1}^m b_i} \mathbf{u}, \forall \mathbf{a} := (a_1, \dots, a_m), \mathbf{b} := (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{N}^m.$$

Khi đó, với bất kỳ ma trận có dạng:

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = \sum_{i=1}^k c_i A^{a_{i,1}} B^{b_{i,1}} A^{a_{i,2}} B^{b_{i,2}} \dots A^{a_{i,m_i}} B^{b_{i,m_i}} \in M_n(\mathbb{C}),$$

với $\mathbf{a}_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,m_i}), \mathbf{b}_i = (b_{i,1}, \dots, b_{i,m_i}) \in \mathbb{N}^{m_i}, c_i \in \mathbb{C}, \forall i \in [k]$, thì

$$f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top \mathbf{u} = \left(\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} \right) \mathbf{u},$$

nên nếu 2 dãy vector chứa số mũ $\{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}$ & dãy số chứa hệ số $\{c_i\}_{i \in [k]}$ thỏa

$$\sum_{i=1}^k c_i \alpha_c^{\sum_{j=1}^{m_i} a_{i,j}} \beta_c^{\sum_{j=1}^{m_i} b_{i,j}} = 0,$$

thì $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top \mathbf{u} = \mathbf{0}_d$, nên $\mathbf{u}$ là 1 vector riêng của $f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top$ ứng với trị riêng $\lambda = 0$ nên $\det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]})^\top = \det f(A, B, \{\mathbf{a}_i\}_{i \in [k]}, \{\mathbf{b}_i\}_{i \in [k]}, \{c_i\}_{i \in [k]}) = 0$.

(c) Kết hợp lập luận của 2 ý (a), (b). □

Bài toán 10 (DH Đồng Tháp, [VMS25], 12., p. 35). Cho A là 1 ma trận vuông thực có hạng bằng 1. Chứng minh rằng tồn tại duy nhất $\lambda \in \mathbb{R}$ thỏa $A^2 = \lambda A$.

Giải. Gọi n là cỡ của A . Vì $\text{rank } A = 1$, tồn tại vector dòng $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ thỏa mọi dòng của A là bội của $\mathbf{v}$, i.e., A có dạng

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 \mathbf{v} \\ \lambda_2 \mathbf{v} \\ \vdots \\ \lambda_n \mathbf{v} \end{pmatrix} = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n,$$

nên $[A^2]_{ij} = \sum_{k=1}^n \lambda_i v_k \lambda_k v_j = \lambda_i v_j \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k = a_{ij} \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k$, suy ra $A^2 = \lambda A$ với $\lambda := \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$ được xác định duy nhất.⁴ Thật vậy, giả sử tồn tại 2 cách biểu diễn $(\boldsymbol{\lambda}, \mathbf{v}) = ((\lambda_1, \dots, \lambda_n), (v_1, \dots, v_n))$ & $(\boldsymbol{\lambda}', \mathbf{v}') = ((\lambda'_1, \dots, \lambda'_n), (v'_1, \dots, v'_n))$ thỏa $A = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n = (\lambda'_i v'_j)_{i,j=1}^n$ thì $a_{ij} = \lambda_i v_j = \lambda'_i v'_j$ nên $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda' := \sum_{i=1}^n \lambda'_i v'_i$ nên λ được xác định duy nhất. □

Remark 4. (a) Chỉ có ma trận không (zero matrix, null matrix) $0_{m \times n} = (0)_{i,j=1}^{m,n} \in M_{m \times n}(K)$ là có hạng bằng 0, i.e.,

$$(A \in M_{m \times n}(K) \wedge \text{rank } A = 0) \Leftrightarrow A = 0_{m \times n}.$$

Bất cứ ma trận A khác ma trận không đều có hạng dương, i.e.:

$$\forall A = (a_{ij})_{i,j=1}^{m,n} \in M_{m \times n}(K) : \exists i \in [m], j \in [n], a_{ij} \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A \neq 0 \Leftrightarrow \text{rank } A \in [\min\{m, n\}].$$

(b) Ý toán quan trọng trong chứng minh trên là với $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, nếu $\text{rank } A = 1$, i.e., tồn tại $i \in [m]$ để vector dòng $\mathbf{r}_i(A) \neq \mathbf{0}_n^\top = (0, 0, \dots, 0)$ (nếu không thì $\text{rank } A = 0$, mâu thuẫn giả thiết $\text{rank } A = 1$), sau đó, $m - 1$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính qua dòng $\mathbf{r}_i(A)$ này (do có thể chọn 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các dòng của A là $B := \{\mathbf{r}_i\}$, i.e., $\exists c_j \in \mathbb{R}$ để $\mathbf{r}_j(A) = c_j \mathbf{r}_i(A)$, $\forall j \in [m] \setminus \{i\}$). Đây là cơ sở logic cho lập luận trong chứng minh trên rằng tồn tại vector dòng $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ thỏa mọi dòng của A là bội của $\mathbf{v}$, i.e., A có dạng $A = (\lambda_i v_j)_{i,j=1}^n$.

Tương tự, nếu $\text{rank } A = 2$, thì tồn tại $i, j \in [m]$, $i \neq j$ để $\mathbf{r}_i(A) \neq \mathbf{0}_n^\top, \mathbf{r}_j(A) \neq \mathbf{0}_n^\top$ & đặc biệt là $\mathbf{r}_i(A) \neq c \mathbf{r}_j(A)$, $\forall c \in \mathbb{R}$, khi đó ta có thể chọn $B := \{\mathbf{r}_i(A), \mathbf{r}_j(A)\}$ để làm cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các dòng của A , i.e., $m - 2$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua 2 dòng này:

$$\forall k \in [m] \setminus \{i, j\}, \exists a_k, b_k \in \mathbb{R}, \mathbf{r}_k(A) = a_k \mathbf{r}_i(A) + b_k \mathbf{r}_j(A).$$

Tổng quát, nếu $\text{rank } A = r \in [\min\{m, n\}]$, thì tồn tại r chỉ số $i_1, \dots, i_r \in [m]$ đôi một phân biệt để $\mathbf{r}_{i_j}(A) \neq \mathbf{0}_n^\top$, $\forall j \in [r]$, & tập hợp $B := \{\mathbf{r}_{i_j}\}_{j \in [r]}$ độc lập tuyến tính, khi đó ta có thể chọn B làm 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i \in [m]})$ sinh bởi các vector dòng của A , i.e., $m - r$ dòng còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua r dòng này:

$$\forall k \in [m] \setminus \{i_j\}_{j \in [r]}, \exists \{c_{k,j}\}_{j \in [r]} \subset \mathbb{R}, \mathbf{r}_k(A) = \sum_{j=1}^r c_{k,j} \mathbf{r}_{i_j}(A).$$

Lập luận này cũng đúng cho các vector cột $\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n$ do số chiều của không gian vector sinh bởi các vector dòng của A bằng với số chiều của không gian vector sinh bởi các vector cột của A & cùng bằng hạng của A , i.e.:

$$\dim \text{span}(\{\mathbf{r}_i(A)\}_{i=1}^m) = \dim \text{span}(\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n) = \text{rank } A \in [\min\{m, n\}]_0, \forall A \in M_{m \times n}(\mathbb{R}).$$

Cụ thể, nếu $\text{rank } A = r \in [n]$, thì tồn tại r chỉ số $i_1, \dots, i_r \in [n]$ đôi một phân biệt để $\mathbf{c}_{i_j}(A) \neq \mathbf{0}_m \in \mathbb{R}^m$, $\forall j \in [r]$, & tập hợp $B := \{\mathbf{c}_{i_j}\}_{j \in [r]}$ độc lập tuyến tính, khi đó ta có thể chọn B làm 1 cơ sở cho không gian vector $\text{span}(\{\mathbf{c}_j(A)\}_{j=1}^n)$ sinh bởi các vector cột của A , i.e., $n - r$ cột còn lại đều có thể biểu diễn tuyến tính thông qua r cột này:

$$\forall k \in [n] \setminus \{i_j\}_{j \in [r]}, \exists \{c_{k,j}\}_{j \in [r]} \subset \mathbb{R}, \mathbf{c}_k(A) = \sum_{j=1}^r c_{k,j} \mathbf{c}_{i_j}(A).$$

2.4 Trace of a matrix – Vết ma trận

Khái niệm vết (trace) chỉ được xác định với ma trận vuông, ma trận chữ nhật không vuông thì không có khái niệm vết.

Định nghĩa 7 (Vết của ma trận). Vết của 1 ma trận vuông $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(F)$ được đặt bởi

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \in F.$$

See, e.g., [Wikipedia/trace \(linear algebra\)](#).

Definition 1 (Trace of a matrix). The trace of a square matrix $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(F)$, denoted by $\text{tr}(A)$, is the sum of

⁴Lời giải trong kỳ yếu chỉ ra $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ để $A^2 = \lambda A$ là sai.

là ma trận các hệ số mở rộng của hệ phương trình (1). Giả sử có 1 hệ số nào đó $a_{ij} \neq 0$. W.l.o.g. (nếu cần, đổi chỗ các phương trình & đánh số lại các ẩn) có thể coi $a_{11} \neq 0$. Khi đó, nhân phương trình thứ nhất với $-\frac{a_{i1}}{a_{11}}$ rồi cộng vào phương trình thứ i ($i = 2, \dots, m$), nhận được hệ phương trình tương đương. Lặp lại lập luận trên đối với hệ còn gồm $n - 1$ phương trình cuối với các ẩn $x_2, \dots, x_n$. Sau 1 số bước hữu hạn, nhận được 1 hệ tương đương với ma trận mở rộng có dạng $(\bar{A}|\bar{b})$ với $\bar{A}$ là 1 ma trận dạng bậc thang.

Tương ứng với các phép biến đổi sơ cấp trên hệ phương trình tuyến tính là các phép *biến đổi sơ cấp* trên ma trận:

1. Đổi chỗ 2 hàng (hoặc 2 cột) của ma trận.
2. Nhân 1 hàng (hoặc 1 cột) của ma trận với 1 vô hướng khác 0.
3. Cộng vào 1 hàng (hoặc 1 cột) 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng (resp., các cột) khác.

Vì các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng của ma trận (why?) nên dẫn tới 1 cách tính hạng của ma trận giàu tính thực hành: Mỗi ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ sau 1 số hữu hạn phép biến đổi sơ cấp đều có thể đưa về 1 ma trận dạng tam giác trên, số dòng có chứa phần tử $\neq 0$ bằng $\text{rank } A$.

Remark 5 (Ứng dụng của phương pháp khử Gauss để tìm ma trận nghịch đảo). Để tìm nghịch đảo (nếu có) của ma trận $A = (a_{ij})_{n \times n}$, lập ma trận $n \times 2n: (A, I_n)$. Dùng 2 loại phép biến đổi hàng:

(r1) Nhân 1 hàng với 1 vô hướng khác 0,

(r2) Cộng vào 1 hàng 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng khác,

để đưa ma trận (A, I_n) về dạng (I_n, B) . Khi đó, $B = A^{-1}$. Ma trận A không có nghịch đảo $\Leftrightarrow$ ma trận (A, I_n) không thể đưa về ma trận dạng (I_n, B) bằng 2 loại phép biến đổi hàng (r1) & (r2).

2.4.3 Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

See, e.g., [Hum22, Chap. 3, §9: Cấu trúc nghiệm của hệ phương trình tuyến tính, pp. 163–165].

Xét các hệ phương trình tuyến tính thuần nhất & không thuần nhất liên kết với nhau $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ & $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ (2), với $A = (a_{ij})_{m \times n} \in M(m \times n, \mathbb{F})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{F}^m$ (cả 2 hệ phương trình đều gồm m phương trình & n ẩn).

Định lý 12 ([Hum22], Định lý 9.1, p. 163). Tập hợp L tất cả các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là 1 không gian vector con của $\mathbb{F}^n$, có số chiều thỏa mãn hệ thức $\dim L = n - \text{rank } A$.

$L := \text{Ker } \tilde{A}$ với $\tilde{A}: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$, $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$, i.e., L là hạt nhân/hạch của ánh xạ tuyến tính $\tilde{A}$.

Định lý 13 ([Hum22], Định lý 9.2, p. 164). Giả sử L là không gian vector con gồm các nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, & $\mathbf{x}^0$ là 1 nghiệm của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Khi đó tập hợp các nghiệm của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là $\mathbf{x}^0 + L = \{\mathbf{x}^0 + \mathbf{a} | \mathbf{a} \in L\}$.

Định nghĩa 11 (Nghiệm riêng & nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất). Với các giả thiết của định lý trên, $\mathbf{x}^0$ được gọi là 1 nghiệm riêng của hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Còn $\mathbf{x}^0 + \mathbf{a}$ với $\mathbf{a} \in L$, được gọi là nghiệm tổng quát của hệ phương trình đó.

Định lý 14 ([Hum22], Định lý 9.4: Tiêu chuẩn Kronecker–Capelli, p. 164). Hệ phương trình tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank } A = \text{rank } \bar{A}$ với $\bar{A} = (A|\mathbf{b})$ là ma trận các hệ số mở rộng của hệ.

Bài toán 11 (VMC2023B1). (a) Cho $x \in \mathbb{R}$. Tính $\det A$ theo x với

$$A = \begin{pmatrix} x & 2022 & 2023 \\ 2022 & 2023 & x \\ 2023 & x & 2022 \end{pmatrix}.$$

(b) Tìm $x \in \mathbb{R}$ để $\text{rank } A < 3$. Tính $\text{rank } A$ với x vừa tìm được.

Hint. Tổng mỗi dòng & mỗi cột của ma trận A đều bằng $x + 2022 + 2023$.

Giải. (a) Đặt $a := 2022$. Cộng hàng 2 & hàng 3 vào hàng 1 được:

$$\begin{vmatrix} x & a & a+1 \\ a & a+1 & x \\ a+1 & x & a \end{vmatrix} = (x+2a+1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & a+1 & x \\ a+1 & x & a \end{vmatrix} = (x+2a+1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & x-a \\ a+1 & x-a-1 & -1 \end{vmatrix} = (x+2a+1) \begin{vmatrix} 1 & & \\ x-a-1 & x-a & -1 \end{vmatrix} \\ = (x+2a+1)[-1 - (x-a)(x-a-1)] = -(x+2a+1)(x^2 - (2a+1)x + a^2 + a + 1) = -(x+4045)(x^2 - 4045x + 4090507).$$

(b) $\text{rank } A < 3 \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow (x+4045)(x^2 - 4045x + 4090507) \Leftrightarrow x = -4045$ vì $\Delta = (2a+1)^2 - 4(a^2 + a + 1) = -3 < 0$ nên vô nghiệm thực. Khi $x = -4045$, $\text{rank } A$ bằng hạng của ma trận

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2022 & 2023 & -4045 \\ 2023 & -4045 & 2022 \end{pmatrix}$$

Vậy $\text{rank } A = 2$ khi $x = -4045$. □

Nhận xét 1. (i) Việc đặt $a := 2022$ giúp thấy được cấu trúc chung của ma trận, không bị ảnh hưởng bởi các tính toán số cụ thể, đặc biệt giúp đơn giản hóa việc tính biệt thức Δ để chứng minh nhân tử phương trình bậc 2 trong $\det A$ vô nghiệm thực. (ii) Có thể tính $\det A$ bằng thư viện SymPy của Python bằng cách chạy:

```
from sympy.matrices import Matrix, eye, zeros, ones, diag, GramSchmidt
from sympy import factor

# VMC2023B1
from sympy.abc import x, a
A = Matrix([[x, a, a + 1], [a, a + 1, x], [a + 1, x, a]])
detA = A.det()
print(detA)
print(factor(detA))
```

để thu được:

$$\begin{aligned} & -2a^3 + 3a^2x - 3a^2 + 3ax - 3a - x^3 - 1 \\ & -(2a + x + 1)(a^2 - 2ax + a + x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

i.e., $\det A = -(x + 2a + 1)(x^2 - (2a + 1)x + a^2 + a + 1)$ như đã tính.

Bài toán 12 (VMC2023B2). Giả sử $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ là ánh xạ tuyến tính cho bởi:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) \mapsto (x_1 + \lambda x_2 - x_3 + 2x_4, 2x_1 - x_2 + \lambda x_3 + 5x_4, x_1 + 10x_2 - 6x_3 + x_4),$$

với $\lambda \in \mathbb{R}$: tham số. (a) Với $\lambda = 3$, tìm: (a1) 1 cơ sở $\mathcal{B}$ số chiều của không gian hạt nhân Ker . (a2) 1 cơ sở $\mathcal{C}$ số chiều của không gian ảnh $\text{Im}(f)$. (b) Tìm $\dim \text{Im } f$ theo λ .

Giải. Ánh xạ tuyến tính f có ma trận trong cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^4$ & $\mathbb{R}^3$ là:

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Với $\lambda = 3$, hạt nhân $\text{Ker } f$ là không gian nghiệm của phương trình thuần nhất với ma trận hệ số:

$$A(3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix},$$

Dùng phép biến đổi sơ cấp trên dùng suy ra $\dim \text{Ker } f = 2$ với 1 cơ sở $(-8, 5, 7, 0), (-17, 1, 0, 7)$. Suy ra $\dim \text{Im } f = n - \dim \text{Ker } f = 4 - 2 = 2$. Vì mỗi vector thuộc $\text{Im } f$ là 1 tổ hợp tuyến tính của các vector cột của $A(3)$ nên ảnh của ánh xạ f là không gian con sinh bởi các vector cột. Dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng cho $A^\top$ suy ra 1 cơ sở của $\text{operatorname{Im} } f$ là $(1, 2, 1), (0, 1, -1)$. (b) $\dim \text{Im } f = \text{rank } A(\lambda)$. Dùng phép biến đổi sơ cấp dòng thu được:

$$\text{rank } A = \text{rank} \begin{pmatrix} 1 & 10 & -6 & 1 \\ 0 & -21 & \lambda + 12 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{(\lambda + 5)(\lambda - 3)}{21} & \frac{\lambda - 3}{7} \end{pmatrix}.$$

Suy ra $\text{rank } A = 2$ nếu $\lambda = 3$ & $\text{rank } A = 3$ nếu $\lambda \neq 3$. Vậy

$$\dim \text{Im } f = \begin{cases} 2 & \text{if } \lambda = 3, \\ 3 & \text{if } \lambda \neq 3. \end{cases}$$

□

Remark 6. Câu (b) có thể dùng phép biến đổi sơ cấp trên dòng cho $A^\top$ vì $\text{rank } A = \text{rank } A^\top$.

Bài toán 13 (VMC2024A1B1). Cho $a \in \mathbb{R}$, A là 1 ma trận phụ thuộc vào a :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a + 1 & a + 2 & 0 \\ a + 3 & 1 & 0 & a + 2 \\ a + 2 & 0 & 1 & a + 1 \\ 0 & a + 2 & a + 3 & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

(a) Tìm $\text{rank } A$ khi $a = -1$. (b) Tìm tất cả $a \in \mathbb{R}$ để $\det A > 0$. (c) Biện luận số chiều của không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ theo a với $X = [x, y, z, t]^\top$.

Chứng minh. (a) Khi $a = -1$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Biến đổi sơ cấp trên dòng, được $\text{rank } A = 3$. (b) Dùng công thức tính định thức ma trận để thu được $\det A = -4a^2 - 16a - 12 = -4(a+1)(a+3)$, nên $\det A > 0 \Leftrightarrow -4(a+1)(a+3) > 0 \Leftrightarrow a \in (-3, -1)$. (c) Nếu $a = -1$, $\text{rank } A = 3 \Rightarrow \dim L = 4 - \text{rank } A = 4 - 3 = 1$. Nếu $a = -3$, tính được $\text{rank } A = 3$, nên $\dim L = 4 - \text{rank } A = 4 - 3 = 1$. Nếu $a \notin \{-1, -3\}$ thì $\det A = -4(a+1)(a+3) \neq 0 \Rightarrow \text{rank } A = 4 \Rightarrow \dim L = 4 - \text{rank } A = 4 - 4 = 0$. $\square$

Nhận xét 2. *Run*

```
# VMC2024A1B1
Aa = np.matrix([[1,0,1,0], [2,1,0,1], [1,0,1,0], [0,1,2,1]])
print(np.linalg.matrix_rank(Aa))
A = Matrix([[1,a+1,a+2,0], [a+3,1,0,a+2], [a+2,0,1,a+1], [0,a+2,a+3,1]])
detA = A.det()
print(detA)
print(factor(detA))
```

to obtain

```
3
-4*a**2 - 16*a - 12
-4*(a + 1)*(a + 3)
```

Bài toán 14 (VMC2023B4). Với mỗi ma trận vuông A có phần tử là các số phức, định nghĩa:

$$e^A := \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{A^n}{n!}.$$

Quy ước $0! = 1, A^0 = I$, ma trận giới hạn ở vế phải có phần tử là giới hạn của phần tử tương ứng của các ma trận tổng $S_k = \sum_{n=0}^k \frac{A^n}{n!}$. Ma trận giới hạn này luôn tồn tại. (a) Với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

tìm 1 ma trận khả nghịch C để $C^{-1}AC$ là ma trận đường chéo. (b) Tìm các phần tử của ma trận e^A với A là ma trận cho ở (a).

Bài toán 15 (VMC2023A4). Với mỗi ma trận vuông A có phần tử là các số phức, định nghĩa

$$\sin A = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}.$$

(Ở đây ma trận giới hạn có phần tử là giới hạn của phần tử tương ứng của các ma trận tổng $S_k = \sum_{n=0}^k \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} A^{2n+1}$. Ma trận giới hạn này luôn tồn tại.) (a) Tìm các phần tử của ma trận $\sin A$ với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

(b) Cho $x, y \in \mathbb{R}$ bất kỳ, tìm các phần tử của ma trận $\sin A$ với

$$A = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$$

theo x, y . (c) Tồn tại hay không 1 ma trận vuông A cấp 2 với phần tử là các số thực sao cho

$$\sin A = \begin{pmatrix} 1 & 2023 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}?$$

Bài toán 16 (VMC2023A5). Ký hiệu P_n là tập hợp tất cả các ma trận khả nghịch A cấp n sao cho các phần tử của A & A^{-1} đều bằng 0 hoặc 1. (a) Với $n = 3$, tìm tất cả các ma trận thuộc P_3 . (b) Tính số phần tử của P_n với $n \in \mathbb{N}^*$ tùy ý.

Chứng minh. (a) Đặt $A = (a_{ij})_{3 \times 3}, A^{-1} = (b_{ij})_{3 \times 3}$, kết hợp với A, A^{-1} đều khả nghịch, có mỗi hàng & mỗi cột đều có ít nhất 1 số 1. Có $1 = a_{k1}b_{1k} + a_{k2}b_{2k} + a_{k3}b_{3k}$ với $k = 1, 2, 3$, nên tồn tại duy nhất $m \in \{1, 2, 3\}$ để $a_{km} = b_{mk} = 1$. $\square$

2.5 Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận

Định lý 15 (Tính chéo hóa của ma trận). Nếu ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$ có n giá trị riêng phân biệt đôi một thì A chéo hóa được.

Định lý 16 ([Hoa06], Thm. 18.3). Cho $\{v_i\}_{i=1}^r$ là các vector riêng của φ ứng với r giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^r$ đôi một khác nhau. Khi đó $\{v_i\}_{i=1}^r$ độc lập tuyến tính.

Định nghĩa 12. 1 toán tử tuyến tính được gọi là chéo hóa được nếu nó có 1 ma trận biểu diễn là ma trận đường chéo. 1 ma trận vuông A được gọi là chéo hóa được nếu A đồng dạng với ma trận đường chéo, i.e., tồn tại ma trận khả nghịch P để $P^{-1}AP$ là 1 ma trận đường chéo.

Định lý 17 ([Hoa06], Thm. 18.4). Cho φ là 1 toán tử tuyến tính của không gian vector V chiều n . Khi đó

(i) φ chéo hóa được khi & chỉ khi V có 1 cơ sở gồm các vector riêng.

(ii) Nếu φ có n giá trị riêng khác nhau thì φ chéo hóa được.

Bài toán 17 (VMC2025DSA2B4, [VMS25], p. 21). Giả sử ban đầu học sinh các trường phổ thông ở Quận 1 chỉ mua bánh mì của Công ty A. Sau đó Công ty B cũng tham gia vào việc cung cấp bánh mì cho thị trường này. Nghiên cứu cho thấy sau mỗi quý (3 tháng) có 30% khách hàng của Công ty A chuyển sang dùng sản phẩm của Công ty B, số còn lại vẫn dùng của Công ty A. Đồng thời có 40% khách hàng của Công ty B chuyển sang dùng của Công ty A, số còn lại vẫn dùng của Công ty B.

(a) Sau 18 tháng kể từ khi Công ty B tham gia vào thị trường, tính tỷ lệ khách hàng (trên tổng số học sinh của toàn Quận 1) mua bánh mì của mỗi công ty tương ứng.

(b) Giám đốc Công ty A quyết định sẽ ngừng kinh doanh mặt hàng bánh mì nếu tỷ lệ khách hàng của họ (trên tổng số) ít hơn 50%. Hỏi với số liệu như trên, Công ty A có thời điểm nào cần quyết định ngừng kinh doanh mặt hàng này không? Tại sao?

Giải. Gọi a_n, b_n lần lượt là tỷ lệ khách hàng trên tổng số ở chu kỳ thứ $n \in \mathbb{N}$, với $a_0 = 1, b_0 = 0$ (ban đầu chỉ có công ty A bán, công ty B chưa tham gia), lập được hệ phương trình truy hồi tuyến tính:

$$\begin{cases} a_{n+1} = 0.7a_n + 0.4b_n, \\ b_{n+1} = 0.3a_n + 0.6b_n. \end{cases}$$

Đặt

$$A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{pmatrix},$$

thì hệ phương trình truy hồi tuyến tính trên trở thành

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Chéo hóa ma trận A :

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

Lập bảng hệ phương trình truy hồi tuyến tính (hoặc dễ dàng chứng minh bằng quy nạp):

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} a_{n-2} \\ b_{n-2} \end{pmatrix} = \dots = A^n \begin{pmatrix} a_0 \\ b_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (\frac{3}{10})^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n \\ \frac{3}{7} - \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n \end{pmatrix}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sau 18 tháng = 6 quý, tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm 2 Công ty A, B tương ứng là:

$$\begin{pmatrix} a_6 \\ b_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^6 \\ \frac{3}{7} - \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4002187}{7000000} \\ \frac{2997813}{7000000} \end{pmatrix}.$$

(b) Có dãy $a_n = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \left(\frac{3}{10}\right)^n$ giảm & $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{4}{7} > 0.5$, nên tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty A luôn $> \frac{4}{7} > \frac{3.5}{7} = 0.5$, nên Công ty A không cần phải thay đổi mặt hàng. $\square$

Remark 7. Bài toán trên là 1 trường hợp cụ thể của bài toán chuyển đổi trạng thái thông qua 1 hệ phương trình truy hồi tuyến tính được mô tả như sau: Giả sử có $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ đối tượng $\{A_i\}_{i=1}^n$ (agents, ở bài toán trên là 2 công ty A, B), mỗi đối tượng A_i quan tâm đến 1 đại lượng $f_i(t_j)$ tại mỗi thời điểm $t_j \in [0, \infty)$, $\forall i \in [n], \forall j \in \mathbb{N}$. Trạng thái ban đầu được cho trước: $(f_1(t_0), \dots, f_n(t_0)) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, & quá trình chuyển trạng thái từ mốc thời gian t_n sang t_{n+1} được mô tả bởi hệ phương trình truy hồi tuyến tính sau:

$$f_i(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} f_j(t_n), \quad \forall i \in [n], \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

viết cụ thể:

$$\begin{cases} f_1(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{1j}f_j(t_n) = a_{11}f_1(t_n) + a_{12}f_2(t_n) + \cdots + a_{1n}f_n(t_n), \\ f_2(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{2j}f_j(t_n) = a_{21}f_1(t_n) + a_{22}f_2(t_n) + \cdots + a_{2n}f_n(t_n), \\ \cdots \\ f_n(t_{n+1}) = \sum_{j=1}^n a_{nj}f_j(t_n) = a_{n1}f_1(t_n) + a_{n2}f_2(t_n) + \cdots + a_{nn}f_n(t_n), \end{cases}$$

hoặc dưới dạng ma trận nhân vector:

$$\begin{pmatrix} f_1(t_{n+1}) \\ f_2(t_{n+1}) \\ \vdots \\ f_n(t_{n+1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Đặt $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ & $\mathbf{f}(t_{n+1}) = (f_1(t_{n+1}), f_2(t_{n+1}), \dots, f_n(t_{n+1}))^\top$ thì

$$\mathbf{f}(t_{n+1}) = A\mathbf{f}(t_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lập:

$$\mathbf{f}(t_m) = A\mathbf{f}(t_{m-1}) = A^2\mathbf{f}(t_{m-2}) = \cdots = A^m\mathbf{f}(t_0) = A^m \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Đến đây ta cần tính A^m . Có 2 trường hợp:

1. Trường hợp A chéo hóa được. Tìm được ma trận $P \in M_n(\mathbb{R})$ khả nghịch thỏa $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A))$ với $\{\lambda_i(A)\}_{i=1}^n$ là n trị riêng (có thể gồm nghiệm riêng bội) của A , khi đó

$$A^m = P \text{diag}(\lambda_1^m(A), \dots, \lambda_n^m(A)) P^{-1}, \forall m \in \mathbb{N},$$

$$\mathbf{f}(t_m) = P \text{diag}(\lambda_1^m(A), \dots, \lambda_n^m(A)) P^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \forall m \in \mathbb{N}.$$

2. Trường hợp A không chéo hóa được. Hy vọng n đủ nhỏ hoặc có vài tính chất đơn giản để đơn giản được tính toán. Còn nếu không, trong trường hợp tổng quát, thì phải sử dụng binary exponentiation for square matrices bên Competitive Programming & lập trình thì mới mong cứu nổi, see, e.g.

NQBH. Matrix Multiplication & Fast Doubling Techniques in Competitive Programming. https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/OLP_ICPC/matrix_multiplication/NQBH_matrix_multiplication.pdf.

Remark 8 (Bài toán chuyển trạng thái tổng quát). Sơ đồ chung của bài toán chuyển trạng thái hoặc thông tin tổng quát thường có dạng sau:

$$\mathbf{s}_0 \in F^{d_0} \xrightarrow{\phi_1} \mathbf{s}_1 \in F^{d_1} \xrightarrow{\phi_2} \mathbf{s}_2 \in F^{d_2} \xrightarrow{\phi_3} \cdots \xrightarrow{\phi_{n-1}} \mathbf{s}_{n-1} \in F^{d_{n-1}} \xrightarrow{\phi_n} \mathbf{s}_n \in F^{d_n} \xrightarrow{\phi_{n+1}} \cdots,$$

với $\{\mathbf{s}_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy các trạng thái hoặc thông tin được mã hóa thành các vector, $\mathbf{s}_n$ là trạng thái hoặc vector thông tin ở thời điểm/giai đoạn thứ n , & $\{\phi_n\}_{n=1}^\infty$ là các ánh xạ, tuyến tính hoặc phi tuyến, e.g., ánh xạ tuyến tính, (artificial) neural networks (mạng thần kinh nhân tạo) (e.g., feedforward neural networks, recurrent neural networks, graph neural networks, etc., see, e.g., [JKW25]), etc., mang vai trò biến đổi trạng thái (state transform) hoặc vận chuyển thông tin (information transport) từ trạng thái đang xét (current state) sang trạng thái tiếp theo (next state). Bằng lập hoặc quy nạp:

$$\mathbf{s}_n = \phi_n(\mathbf{s}_{n-1}) = \phi_n(\phi_{n-1}(\mathbf{s}_{n-2})) = \cdots = (\phi_n \circ \phi_{n-1} \circ \cdots \circ \phi_1)(\mathbf{s}_0), \forall n \in \mathbb{N},$$

nên nếu muốn xác định vector trạng thái $\mathbf{s}_n$ thông qua vector trạng thái ban đầu $\mathbf{s}_0$, ta cần tính $\phi_n \circ \phi_{n-1} \circ \cdots \circ \phi_1$.

2.6 Linear mapping & linear operator – Ánh xạ tuyến tính & toán tử tuyến tính

Định nghĩa 13. Với trường F bất kỳ, ta gọi tập hợp các đa thức 1 biến x có hệ số trên trường K & có bậc $\leq n$ & bậc n lần lượt được xác định bởi

$$K_{\leq n}[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; a_i \in K, \forall i \in [n]_0 \right\},$$

$$K_n[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; a_i \in K, \forall i \in [n]_0, a_n \neq 0_K \right\}.$$

Dễ thấy $(K_{\leq n}[x], +, \cdot)$, với $\cdot$ là phép nhân vô hướng, tạo thành 1 không gian vector vì

$$a \sum_{i=0}^n a_i x^i + b \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (aa_i + bb_i) x^i \in K_{\leq n}[x], \quad \forall a, b \in K, \quad \forall a_i, b_i \in K, \quad \forall i \in [n]_0,$$

nhưng $(K_n[x], +, \cdot)$, với $\cdot$ là phép nhân vô hướng, không tạo thành 1 không gian vector vì

$$a \sum_{i=0}^n a_i x^i + b \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (aa_i + bb_i) x^i \notin K_n[x], \quad \forall a, b \in K, \quad \forall a_i, b_i \in K, \quad \forall i \in [n]_0 \text{ such that } aa_n + bb_n = 0_K,$$

e.g., $(x^n + 1) + (-x^n) = 1 \notin \mathbb{R}_n[x], \forall n \in \mathbb{N}^*$. Điều này bởi vì

$$\max\{\deg p, \deg q\} \leq n \Rightarrow \deg(ap + bq) \leq n, \quad \forall a, b \in K, \quad \forall p, q \in K_{\leq n}[x],$$

nên bất đẳng thức $\deg p \leq n$ bất biến đối với các phép lấy tổ hợp tuyến tính trên $K_{\leq n}[x]$, nhưng

$$\deg p = \deg q = n \not\Rightarrow \deg(ap + bq) = n, \quad \forall a, b \in K, \quad \forall p, q \in K_n[x],$$

nên đẳng thức $\deg p = n$ không bất biến đối với các phép lấy tổ hợp tuyến tính trên $K_n[x]$.

Bài toán 18 (UIT, [VMS25], 1., p. 33). Cho ánh xạ $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ được xác định bởi:

$$\varphi(a_0 + a_1x + a_2x^2) = (-5a_0 + 4a_1 - a_2) + (-2a_0 + a_1 + a_2)x + (10a_0 - 10a_1 + 6a_2)x^2, \quad \forall a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

(a) Chứng minh rằng φ là 1 toán tử tuyến tính. Xác định ma trận A tương ứng của φ đối với cơ sở tự nhiên $\{1, x, x^2\}$. (b) Tìm các giá trị riêng & vector riêng của A & xem A có chéo hóa được không? Nếu A chéo hóa được, tìm ma trận T thỏa $T^{-1}AT$ là ma trận đường chéo. (c) Cho $p(x) = 3 + 6x + 7x^2$. Tính $\varphi^{2025}(p(x))$ với $\varphi^{2025} = \varphi \circ \varphi \circ \dots \circ \varphi$ (2025 phép hợp ánh xạ).

Giải. (a) Kiểm tra được $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ đồng với phép cộng 2 đa thức bậc ≤ 2 & phép nhân vô hướng trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \varphi(p(x) + q(x)) &= \varphi(p(x)) + \varphi(q(x)), \quad \forall p, q \in P_2[x], \\ \varphi(kp(x)) &= k\varphi(p(x)), \quad \forall k \in \mathbb{R}, \quad \forall p \in P_2[x], \end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đồng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi(ap(x) + bq(x)) = a\varphi(p(x)) + b\varphi(q(x)), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall p, q \in P_2[x],$$

suy ra $\varphi : P_2[x] \rightarrow P_2[x]$ là 1 toán tử tuyến tính trên $P_2[x]$. Ma trận biểu diễn của φ tương ứng với cơ sở tự nhiên (canonical basis) $B = \{1, x, x^2\}$ là

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 10 & -10 & 6 \end{pmatrix}.$$

(b) Đa thức đặc trưng của A :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = (-\lambda + 2)(\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

có 3 nghiệm $\pm 1, 2$, nên A có 3 giá trị riêng phân biệt là $\pm 1, 2$, nên A chéo hóa được. Các vector riêng của A tương ứng với 3 giá trị riêng $2, 1, -1$ lần lượt là $(a, 3a, 5a)^\top, (a, 2a, 2a)^\top, (a, a, 0)^\top, \forall a \in \mathbb{R}^*$, nên ma trận T cần tìm là

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

khi đó

$$D = T^{-1}AT = \text{diag}(2, 1, -1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) Với $p(x) = 3 + 6x + 7x^2 = (3, 6, 7)(1, x, x^2)^\top$. Đặt $\mathbf{p} = [p(x)]_B = (3, 6, 7)^\top$ (vector tọa độ của đa thức $p(x)$ trong cơ sở B), thì

$$[\varphi^{2025}(p(x))]_B = A^{2025}\mathbf{p} = TD^{2025}T^{-1}\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2^{2025} \\ 1 + 3 \cdot 2^{2025} \\ 2 + 5 \cdot 2^{2025} \end{pmatrix},$$

suy ra $\varphi^{2025}(p(x)) = 2^{2025} + (1 + 3 \cdot 2^{2025})x + (2 + 5 \cdot 2^{2025})x^2$. □

Remark 9 (Mở rộng bài toán cho $M_n(\mathbb{R})$). (i) (Mở rộng từ giá trị cụ thể lên giá trị bất kỳ của các hệ số) Với $A = \{a_{ij}\}_{i,j=1}^3 \in M_3(\mathbb{R})$ bất kỳ, ý (a) có thể mở rộng ra cho các ánh xạ trên $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ có dạng

$$\varphi_A(a + bx + cx^2) = (a_{11}a + a_{12}b + a_{13}c) + (a_{21}a + a_{22}b + a_{23}c)x + (a_{31}a + a_{32}b + a_{33}c)x^2, \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Thật vậy, kiểm tra được $\varphi : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ đồng với phép cộng 2 đa thức bậc ≤ 2 & phép nhân vô hướng trên $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\varphi_A(p(x) + q(x)) &= \varphi_A(p(x)) + \varphi_A(q(x)), \quad \forall p, q \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x], \\ \varphi_A(kp(x)) &= k\varphi_A(p(x)), \quad \forall k \in \mathbb{R}, \quad \forall p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x],\end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đồng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi_A(ap(x) + bq(x)) = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall p, q \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x],$$

suy ra $\varphi : \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ là 1 toán tử tuyến tính trên $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Ma trận biểu diễn của φ_A tương ứng với cơ sở tự nhiên (canonical basis, see, e.g., [Wikipedia/canonical basis](#)) $B_{\mathbb{R}_{\leq 2}[x]} = \{1, x, x^2\}$ là A .

(ii) (Tổng quát hóa theo cỡ của ma trận & trường của các thành phần của ma trận) Với $A = \{a_{ij}\}_{i,j=0}^n \in M_{n+1}(K)$ bất kỳ, các ánh xạ $\varphi_A : K_{\leq n}[x] \rightarrow K_{\leq n}[x]$ được xác định bởi

$$\varphi_A\left(\sum_{i=0}^n b_i x^i\right) = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} b_j\right) x^i, \quad \forall b_i \in K, \quad \forall i \in [n]_0,$$

sẽ đồng với phép cộng 2 đa thức hệ số trên trường K bậc $\leq n$ & phép nhân vô hướng trên K :

$$\begin{aligned}\varphi_A(p(x) + q(x)) &= \varphi_A(p(x)) + \varphi_A(q(x)), \quad \forall p, q \in K_{\leq n}[x], \\ \varphi_A(kp(x)) &= k\varphi_A(p(x)), \quad \forall k \in K, \quad \forall p \in K_{\leq n}[x],\end{aligned}$$

hoặc có thể gộp chung 2 tính chất này lại bằng cách kiểm tra tính đồng với phép lấy tổ hợp tuyến tính

$$\varphi_A(ap(x) + bq(x)) = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \quad \forall a, b \in \mathbb{R}, \quad \forall p, q \in K_{\leq n}[x].$$

Thật vậy, lấy 2 phần tử bất kỳ $p, q \in K_{\leq n}[x]$ có dạng $p(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i, q(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i$ thì

$$\begin{aligned}\varphi_A(ap(x) + bq(x)) &= \varphi_A\left(\sum_{i=0}^n (ab_i + bc_i)x^i\right) = \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij}(ab_j + bc_j)\right) x^i \\ &= a \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} b_j\right) x^i + b \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^n a_{ij} c_j\right) x^i = a\varphi_A(p(x)) + b\varphi_A(q(x)), \quad \forall a, b \in K.\end{aligned}$$

Suy ra φ_A là 1 toán tử tuyến tính trên không gian vector $K_{\leq n}[x]$.

Hơn nữa, nếu A có $n+1$ giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^{n+1}$ (không nhất thiết phân biệt) & đủ các vector riêng $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^{n+1}$ & thỏa mãn điều kiện về số chiều của các không gian riêng của A để A chéo hóa được, thì ma trận $T = (\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \dots | \mathbf{v}_n)$ thỏa

$$D = T^{-1}AT = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Khi đó, lũy thừa của A được tính bởi

$$A^m = TD^nT^{-1} = T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1}, \quad \forall m \in \mathbb{N}^*.$$

(Mở rộng ý (c)): Với $p(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i = (b_0, b_1, \dots, b_n)(1, x, \dots, x^n)^\top$. Đặt $\mathbf{p} = [p(x)]_B = (b_0, b_1, \dots, b_n)^\top$ (vector tọa độ của đa thức $p(x)$ trong cơ sở B) thì

$$[\varphi^m(p(x))]_B = A^m \mathbf{p} = TD^nT^{-1} = T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p}, \quad \forall m \in \mathbb{N}^*,$$

suy ra $\varphi^n(p(x)) = (T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p})^\top (1, x, \dots, x^n)^\top = (1, x, \dots, x^n)(T\text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m)T^{-1} \mathbf{p})$.

2.7 Some special matrices – Vài ma trận đặc biệt

2.7.1 Idempotent matrix – Ma trận lũy đẳng

2.7.2 Nilpotent matrix – Ma trận lũy linh

See, e.g., [Wikipedia/nilpotent matrix](#).

Definition 2 (Nilpotent matrix). A nilpotent matrix is a square matrix N such that $N^k = 0$ for some $k \in \mathbb{N}^*$. The smallest such k is called the index of N , sometimes the degree of N .

More generally, a nilpotent transformation is a linear transformation L of a vector space such that $L^k = 0$ for some $k \in \mathbb{N}^*$, and thus $L^m = 0$, $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $m \geq k$.

Both of these concepts are special cases of a more general concept of nilpotence applying to elements of rings.

Theorem 1. Any n -dimensional triangular matrix with zeros along the main diagonal is nilpotent, with index $\leq n$.

Example 1. A typical nilpotent matrix does not have a large number of zero entries, e.g.,

$$C = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 15 & -9 & 6 \\ 10 & -6 & 4 \end{pmatrix}, \quad C^2 = 0_3.$$

Theorem 2. Any matrices of the form

$$A(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ -\sum_{i=1}^{n-1} a_i & -\sum_{i=1}^{n-1} a_i & \cdots & -\sum_{i=1}^{n-1} a_i \end{pmatrix}$$

satisfy $(A(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}))^2 = 0_n$.

Theorem 3. Square matrices of the form

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 1-n \\ n+2 & 1 & 1 & \cdots & -n \\ 1 & n+2 & 1 & \cdots & -n \\ 1 & 1 & n+2 & \cdots & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix}$$

are nilpotent but there are no zero entries in any powers of them less than the index.

Example 2. Consider the linear space of polynomials of a bounded degree $\mathbb{R}_n[x]$. The derivative operator is a linear operator. Since applying the derivative to a polynomial decreases its degree by 1, so when applying it iteratively, we will eventually obtain zero. Therefore, on such a space, the derivative is represented by a nilpotent matrix.

Theorem 4 (Characterizations of nilpotent matrices). For an $n \times n$ square matrix N with real (or complex) entries, the following are equivalent:

- (i) N is nilpotent.
- (ii) The characteristic polynomial for N is $\det(xI - N) = x^n$.
- (iii) The minimal polynomial for N is x^k for some $k \in [n]$.
- (iv) The only complex eigenvalue for N is 0.

This result holds true for matrices over any field of characteristic 0 or sufficiently large characteristics.

Corollary 1. (i) The index of an $n \times n$ nilpotent matrix is always $\leq n$, e.g., every 2×2 nilpotent matrix squares to zero.

(ii) The determinant & trace of a nilpotent matrix are always zero. Consequently, a nilpotent matrix cannot be invertible.

(iii) The only nilpotent diagonalizable matrix is the zero matrix.

2.8 Matrix equation – Phương trình ma trận

Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau, với $0_n = (0)_{i,j=1}^n$ là ma trận không kích thước $n \times n$:

1. Có tồn tại hay không 1 ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$?

Nếu tồn tại thì chỉ cần chỉ ra 1 ví dụ cho nghiệm ma trận A thỏa mãn $f(A) = 0_n$ là xong. Còn nếu không tồn tại thì phải chứng minh $f(A) \neq 0_n$, $\forall A \in M_n(\mathbb{R})$, & thường sử dụng phương pháp phản chứng, dùng các tính chất quen thuộc của ma trận như các tính chất của $\det$, trace , ...

2. Chứng minh không tồn tại ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.

I.e., về sau của bài toán 1.

3. Tìm tất cả các ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.

Bài toán này yêu cầu giải phương trình ma trận để tìm tất cả các nghiệm ma trận.

Bài toán 19 ([VMS25], UIT-HCM).

(a) Có tồn tại hay không ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$ thỏa $\text{tr } A = 0$, $A^2 + A^\top = I_3$?

(b) Tìm tất cả các ma trận thực $X \in M_2(\mathbb{R})$ thỏa

$$X^3 - 3X^2 + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0_2.$$

Remark 10 (Phân tích ý (b)).

(i) Phương trình ma trận của (b) có chứa 1 ma trận 2×2 cụ thể:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nhận thấy $\det A = 2 \times 2 - 2 \times 2 = 0$, nên ta có thể lấy $\det$ 2 vế để tận dụng tính chất $\det A = 0$. Hơn nữa,

$$A - 4I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

cũng có $\det(A - 4I_2) = 2 \times 2 - (-2) \times (-2) = 0$ nên cũng có thể tận dụng tính chất này khi lấy $\det$ 2 vế, đương nhiên là sau khi thêm bớt số hạng $4I_n$ hợp lý.

(ii) Nếu gặp các phương trình ma trận $f(X) = 0_n$ tương tự, với ẩn ma trận $X \in M_n(\mathbb{C})$, ta nên thử tìm các tính chất đặc biệt của các ma trận cụ thể trong phương trình ma trận đã cho, e.g., ma trận đó có định thức hoặc vết đặc biệt.

Tip 3. Để giải phương trình ma trận có dạng $f(A, A^\top) = 0_n$ với biến $A \in M_n(\mathbb{C})$, cố gắng biểu diễn $A^\top$ theo A , i.e., tìm hàm $g(x)$ để $A^\top = g(A)$, sau đó thay vào phương trình ma trận ban đầu để được $f(A, g(A)) = 0_n$, thường phương trình này sẽ là phương trình đa thức, cố gắng suy ra đa thức tối thiểu của A .

Bài toán 20. Cho $p \in \mathbb{C}[x]$. Tìm cách giải phương trình ma trận $p(A) = 0_n$ với biến ma trận $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Bài toán 21. 1 tổng quát hóa của ý (b) bài toán trên có dạng: Cho $p \in \mathbb{C}[x]$. Giải phương trình ma trận

$$P(A, B) := \sum_{i=1}^n a_i A^i + B = 0_n$$

với biến ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$, còn ma trận $B \in M_n(\mathbb{R})$ được cho trước (với vai trò như hệ số tự do trong 1 đa thức 1 biến $p \in \mathbb{R}[x]$).

2.9 Polynomial – Đa thức

2.10 Some Analytical Properties of Polynomials – Vài Tính Chất Giải Tích của Đa Thức

Đặt tập hợp các đa thức (polynomial) 1 biến với hệ số nguyên, hệ số hữu tỷ, hệ số thực, hệ số phức lần lượt cho bởi:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[x] &:= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{Z}, \forall i = 0, \dots, n, a_n \neq 0 \right\}, \\ \mathbb{Q}[x] &:= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{Q}, \forall i = 0, \dots, n, a_n \neq 0 \right\}, \\ \mathbb{R}[x] &:= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}, \forall i = 0, \dots, n, a_n \neq 0 \right\}, \\ \mathbb{C}[x] &:= \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{C}, \forall i = 0, \dots, n, a_n \neq 0 \right\}. \end{aligned}$$

Ta có quan hệ hiển nhiên $\mathbb{N}[x] \subset \mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x] \subset \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$. Tổng quát, với $\mathbb{F}$ là 1 trường bất kỳ, tập hợp các đa thức 1 biến với hệ số thuộc trường $\mathbb{F}$ (e.g., $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$) cho bởi:

$$\mathbb{F}[x] := \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i; n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{F}, \forall i = 0, \dots, n, a_n \neq 0 \right\}.$$

Tập xác định của đa thức có thể là toàn bộ trường số thực $\mathbb{R}$ hoặc trường số phức $\mathbb{C}$, i.e., $D_P = \text{dom}(P) = \mathbb{R}$ or $D_P = \text{dom}(P) = \mathbb{C}$, tùy vào trường $\mathbb{F}$ của các hệ số & mục đích sử dụng đa thức.

Định nghĩa 14 (Nghiem bội của đa thức). $x_0 \in \mathbb{R}$ được gọi là nghiệm bội (multiple root) của đa thức $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ nếu & chỉ nếu

$$\begin{cases} f(x_0) = f'(x_0) = \dots = f^{(k-1)}(x_0) = 0, \\ f^{(k)}(x_0) \neq 0. \end{cases}$$

Hệ quả 5. Với mọi $P \in \mathbb{R}[x]$. Nếu các nghiệm của phương trình $P'(x) = 0$ không là nghiệm của phương trình $P(x) = 0$ thì $P(x)$ không có nghiệm bội.

Định lý 18 (Some basic properties of polynomials – Vài tính chất cơ bản của đa thức). Cho $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, $a_n \neq 0$, $\deg P = n$. Khi đó:

(i) (Continuity of polynomials – Tính liên tục của hàm đa thức) $P(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

(ii) (Limits of polynomials – Các giới hạn của hàm đa thức) Giới hạn khi $x \rightarrow \pm\infty$ được cho bởi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{if } a_n > 0, \\ -\infty & \text{if } a_n < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = \begin{cases} +\infty & \text{if } (a_n > 0 \wedge n : 2) \vee (a_n < 0 \wedge n \not: 2), \\ -\infty & \text{if } (a_n > 0 \wedge n \not: 2) \vee (a_n < 0 \wedge n : 2), \end{cases} = \begin{cases} +\infty & \text{if } a_n(-1)^n > 0, \\ -\infty & \text{if } a_n(-1)^n < 0. \end{cases}$$

(iii) Nếu có $a, b \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $P(a)P(b) < 0$ thì $P(x)$ có ít nhất 1 nghiệm $x_0 \in (a, b)$.

(iv) (Derivatives of polynomials – Đạo hàm của đa thức) Với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, đạo hàm cấp k $P^{(k)}(x)$ của đa thức $P(x)$ có bậc $\deg P^{(k)}(x) = (\deg P(x) - k)_+ = (n - k)_+$ với $x_+ := \max\{x, 0\}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, & có thể biểu dưới dạng:

$$\begin{aligned} P'(x) &= \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}, \\ P''(x) &= \sum_{i=2}^n i(i-1) a_i x^{i-2}, \\ P'''(x) &= \sum_{i=2}^n i(i-1)(i-2) a_i x^{i-3}, \\ P^{(4)}(x) &= \sum_{i=3}^n i(i-1)(i-2)(i-3) a_i x^{i-4}, \\ &\dots \\ P^{(n-1)}(x) &= \prod_{j=0}^{n-2} (n-1-j) a_{n-1} + \prod_{j=0}^{n-1} (n-j) a_n x, \\ P^{(n)}(x) &= a_n n!, \\ P^{(n+1)}(x) &= P^{(n+2)}(x) = \dots = 0. \end{aligned}$$

Tổng quát,

$$P^{(k)}(x) = \begin{cases} \sum_{i=k}^n i(i-1)(i-2)\dots(i-k+1) a_i x^{i-k} = \sum_{i=k}^n \prod_{j=0}^{k-1} (i-j) a_i x^{i-k}, & \forall k = 1, \dots, n, \\ 0 & \text{if } k \geq n+1. \end{cases}$$

(v) (Antiderivative of polynomials – Nguyên hàm của đa thức) $P(x)$ có nguyên hàm là

$$\int P(x) dx = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i+1} x^{i+1} + C = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{a_{i-1}}{i} x^i + C, \quad C \in \mathbb{R} : \text{const.}$$

(vi) (Multiple root – Nghiệm bội của đa thức) $P(x)$ có nghiệm $x_0 \in \mathbb{R}$ bội $m \in [2, \deg P] \cap \mathbb{N}$ khi & chỉ khi $P(x)$ có dạng $P(x) = (x - x_0)^m G(x)$ với $G(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg G = \deg P - m = n - m$. Hơn nữa, nếu $P(x)$ có nghiệm bội $m \in [2, \deg P] \cap \mathbb{N}$ thì $P'(x)$ có nghiệm bội $m-1$, $P''(x)$ có nghiệm bội $m-2$, $\dots$, $P^{(k)}$ có nghiệm bội $m-k$, $\forall k = 0, 1, \dots, m-2$.

Định lý 19 (Quadratic polynomial – Tam thức bậc 2 $ax^2 + bx + c$).

Định lý 20 (Cubic polynomial – Đa thức bậc 3). Cho đa thức bậc 3 $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, $\deg P = 3$. (i) Nếu $P'(x) \geq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ hoặc $P'(x) \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ thì $P(x)$ có duy nhất 1 nghiệm. (ii) Nếu phương trình $P'(x) = 0$ có 2 nghiệm phân biệt thì đồ thị hàm số có 2 cực trị $y_{\min}, y_{\max}$. Hơn nữa,

- Nếu $y_{\min} y_{\max} > 0$ thì phương trình $P(x) = 0$ chỉ có 1 nghiệm.

- Nếu $y_{\min}y_{\max} = 0$ thì phương trình $P(x) = 0$ có 2 nghiệm gồm 1 nghiệm đơn & 1 nghiệm kép.
- Nếu $y_{\min}y_{\max} < 0$ thì phương trình $P(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Bài toán 22. Cho $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, $k \in [2, \deg P] \cap \mathbb{N}$. Nếu $P'(x)$ có nghiệm bội $k - 1$ thì có suy ra được $P(x)$ có nghiệm bội k không (2 nghiệm bội đó không nhất thiết trùng nhau)?

Bài toán 23 (Multiple antiderivative of polynomials). Tìm công thức của nguyên hàm bội $m \in \mathbb{N}^*$ của $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, i.e., $\int \cdots \int P(x) dx$ với m dấu tích phân.

Bài toán 24 (Mean-value- & expansion theorems for polynomials). Áp dụng các định lý giá trị trung bình, khai triển Taylor, quy tắc L'Hospital cho $P(x) \in \mathbb{R}[x]$.

Bài toán 25 ([Quố+24]). (a) Liệu có tồn tại 2 đa thức $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

(b) Cho dãy số (a_n) thỏa $\sum_{i=1}^{\infty} a_i = \infty$ & $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = 0$. Liệu có tồn tại 2 đa thức $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa

$$\frac{f(n)}{g(n)} = \sum_{i=1}^n a_i, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Bài toán 26 ([Chu24b], 1., pp. 5–6). Chứng minh nếu đa thức $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ thỏa $P(x) = P(x + a)$, $\forall x \in \mathbb{R}$, với $a \in \mathbb{R}^*$ là 1 hằng số, thì $P(x) \equiv c \in \mathbb{R}$ là 1 hằng số tùy ý.

Hint. Chứng minh đa thức $Q(x) := P(x) - a_0$ có vô số nghiệm na , $\forall n \in \mathbb{N}$, nên $Q(x) \equiv 0$.

Bài toán 27 (VMC2025DSA5, [VMS25], p. 22).

(a) Xét đa thức $Q(x) = x^2 - 1$. Chứng minh rằng có vô số đa thức $P(x)$ bậc 2 với hệ số bậc cao nhất bằng 1, sao cho đa thức $P(Q(x))$ có 4 nghiệm thực phân biệt & chúng lập thành 1 cấp số cộng.

(b) Xét đa thức $T(x) = x^3 - 3x$. Chứng minh rằng không tồn tại đa thức $S(x)$ có bậc 3 sao cho đa thức $S(T(x))$ có 9 nghiệm thực phân biệt & chúng lập thành 1 cấp số cộng.

Giải. ***

□

Tip 4 (Degree of freedom of an arithmetic sequence). 1 cấp số cộng (arithmetic sequence) có 2 đặc trưng để được xác định duy nhất: đó là số hạng đầu (initial term) $u_0 \in F$ & công sai $d \in F$, vì tất cả các số hạng của dãy đều được xác định bởi công thức $u_n = u_0 + nd$. Có thể nói degree of freedom của 1 cấp số cộng bằng 2. Tương tự, 1 cấp số nhân (geometric sequence) cũng có 2 đặc trưng để được xác định duy nhất: đó là số hạng đầu (initial term) $u_0 \in F$ & công bội $q \in F$, vì tất cả các số hạng của dãy đều được xác định bởi công thức $u_n = q^n u_0$. Có thể nói degree of freedom của 1 cấp số nhân bằng 2.

Bài toán 28. Mở rộng bài toán VMC2025DSA5.

Tip 5 (Giải phương trình hàm đa thức hệ số nguyên bằng cách xét hệ số cao nhất/tự do). Đối với các phương trình hàm đa thức hệ số nguyên 1 biến có dạng $f(P(x)) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[x]$, nên chia trường hợp theo $\deg P$ & xét hệ số cao nhất (hoặc hệ số tự do) trong phương trình $f(P(x)) = 0$ trong trường hợp tổng quát $\deg P \in \mathbb{N}$ để giới hạn lại miền giá trị của $\deg P$ nhờ vào tính chất của $\mathbb{Z}$ nếu có thể.

Tương tự, đối với các phương trình hàm đa thức hệ số nguyên 2 biến có dạng $f(P(x, y)) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[x, y]$ hoặc nhiều biến có dạng $f(P(\mathbf{x})) = 0$ với $P \in \mathbb{Z}[\mathbf{x}] = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots, x_n]$ với $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$, ta cũng nên chia trường hợp theo $\deg P$ & xét hệ số cao nhất (hoặc hệ số tự do) trong phương trình hàm đa thức đã cho trong trường hợp tổng quát $\deg P \in \mathbb{N}$ để giới hạn lại miền giá trị của $\deg P$ nhờ vào tính chất của $\mathbb{Z}$.

Bài toán 29 (UIT, [VMS25], 3., p. 33). (a) Cho $m, n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh rằng điều kiện cần & đủ để đa thức $x^m + x^n + 1 : (x^2 + x + 1)$ là $mn - 2 : 3$. (b) Tìm tất cả các đa thức $P(x)$ có hệ số nguyên thỏa $P(P'(x)) = P'(P(x))$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Giải. (a) Có $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ nên $x^3 \equiv 1 \pmod{x^2 + x + 1}$. Đặt r, s lần lượt là số dư của m, n cho 3, thì $x^m + x^n + 1 \equiv x^r + x^s + 1 \pmod{x^2 + x + 1}$, nên $x^m + x^n + 1 : (x^2 + x + 1) \Leftrightarrow \{r, s\} = \{1, 2\} \Leftrightarrow mn \equiv rs \pmod{3} \equiv 2 \pmod{3}$.

(b) Nếu $\deg P = 0$, i.e., $P \equiv c \in \mathbb{R}$, $P' \equiv 0$, thay vào giả thiết được $P(0) = 0$, hay $c = 0$. Nếu $\deg P \geq 1$, đặt $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \mathbb{Z}[x]$, $a_n \neq 0$. Nếu $n = 1$, i.e., $P(x) = ax + b$, $P'(x) = a$, thay vào giả thiết được $a^2 + b = a$ hay $b = a - a^2$, nên các đa thức bậc nhất thỏa mãn có dạng $P(x) = ax + a - a^2$ với $a \in \mathbb{R}^*$. Nếu $n \geq 2$, hệ số cao nhất của $P(P'(x))$ & $P'(P(x))$ lần lượt là $a_n(na_n)^n$ & $na_n(a_n)^{n-1}$ nên $n^{n-1}a_n = 1$, mà $a_n \in \mathbb{Z}^*$ nên $n = a_n = 1$, mâu thuẫn $n \geq 2$. Tổng hợp, tất cả các đa thức thỏa mãn có dạng $P(x) = ax + a - a^2$ với $a \in \mathbb{R}$ (đã gộp cả 2 trường hợp $\deg P = 0$ & $\deg P = 1$). □

Remark 11. Tương tự, nhờ hằng đẳng thức đáng nhớ $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$, suy ra $x^3 \equiv -1 \pmod{x^2 - x + 1}$. Đặt $m = 3m_1 + r, n = 3n_1 + s$ với $r, s \in \{0, 1, 2\}$ thì $x^m + x^n + 1 \equiv (-1)^{m_1}x^r + (-1)^{n_1}x^s + 1 \pmod{x^2 - x + 1}$, suy ra $x^m + x^n + 1 \vdots (x^2 - x + 1) \Leftrightarrow (r = 2 \wedge s = 1 \wedge m_1 \vdots 2 \wedge n_1 \not\vdots 2) \vee (r = 1 \wedge s = 2 \wedge m_1 \not\vdots 2 \wedge n_1 \vdots 2)$.

Có thể mở rộng kết quả tương tự cho các hằng đẳng thức đáng nhớ khác, e.g.:

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i} b^i \Rightarrow a^n \equiv b^n \left(\text{mod } \sum_{i=0}^{n-1} a^{n-1-i} b^i \right), \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$a^{2n+1} + b^{2n+1} = (a + b) \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i a^{2n-i} b^i \Rightarrow a^{2n+1} \equiv -b^{2n+1} \left(\text{mod } \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i a^{2n-i} b^i \right), \forall n \in \mathbb{N}.$$

Bài toán 30 (ĐHGTVT, [VMS25], 9., p. 35). Cho đa thức $P(x) = x^{2024} + 8x^{2004} - 127 \cdot 2^{1005}$. (a) Chứng minh rằng $P(x) : Q(x) := x^2 - 2x + 2$. (b) Xác định đa thức dư thu được khi chia $P(x)$ cho đa thức $T(x) = x^4 - x^2 + 2x + 2$.

Giải. (a) $Q(x)$ có 2 nghiệm $1 \pm i$, có $(1 \pm i)^2 = 1 \pm 2i + i^2 = \pm 2i$, $(1 \pm i)^4 = (\pm 2i)^2 = -4$, nên $P(1 \pm i) = (1 \pm i)^{2024} + 8(1 \pm i)^{2004} - 127 \cdot 2^{1005} = (-4)^{506} + 8(-4)^{501} - 127 \cdot 2^{1005} = 2^{1012} - 2^{1005} - 127 \cdot 2^{1005} = 0$, nên $P(x) : Q(x)$.

(b) Có $T(x) = (x + 1)^2 Q(x)$, theo (a), có $P(x) = Q(x)u(x)$ với đa thức thương $u(x)$ có bậc 2022. Gọi $v(x)$ & $ax + b$ lần lượt là đa thức thương & đa thức dư khi chia đa thức $u(x)$ cho $(x + 1)^2$, thì $P(x) = v(x)T(x) + (ax + b)Q(x)$, nên đa thức dư khi chia $P(x)$ cho đa thức $T(x)$ là $R(x) = (ax + b)Q(x)$. Tính được

$$\begin{cases} P(-1) = -5a + 5b = 9 - 127 \cdot 2^{1005}, \\ P'(1) = 9a - 4b = -18056 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{127 \cdot 2^{1007} + 90244}{25}, \\ b = -\frac{1143 \cdot 2^{1005} + 90199}{25}, \end{cases}$$

nên đa thức dư khi chia $P(x)$ cho $T(x)$ là

$$R(x) = -\frac{(127 \cdot 2^{1007} + 90244)x + 1143 \cdot 2^{1005} + 90199}{25}(x^2 - 2x + 2).$$

□

Định lý 21. Với $n \in \mathbb{N}^*$ bất kỳ, nếu $Q \in \mathbb{C}[x]$, $\deg Q = n$ có n nghiệm phức $\{z_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{C}$, & $P \in \mathbb{C}[x]$ thỏa $P(z_i) = 0, \forall i \in [n]$, thì $P(x) : Q(x)$.

3 Analysis – Giải Tích

3.1 Sequences – Dãy số

Bài toán 31 (General recursive sequences – Dãy truy hồi tổng quát). Cho dãy số $(u_n)_{n=1}^\infty$ được xác định bởi công thức truy hồi

$$u_n = f(u_{n-1}, u_{n-2}, \dots, u_{n-m}), \forall m, n \in \mathbb{N}^*, m < n. \quad (5)$$

hay tương đương:

$$u_{n+m} = f(u_{n+m-1}, u_{n+m-2}, \dots, u_n), \forall m, n \in \mathbb{N}^*.$$

Tìm các tính chất tổng quát của dãy theo 1 số dạng đặc biệt của hàm f để lập thành các mệnh đề & định lý, rồi chứng minh chúng.

Vài phương pháp phổ biến để giải bài toán dãy số.

- Tìm cách xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số: Thử vài trường hợp đầu để dự đoán công thức chính xác rồi chứng minh bằng quy nạp toán học. See Remake 1.
- Sử dụng phương trình đặc trưng (characteristic equation) của lý thuyết dãy số.

Cho 1 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$. Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau:

1. Dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ có hội tụ hay không?
2. Chứng minh dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ hoặc phân kỳ.
3. Tính giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Định lý 22. Nếu 1 dãy tăng ngặt (hoặc không giảm) & bị chặn trên thì hội tụ. Nếu 1 dãy giảm ngặt (hoặc không tăng) thì hội tụ.

Tip 6. Nếu dãy số có số hạng u_n có công thức tổng quát là 1 tích, thì có thể dùng hàm $\ln$ để biến tích thành tổng bằng cách đặt $v_n := \ln u_n$.

Tip 7 (Kỹ thuật làm trội/giảm). Nếu công thức có xuất hiện các số vô tỷ, hoặc không chính phương, có thể thay bằng số chính phương để tiện phân tích nhân tử. E.g., B1 bảng A Giải tích 2025, có thể làm trội như sau:

$$a_n = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) > \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{4}{(i+1)^2}\right) = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{1}{i+1}\right) \left(1 + \frac{1}{i+1}\right)$$

vì π là số vô tỷ, khá khó chịu, nên làm trội bởi $\pi < 4$ với 4 là 1 số chính phương gần nhất.

Bài toán 32 (VMC2025GTA1B1). Cho $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ là 1 dãy số thực được xác định bởi

$$a_n = \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) = \left(1 - \frac{\pi}{2^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\pi}{(n+1)^2}\right), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

(a) Chứng minh $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ.

(b) Giới hạn của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ có bằng 0 được không? Vì sao?

Tip 8. Nếu cần xét dấu đạo hàm $f'(x)$, có thể phải sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in [n].$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwartz là hệ quả trực tiếp của hằng đẳng thức Lagrange:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2.$$

Nhưng cần phải nhớ kỹ công thức hằng đẳng thức Lagrange, không thì cứ sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz.

Tip 9. Nếu dính bài cần đánh giá cos thì sử dụng bất đẳng thức

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \quad \forall x \geq 0.$$

Định lý 23 (Darboux). Nếu đạo hàm f' của 1 hàm số f nhận 2 giá trị $a, b \in \mathbb{R}$ thì f' cũng nhận tất cả các giá trị thuộc $[a, b]$.

I.e.,

$$a, b \in \text{Im}(f') \Leftrightarrow [a, b] \subset \text{Im}(f').$$

Tip 10 (Kỹ thuật liên tục hóa bài toán rời rạc). Đối với các bài yêu cầu tính giới hạn của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$, nên chuyển từ phiên bản “rời rạc” thành phiên bản “liên tục” bằng cách tìm hàm số $f \in C(\mathbb{R})$ để $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ hoặc từ 1 số hạng nào đó trở đi, ngoại trừ vài số hạng đầu, để khảo sát tính chất của hàm số f , từ đó suy ra tính chất của dãy số $\{a_n\}_{n=1}^\infty$. Lợi thế của kỹ thuật liên tục hóa là ở phiên bản liên tục, có các công cụ giải tích mạnh như đạo hàm, tích phân, khảo sát hàm số, etc.

Bài toán 33 (DHGTVT, [VMS25], 7., p. 38). Cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ thỏa

$$x_1 = 2025, \quad x_{n+1} = \sqrt{5} + \frac{2x_n}{\sqrt{x_n^2 - 4}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ & tính giới hạn của dãy số đó.

Giải. Có $x_1 = 2025 > 2 + \sqrt{5}$ &

$$x_{n+1} = \sqrt{5} + \frac{2x_n}{\sqrt{x_n^2 - 4}} > \sqrt{5} + \frac{2x_n}{x_n} = 2 + \sqrt{5}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{5} + \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 4}}$, $\forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty)$, có

$$f'(x) = -\frac{8}{(x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 4}} < 0, \quad \forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty),$$

thỏa

$$|f'(x)| = \frac{8}{(x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 4}} < a := \frac{8}{(5 + 4\sqrt{5})\sqrt{5 + 4\sqrt{5}}} \approx 0.1536371431, \quad \forall x \in (2 + \sqrt{5}, \infty).$$

Tới đây có 2 cách để xử lý:

1. Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, vì $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(2\sqrt{5}) = 2\sqrt{5}$, sử dụng định lý Lagrange, tồn tại c_n nằm giữa x_{n+1} & $2\sqrt{5}$ thỏa $f(x_n) - f(2\sqrt{5}) = f'(c_n)(x_n - 2\sqrt{5})$, nên

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - 2\sqrt{5}| &= |f(x_n) - f(2\sqrt{5})| = |f'(c_n)(x_n - 2\sqrt{5})| = |f'(c_n)| |x_n - 2\sqrt{5}| \leq a |x_n - 2\sqrt{5}| \\ &\leq a^2 |x_{n-1} - 2\sqrt{5}| \leq \dots \leq a^n |x_1 - 2\sqrt{5}| = a^n |2025 - 2\sqrt{5}| \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty, \end{aligned}$$

suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2\sqrt{5}$.

2. Sử dụng định lý Lagrange, suy ra dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ là dãy Cauchy, nên $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ về giá trị $l \geq 2 + \sqrt{5}$. Cho $n \rightarrow \infty$ trong phương trình truy hồi của dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, được phương trình $l = \sqrt{5} + \frac{2l}{\sqrt{l^2 - 4}}$ có nghiệm duy nhất $l = 2\sqrt{5}$ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2\sqrt{5}$. □

Remark 12. *Lập luận chính của chứng minh trên dựa vào nguyên lý ánh xạ co (contraction mapping theorem).*

Định lý 24. Cho $f \in D([a, b])$ có $|f'(x)| \leq c$, $\forall x \in (a, b)$. Dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ xác định bởi

$$x_1 = \alpha \in [a, b], \quad x_{n+1} = f(x_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

hội tụ $\mathcal{E}$ có giới hạn là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = x$, i.e., điểm bất động của f .

Chứng minh. *** □

3.1.1 Some special sequences: theorems – Vài dãy số đặc biệt: các định lý

Question 3 (Extension from $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ or even further?). Các kết quả cho các dãy số được xét sau đây có còn đúng với giá trị ban đầu $\mathcal{E}$ các hệ số thuộc trường số phức $\mathbb{C}$ hoặc các tập số khác rộng hơn thay vì trường số thực $\mathbb{R}$ hay không?

For answers, see, e.g.:

- [Quora/Is common difference in an arithmetic progression always a real number? Can it be any number real or imaginary?](#)
- [Math StackExchange/Arithmetic progression with complex common difference?](#)

Định nghĩa 15 (Arithmetic sequence – Cấp số cộng). Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+1} = u_n + d, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \end{cases} \quad (\text{csc})$$

với $u_1, d \in \mathbb{C}$ là 2 hằng số cho trước, được gọi là cấp số cộng, trong đó u_1 được gọi là số hạng đầu tiên, d được gọi là công sai.

Định lý 25 (Điều kiện cần & đủ để 3 số phức lập thành 1 cấp số cộng). $a, b, c \in \mathbb{C}$ theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng $\Leftrightarrow 2b = a + c \Leftrightarrow b$ là trung bình cộng của a, c .

Chứng minh. $a, b, c \in \mathbb{C}$ theo thứ tự lập thành 1 cấp số cộng $\Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{C}$ s.t. $b = a + d, c = b + d \Leftrightarrow a + c = a + (b + d) = b + (a + d) = b + b = 2b$. □

Định lý 26 (Properties of arithmetic sequences – Các tính chất của cấp số cộng). Cho (u_n) là cấp số cộng cho bởi (csc). Khi đó, $\forall n \in \mathbb{N}^*$: (i) $u_n = u_1 + (n - 1)d$. (ii) $2u_{n+1} = u_n + u_{n+2}$, hay u_{n+1} là trung bình cộng của u_n, u_{n+2} . (iii) Tổng của n số hạng đầu tiên: $S_n := \sum_{i=1}^n u_i = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n - 1)d]}{2}$.

Bài toán 34 (Dãy truy hồi tựa cấp số cộng). Cho trước dãy số (v_n) , dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+1} = u_n + v_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

(a) Tìm các tính chất của dãy (u_n) . (b) Nếu tồn tại hàm f sao cho $v_n = f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, viết các tính chất vừa thu được theo hàm f thay vì theo (v_n) .

Giải. (a) Tương tự Định lý 26, từ định nghĩa của dãy số (u_n) , suy ra $u_n = u_{n-1} + v_{n-1} = u_{n-2} + v_{n-2} + v_{n-1} = \dots = u_1 + v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1} = u_1 + \sum_{i=1}^{n-1} v_i$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, nên $S_n = \sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i=1}^n \left(u_1 + \sum_{j=1}^{i-1} v_j \right) = nu_1 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} v_j = nu_1 + \sum_{i=1}^{n-1} (n - i)v_i$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Có $u_{n+2} = u_{n+1} + v_{n+1}$, $u_{n+1} = u_n + v_n$, nên $v_n u_{n+2} = v_n u_{n+1} + v_n v_{n+1}$, $v_{n+1} u_{n+1} = v_{n+1} u_n + v_n v_{n+1}$, trừ 2 đẳng thức cuối, về theo về, được: $v_n u_{n+2} + v_{n+1} u_n = (v_n + v_{n+1}) u_{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, & nếu $v_n + v_{n+1} \neq 0$ thì đẳng thức cuối tương đương với $u_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + v_{n+1}} u_{n+2} + \frac{v_{n+1}}{v_n + v_{n+1}} u_n$. □

Định nghĩa 16 (Geometric sequence – Cấp số nhân). Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+1} = qu_n, \forall n \in \mathbb{N}^*, \end{cases} \quad (\text{csn})$$

với $u_1, q \in \mathbb{C}$ là 2 hằng số cho trước, được gọi là cấp số nhân, trong đó q được gọi là số hạng đầu tiên, q được gọi là công bội.

Định lý 27 (Điều kiện cần & đủ để 3 số phức lập thành 1 cấp số nhân). $a, b, c \in \mathbb{C}^*$ theo thứ tự lập thành 1 cấp số nhân $\Leftrightarrow b^2 = ac > 0$.

Chứng minh. $a, b, c \in \mathbb{C}^*$ theo thứ tự lập thành 1 cấp số nhân $\Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{C}$ s.t. $b = qa, c = qb \Leftrightarrow ac = a(qb) = (aq)b = bb = b^2$. $\square$

Định lý 28 (Properties of geometric sequences – Các tính chất của cấp số nhân). Cho (u_n) là cấp số nhân cho bởi (csn). Khi đó, $\forall n \in \mathbb{N}^*$: (i) $u_n = u_1 q^{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (ii) $u_{n+1}^2 = u_n u_{n+2}$. (iii) Tổng của n số hạng đầu tiên: $S_n := \sum_{i=1}^n u_i = u_1 \frac{1-q^n}{1-q}$, $\forall q \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$. (iv) Tích của n số hạng đầu tiên: $P_n := \prod_{i=1}^n u_i = u_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

Chứng minh. (i) Sử dụng phương pháp quy nạp toán học hoặc phép lặp: $u_n = qu_{n-1} = q^2 u_{n-2} = \dots = q^{n-1} u_1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (ii) $u_n u_{n+2} = \frac{u_{n+1}}{q} qu_{n+1} = u_{n+1}^2$. (iii) Vì $u_i = q^{i-1} u_1$ nên $S_n := \sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i=1}^n q^{i-1} u_1 = u_1 \sum_{i=1}^n q^{i-1} = u_1 \frac{1-q^n}{1-q}$, $\forall q \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

(iv) Vì $u_i = q^{i-1} u_1$ nên $P_n := \prod_{i=1}^n u_i = \prod_{i=1}^n u_1 q^{i-1} = u_1^n \prod_{i=1}^n q^{i-1} = u_1^n q^{\sum_{i=1}^n (i-1)} = u_1^n q^{\frac{n(n-1)}{2}}$. $\square$

Bài toán 35 (Dãy truy hồi tựa cấp số nhân). Cho trước dãy số (v_n) , dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+1} = u_n v_n, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

(a) Tìm các tính chất của dãy (u_n) . (b) Nếu tồn tại hàm f sao cho $v_n = f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, viết các tính chất vừa thu được theo hàm f thay vì theo (v_n) .

Định lý 29 (Bolzano–Weierstrass). Mọi dãy số bị chặn đều có thể trích ra 1 dãy con hội tụ.

Định nghĩa 17 (Dãy truy hồi cấp 1 với hệ số hằng số). Dãy số (u_n) có dạng

$$\begin{cases} u_1 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+1} = au_n + b, \forall n \in \mathbb{N}^*, \end{cases} \quad (6)$$

được gọi là dãy truy hồi cấp 1 với hệ số hằng số $a, b \in \mathbb{R}$.

Định lý 30. Cho dãy truy hồi cấp 1 (u_n) có dạng (6). (i) Nếu $a = 1$ thì (u_n) là cấp số cộng với công sai b & thỏa mãn Định lý 26. (ii) Nếu $a \neq 1$ thì $u_n = Aa^n + b$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Hint. Dùng các kỹ thuật tách để đưa công thức $u_{n+1} = au_n + b$ về dạng của cấp số cộng, cấp số nhân, hoặc dãy số tựa cấp số cộng, tựa cấp số nhân, e.g.: tìm $c \in \mathbb{R}$ để $u_{n+1} = au_n + b \Leftrightarrow u_{n+1} - c = a(u_n - c)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, rồi đặt $v_n := u_n - c$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, để thu được cấp số nhân với công bội $q = a$: $v_{n+1} = av_n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ rồi áp dụng Định lý 28; hoặc $u_{n+1} = au_n + b \Leftrightarrow \frac{u_{n+1}}{a^{n+1}} = \frac{u_n}{a^n} + \frac{b}{a^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, rồi đặt $v_n := \frac{u_n}{a^n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ để thu được cấp số cộng với công sai $d = \frac{b}{a^{n+1}}$: $v_{n+1} = v_n + \frac{b}{a^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ rồi áp dụng Định lý 26.

Chứng minh. (i) Nếu $a = 1$, (6) trở thành $u_{n+1} = u_n + b$, $\forall n \in \mathbb{N}$, áp dụng Định lý 26 với công sai $d = b$ để thu được kết quả. (ii) Nếu $a \neq 1$, $u_{n+1} = au_n + b = a \left(u_n - \frac{b}{1-a} \right) + \frac{b}{1-a} \Leftrightarrow u_{n+1} - \frac{b}{1-a} = a \left(u_n - \frac{b}{1-a} \right)$. Đặt $v_n := u_n - \frac{b}{1-a}$ được $v_{n+1} = av_n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, là 1 cấp số nhân với công bội a & giá trị đầu $v_1 = u_1 - \frac{b}{1-a}$ nên theo Định lý 28 được: $v_n = v_1 a^{n-1} = \left(u_1 - \frac{b}{1-a} \right) a^{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, nên $u_n = v_n + \frac{b}{1-a} = \left(u_1 - \frac{b}{1-a} \right) a^{n-1} + \frac{b}{1-a} = \left(u_1 - \frac{b}{1-a} \right) a^{n-1} + \frac{b}{1-a}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Đặt $S_n^u = \sum_{i=1}^n u_i$, $S_n^v = \sum_{i=1}^n v_i$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, được:

$$S_n^u = \sum_{i=1}^n \left(v_i + \frac{b}{1-a} \right) = \sum_{i=1}^n v_i + \frac{bn}{1-a} = S_n^v + \frac{bn}{1-a} = v_1 \frac{1-a^n}{1-a} + \frac{bn}{1-a} = \left(u_1 - \frac{b}{1-a} \right) \frac{1-a^n}{1-a} + \frac{bn}{1-a}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

$\square$

Định nghĩa 18 (Dãy truy hồi cấp 2 với hệ số hằng số). Dãy số (u_n) có dạng

$$\begin{cases} u_1, u_2 \in \mathbb{C}, \\ u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n, \forall n \in \mathbb{N}^*, \end{cases} \quad (7)$$

được gọi là dãy truy hồi cấp 2 với hệ số hằng số $a, b \in \mathbb{R}$. Phương trình bậc 2 $\lambda^2 - a\lambda - b = 0$ được gọi là phương trình đặc trưng của dãy (u_n) .

Định lý 31. Cho dãy truy hồi cấp 2 (u_n) cho bởi (7).

(i) Nếu phương trình đặc trưng của (u_n) có 2 nghiệm thực phân biệt $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ thì tồn tại $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sao cho $u_n = \alpha\lambda_1^n + \beta\lambda_2^n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

(ii) Nếu phương trình đặc trưng của (u_n) có nghiệm thực kép $\lambda \in \mathbb{R}$ thì tồn tại $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sao cho $u_n = (\alpha + \beta n)\lambda^n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

(iii) Nếu phương trình đặc trưng của (u_n) có nghiệm phức $\lambda \in \mathbb{C}$, đặt $\tan \varphi = \frac{\Im \lambda}{\Re \lambda}$, $\varphi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, thì $\lambda = |\lambda|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ & tồn tại $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sao cho $u_n = |\lambda|^n(\alpha \cos n\varphi + \beta \sin n\varphi)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

Bài toán 36 (Dãy truy hồi cấp 1 dạng $u_{n+1} = f(u_n, n)$). Tìm điều kiện của hàm f để tồn tại hàm φ để có thể đưa dãy số (u_n) cho bởi $u_{n+1} = f(u_n, n)$ về dạng

$$\varphi(u_n) = f(\varphi(u_n)) \text{ hoặc } \varphi(u_n) = f(\varphi(u_n), n), \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

để có thể đặt dãy phụ (v_n) xác định bởi $v_n := \varphi(u_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ để thu được 1 dãy truy hồi mới theo v_n đơn giản hơn dãy (u_n) .

Bài toán 37 (Dãy truy hồi cấp 2 dạng $u_{n+1} = f(u_n, u_{n-1}, n)$). Tìm điều kiện của hàm f để tồn tại hàm φ để có thể đưa dãy số (u_n) cho bởi $u_{n+1} = f(u_n, u_{n-1}, n)$ về dạng

$$\varphi(u_n) + \varphi(u_{n-1}) = f(\varphi(u_n), \varphi(u_{n-1})) \text{ hoặc } \varphi(u_n) + \varphi(u_{n-1}) = f(\varphi(u_n), \varphi(u_{n-1}), n), \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

để có thể đặt dãy phụ (v_n) xác định bởi $v_n := \varphi(u_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ để thu được 1 dãy truy hồi mới theo v_n đơn giản hơn dãy (u_n) .

Bài toán 38 ([Chu24a], 1., p. 3). (a) Cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ được cho bởi $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng tổng quát của $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. (b) Mở rộng cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ được cho bởi $x_1 = \alpha \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = \sqrt{a + x_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (c) Mở rộng cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ được cho bởi $x_1 = \alpha \in \mathbb{R}$, $x_{n+1} = \sqrt{ax_n + b}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (d) Sử dụng công thức nhân đôi của các hàm lượng giác khác, mở rộng bài toán để tìm công thức tổng quát của các dãy số tương ứng.

Chứng minh. (a) Sử dụng công thức nhân đôi của hàm $\cos$: $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 \Leftrightarrow 2|\cos x| = \sqrt{2(1 + \cos 2x)}$ để chứng minh $x_n = 2\cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, bằng phương pháp quy nạp toán học. $\square$

Bài toán 39 ([Chu24a], 2., p. 4). (a) Tìm số hạng tổng quát của $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ xác định bởi công thức $x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$ dấu căn. (b) Cho $a \in [0, \infty)$. Tìm số hạng tổng quát của $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ xác định bởi công thức $x_n = \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a}}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$ dấu căn.

Bài toán 40 ([Chu24a], 3., p. 4, Olympic 30.4.2003). (a) Cho dãy số $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ được cho bởi $u_1 = \sqrt{3}$, $u_{n+1} = \frac{u_n + \sqrt{2} - 1}{1 + (1 - \sqrt{2})u_n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm số hạng tổng quát của $\{u_n\}_{n=1}^\infty$. (b) Mở rộng bài toán tương ứng với các mở rộng của bài toán trước, e.g., tìm số hạng tổng quát của dãy $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ xác định bởi

3.1.2 Partial sums of a sequence – Các tổng riêng phần của dãy số

Định nghĩa 19 (Tổng riêng phần, tổng riêng phần bình phương, lập phương, nghịch đảo, & bậc k của dãy số). Cho dãy $(u_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$, đặt $S_n := \sum_{i=1}^n u_i$ là tổng riêng phần thứ n của dãy (u_n) , $\forall n \in \mathbb{N}^*$, & $S_{m,n} := \sum_{i=m}^n u_i$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, $m \leq n$; đặt $S_n^k := \sum_{i=1}^n u_i^k$ tổng riêng phần bậc k thứ n của dãy (u_n) , $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall k \in \mathbb{R}$, & $S_{m,n}^k := \sum_{i=m}^n u_i^k$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$, $m \leq n$, $\forall k \in \mathbb{R}$.

Question 4. Có thể định nghĩa tổng riêng phần bậc $k \in \mathbb{C}$ của dãy $(u_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ không?

Answer. Theo Giải Tích Phức (Complex Analysis), see, e.g., [Wikipedia/complex analysis](#), $f(a) = a^b$ với $a, b \in \mathbb{C}$ có thể là 1 hàm đa trị, nên chưa thể định nghĩa 1 cách duy nhất & well-posed tổng riêng phần bậc $k \in \mathbb{C}$ của dãy $(u_n)_{n=1}^\infty \subset \mathbb{C}$ được. $\square$

Định lý 32 (Tổng triệt tiêu liên tiếp chỉ còn đầu cuối). Nếu dãy (u_n) xác định bởi $u_n = f(n) - f(n-1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, thì $S_n = f(n) - f(0)$, $S_{m,n} = f(n) - f(m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$. Hơn nữa, nếu $L := \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ tồn tại thì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L - f(0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = L - f(m-1)$, $\forall m \in \mathbb{N}^*$.

Chứng minh. Hiển nhiên vì $S_n = \sum_{i=1}^n u_i = \sum_{i=1}^n f(i) - f(i-1) = f(n) - f(0)$, & $S_{m,n} = \sum_{i=m}^n u_i = \sum_{i=m}^n f(i) - f(i-1) = f(n) - f(m-1)$ (hoặc có thể tính $S_{m,n}$ theo S_n như sau: $S_{m,n} = S_n - S_{m-1} = f(n) - f(0) - (f(m-1) - f(0)) = f(n) - f(m-1)$). Các ý theo sau là các hệ quả của 2 điều này. $\square$

Bài toán 41 ([Quố+24], 1.1, p. 14). Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \arctan \frac{1}{2n^2}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $S_n, S_{m,n}, \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, \lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$.

Giải. $u_n = \arctan \frac{2}{4n^2} = \arctan \frac{(2n+1) - (2n-1)}{1 + (2n+1)(2n-1)} = \arctan(2n+1) - \arctan(2n-1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Áp dụng Định lý 32 cho $f(n) = \arctan(2n+1)$ được $S_n = f(n) - f(0) = \arctan(2n+1) - \arctan 1 = \arctan(2n+1) - \frac{\pi}{4}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $S_{m,n} = f(n) - f(m-1) = \arctan(2n+1) - \arctan(2m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$. Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1) = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan(2n+1) = \frac{\pi}{2}$, nên $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} - f(0) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = \frac{\pi}{4} - \arctan(2m-1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

Remark 13 (Limit of arctan of a convergent sequence). Với hàm $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $x \mapsto \arctan x$. Liên hệ giữa giới hạn của 1 dãy số $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ với giới hạn của dãy số $(\arctan a_n)_{n=1}^{\infty}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan a_n = \frac{\pi}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan a_n = -\frac{\pi}{2}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan a_n = \arctan L \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Định lý 33. Cho dãy (u_n) xác định bởi $u_n = \arctan \frac{f(n) - f(n-1)}{1 + f(n-1)f(n)}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ với $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số nào đó sao cho u_n xác định $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, $S_n = \arctan f(n) - \arctan f(0)$, $S_{m,n} = \arctan f(n) - \arctan f(m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$. Hơn nữa, nếu $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan f(n)$ tồn tại thì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L - \arctan f(0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = L - \arctan f(m-1)$, $\forall m \in \mathbb{N}^*$.

Chứng minh. Áp dụng Định lý 32 cho $F(n) := \arctan f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. □

Remark 14 (Related trigonometrical formula). See, e.g., [Wikipedia/list of trigonometric identities](#):

$$\begin{aligned}\arcsin x \pm \arcsin y &= \arcsin(x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2}), \\ \arccos x \pm \arccos y &= \arccos(xy \mp \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}), \\ \arctan x \pm \arctan y &= \arctan \frac{x \pm y}{1 \mp xy}, \\ \operatorname{arccot} x \pm \operatorname{arccot} y &= \operatorname{arccot} \frac{xy \mp 1}{y \pm x}.\end{aligned}$$

Tương tự, ta chứng minh được:

Định lý 34. Cho dãy (u_n) xác định bởi

$$u_n = \arcsin \left(f(n)\sqrt{1-f(n-1)^2} - f(n-1)\sqrt{1-f(n)^2} \right), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

với $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số nào đó sao cho u_n xác định $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, $S_n = \arcsin f(n) - \arcsin f(0)$, $S_{m,n} = \arcsin f(n) - \arcsin f(m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$. Hơn nữa, nếu $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin f(n)$ tồn tại thì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L - \arcsin f(0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = L - \arcsin f(m-1)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

Chứng minh. Áp dụng Định lý 32 cho $F(n) := \arcsin f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. □

Định lý 35. Cho dãy (u_n) xác định bởi

$$u_n = \arccos \left(f(n)f(n-1) + \sqrt{(1-f(n-1)^2)(1-f(n)^2)} \right), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

với $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số nào đó sao cho u_n xác định $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, $S_n = \arccos f(n) - \arccos f(0)$, $S_{m,n} = \arccos f(n) - \arccos f(m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$. Hơn nữa, nếu $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \arccos f(n)$ tồn tại thì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L - \arccos f(0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = L - \arccos f(m-1)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

Chứng minh. Áp dụng Định lý 32 cho $F(n) := \arccos f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. □

Định lý 36. Cho dãy (u_n) xác định bởi

$$u_n = \operatorname{arccot} \frac{f(n)f(n-1) + 1}{f(n-1) - f(n)}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

với $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số nào đó sao cho u_n xác định $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Khi đó, $S_n = \operatorname{arccot} f(n) - \operatorname{arccot} f(0)$, $S_{m,n} = \operatorname{arccot} f(n) - \operatorname{arccot} f(m-1)$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*$. Hơn nữa, nếu $L := \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} f(n)$ tồn tại thì $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L - \operatorname{arccot} f(0)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = L - \operatorname{arccot} f(m-1)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

Chứng minh. Áp dụng Định lý 32 cho $F(n) := \operatorname{arccot} f(n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. □

Remark 15 (Limit of arccot of a convergent sequence). Với hàm $\operatorname{arccot} : \mathbb{R} \rightarrow (0, \pi)$, $x \mapsto \operatorname{arccot} x$. Liên hệ giữa giới hạn của 1 dãy số $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ với giới hạn của dãy số $(\operatorname{arccot} a_n)_{n=1}^{\infty}$:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} a_n = 0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} a_n = \pi, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R} &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arccot} a_n = \operatorname{arccot} L \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

Bài toán 42 ([Quố+24], 1.2, p. 14). Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = (n^2 + 1)n!$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $S_n, S_{m,n}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$.

Giải. $u_n = n(n+1)! - (n-1)n!$. Áp dụng Định lý 32 cho $f(n) = n(n+1)!$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, được $S_n = n(n+1)!$, $S_{m,n} = n(n+1)! - (m-1)m!$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$. (Hiển nhiên $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{m,n} = +\infty$ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(n+1)! = +\infty$.) $\square$

Bài toán 43 ([Quố+24], 1.3, p. 15). Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n^2 - 1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $S_n, S_{m,n}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$.

Giải. $u_n = \sqrt{\frac{n+1}{2}} - \sqrt{\frac{n-1}{2}}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. [*unfinished*] $\square$

Bài toán 44. Mở rộng Định lý 32 cho các giả thiết sau thay cho giả thiết gốc “dãy (u_n) xác định bởi $u_n = f(n) - f(n-1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ”: (i) $u_n = f(n+1) - f(n-1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (ii) $u_n = f(n+2) - f(n-2)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (iii) $u_n = f(n+k) - f(n-k)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, với $k \in \mathbb{N}^*$ cho trước. (iv) $u_n = \sum_{i=0}^k (-1)^i f(n-i)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, với $k \in \mathbb{N}^*$ cho trước. (v) $u_n = \sum_{i=0}^k (-1)^{a(n,i)} b(n,i) f(n-i)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, với $k \in \mathbb{N}^*$ cho trước.

Nhận xét 3 (Relation to Dynamic Programming in Competitive Programming). 2 công thức $u_n = \sum_{i=0}^k (-1)^i f(n-i)$, $u_n = \sum_{i=0}^k (-1)^{a(n,i)} b(n,i) f(n-i)$, của bài toán này & các mở rộng có thể liên quan đến quy hoạch động (dynamic programming, abbr., DP) trong lập trình thi đấu (competitive programming, abbr., CP).

Bài toán 45 ([Quố+24], 1.4, p. 15). Cho dãy số (u_n) xác định bởi $u_n = \sqrt{1 + \left(\frac{n+1}{n}\right)^2} + \sqrt{\frac{1}{n^2} - 2\left(\frac{1}{n} - 1\right)}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $S_n^{-1}, S_{m,n}^{-1}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$.

Bài toán 46 ([Quố+24], 1.5, p. 16). Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$u_n = \frac{1}{\sqrt[4]{n^3} + \sqrt[4]{n^3 + n^2} + \sqrt[4]{n^3 + 2n^2 + n} + \sqrt[4]{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Tính $S_n, S_{m,n}$, $\forall m, n \in \mathbb{N}^*, m \leq n$.

Hint. $u_n = \sqrt[4]{n+1} - \sqrt[4]{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.

3.1.3 Xác định công thức tổng quát của dãy số

Bài toán 47 ([Quố+24], 1.6, p. 17). Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_0 = 3, u_1 = 4, \\ (n+1)(n+2)u_n = 4(n+1)(n+3)u_{n-1} - 4(n+2)(n+3)u_{n-2}, \quad \forall n \geq 2. \end{cases}$$

Tính u_n .

Hint. Đặt $v_n := \frac{u_n}{n+3}$.

Bài toán 48 ([Quố+24], 1.7, p. 17). Cho dãy số (u_n) xác định bởi

$$\begin{cases} u_2 = 2, \\ u_{n+1} = \frac{2023u_n + 2022}{2022u_n + 2023}, \quad \forall n \geq 1. \end{cases}$$

Tính u_n .

3.1.4 Convergent- & divergence sequences – Dãy số hội tụ & dãy số phân kỳ

Definition 3 (Monotone sequence – dãy đơn điệu). A sequence is said to be monotone if it is either increasing or decreasing.

Proposition 1 (Monotone bounded sequences converge, [Tao22], Prop. 6.3.8, p. 119). Let $(a_n)_{n=m}^{\infty}$ be a sequence of real numbers which has some finite upper bound $M \in \mathbb{R}$, & which is also increasing, i.e., $a_{n+1} \geq a_n$, $\forall n \geq m$. Then $(a_n)_{n=m}^{\infty}$ is convergent, & in fact $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup(a_n)_{n=m}^{\infty} \leq M$. Similarly, if a sequence $(a_n)_{n=m}^{\infty}$ is bounded below by $m \in \mathbb{R}$ & decreasing, i.e., $a_{n+1} \leq a_n$, $\forall n \geq m$, then it is convergent, & the limit is equal to the infimum: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf(a_n)_{n=m}^{\infty} \geq m$.

Combine Prop. 1 with the following result

Proposition 2 ([Tao22], Corollary 6.1.17, p. 113). Every convergent sequence of real numbers is bounded.

to obtain

Proposition 3. *A monotone sequence converges iff it is bounded.*

Bài toán 49. *Tìm điều kiện của các hàm số để các dãy $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ xác định hội tụ, phân kỳ: (a) $a_n = \int_0^n f(x) dx$. (b) $a_n = \int_0^{a(x)} f(x) dx$. (c) $a_n = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x) dx$. (d) $\int_{a(x;m)}^{b(x;m)} f(x; m) dx$ với tham số $m \in \mathbb{R}$.*

Bài toán 50 (VMC2023B). *Cho $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ là dãy số được xác định bởi $u_n = \prod_{k=1}^n (1 + \frac{1}{4^k})$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (a) Tìm tất cả $n \in \mathbb{N}^*$ thỏa $u_n > \frac{5}{4}$. (b) Chứng minh $u_n \leq 2023$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (c) Chứng minh dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ hội tụ.*

Chứng minh. (a) $u_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{4^{n+1}}\right) u_n > u_n$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, suy ra (u_n) đơn điệu tăng, mà $u_1 = \frac{5}{4}$ nên $u_n > \frac{5}{4} \Leftrightarrow n \geq 2$. (b) $\square$

Remark 16. *Gấp phải dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ có công thức mỗi số hạng là 1 tích thì thử tính $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ xem có đơn giản hóa được không. Gấp phải dãy số $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ có công thức mỗi số hạng là 1 tổng thì thử tính $u_{n+1} - u_n$ xem có đơn giản hóa được không.*

Bài toán 51 (Recursive sequence vs. ANN). *Tìm mối liên hệ giữa các dãy số cho bởi công thức truy hồi (recursive sequences) & mạng lưới nơ-ron nhân tạo (artificial neural networks, abbr., ANNs).*

3.2 Series – Chuỗi số

Bài toán 52 (UIT, [VMS25], 17., p. 40). *Cho dãy số $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ với $x_1 = a \in (1, \infty)$, $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh chuỗi*

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x_n}$$

hội tụ & tính tổng S .

Giải. Từ công thức truy hồi của $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, có $x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, bằng quy nạp, $x_n > 1$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$; cũng có $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1 \Leftrightarrow x_{n+1} - x_n = (x_n - 1)^2 > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, nên $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ dương & tăng, nên dãy $\{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^{\infty}$ dương & giảm, nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} = c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Nếu $c \neq 0$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{c}$, thay vào công thức truy hồi được $\frac{1}{c} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{c} + 1 \Leftrightarrow (\frac{1}{c} - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow c = 1$, mâu thuẫn vì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1 < a = x_1 < x_2 < \dots$, nên $c = 0$, nên $\{\frac{1}{x_n}\}_{n=1}^{\infty}$ thỏa mãn điều kiện của tiêu chuẩn hội tụ Leibniz nên chuỗi S hội tụ. Hơn nữa, có $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. Từ công thức truy hồi, có

$$x_{n+1} - 1 = x_n(x_n - 1) \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1} - 1} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_n - 1} \Rightarrow \frac{1}{x_n - 1} = \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1} - 1}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

nên

$$\frac{1}{a - 1} = \frac{1}{x_1 - 1} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2 - 1} = \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3 - 1} = \dots = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i-1}}{x_i} + \frac{(-1)^n}{x_{n+1} - 1}.$$

Cho $n \rightarrow \infty$, được $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{x_n} = \frac{1}{a-1}$. $\square$

Bài toán 53 (UIT, [VMS25], 14., p. 39). *Tính*

$$l := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23}{(i+4)!}.$$

Giải. Có đẳng thức $i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23 = (i+1)(i+2)(i+3)(i+4) - 1$, $\forall i \in \mathbb{R}$, nên

$$\sum_{i=0}^n \frac{i^4 + 10i^3 + 35i^2 + 50i + 23}{(i+4)!} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} - \frac{1}{(i+4)!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{(n+2)!} - \frac{1}{(n+3)!} - \frac{1}{(n+4)!}, \forall n \in \mathbb{N},$$

nên $l = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} = \frac{8}{3}$. $\square$

Bài toán 54 (Trigonometrical series – chuỗi lượng giác). *Khảo sát hàm số: (a) $S(x) = \sum_{i=0}^n a_i \sin ix$, $C(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cos ix$, $T(x) = \sum_{i=0}^n a_i \tan ix$, $CT(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cot ix$.*

3.3 Limit & Continuity of Functions – Giới Hạn & Tính Liên Tục của Hàm Số

Bài toán 55 ([Quố+24], 2.1., p. 108). *Tính $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left(1 + 2 + \dots + \left\lfloor \frac{1}{|x|} \right\rfloor\right)$.*

Ans. $\frac{1}{2}$.

Bài toán 56 ([Quố+24], 2.2., p. 108). *(a) Giả sử $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm đơn điệu thỏa $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(2x)}{f(x)} = 1$. Chứng minh*

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(kx)}{f(x)} = 1$, $\forall k \in (0, \infty)$. *(b) Mở rộng cho $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(ax)}{f(x)} = 1$ với $a \in \mathbb{R}$.*

Intuition. Hàm số liên tục là hàm mà khi ta vẽ đồ thị của hàm đó, thì ta không được phép nhấc cây viết lên. Nếu nhấc lên thì hàm số sẽ bị gián đoạn (discontinuities) tại điểm nhấc lên đó, nên hàm số đó không liên tục (discontinuous function).

Gọi $F_{\text{elm}}(F)$ là tập hợp các hàm số sơ cấp (elementary function) trên trường F , see, e.g., [Wikipedia/elementary functions](#).

Định nghĩa 20 (Hàm số liên tục tại điểm).

Định nghĩa 21 (Hàm số liên tục trên miền).

Bổ đề 8 (Định lý kẹp cho giới hạn hàm số). Cho $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ là 2 hàm số thỏa mãn $|f(x)| \leq g(x)$, $\forall x \in D$, $x_0 \in D$, $\mathcal{E} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Khi đó $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

Tip 11. Để chứng minh hàm số $f(x)$ không liên tục tại $x = x_0$, có thể tìm 2 dãy số $\{x_n\}_{n=1}^\infty, \{y_n\}_{n=1}^\infty$ cùng hội tụ về x_0 nhưng giới hạn của 2 dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty, \{f(y_n)\}_{n=1}^\infty$ lại khác nhau, i.e.,

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n). \end{cases}$$

Khi đó, theo định nghĩa liên tục điểm của hàm số, f không liên tục (gián đoạn) tại $x = x_0$.

Bài toán 57 (ĐH Đồng Tháp, 6., [VMS25], p. 38). Cho hàm số f xác định bởi

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 + b & \text{if } |x| \leq 1, \\ \frac{2025 \sin(x-1)}{|x-1|} & \text{if } |x| > 1. \end{cases}$$

Tìm a, b để $f \in C(\mathbb{R})$.

3.4 Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi

Notations. Với $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ là 1 tập mở, Ký hiệu $\mathcal{D}(\Omega)$ là tập tất cả các hàm số $f \in C(\overline{\Omega})$, i.e., f liên tục trên $\overline{\Omega}$ & khả vi trên Ω , i.e., đạo hàm $f'(x)$ tồn tại & xác định tại mọi điểm $x \in \Omega$ nhưng chưa chắc $f' \in C(\Omega)$, i.e., $f'(x)$ có thể liên tục trên Ω hoặc không liên tục.

Example 3. A common example of a function that is differentiable but not C^1 is

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{if } x \neq 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \end{cases}$$

where the derivative exists everywhere but is not continuous at $x = 0$.

Bài toán sau hoàn toàn tương tự ví dụ vừa nêu:

Bài toán 58 (ĐHGTVT, [VMS25], 11., p. 39). Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & \text{if } x \neq 0, \\ a & \text{if } x = 0, \end{cases}$$

(a) Tìm $a \in \mathbb{R}$ để f liên tục tại $x = 0$.

(b) Với a vừa tìm được, tính $f'(x)$.

(c) Xét tính liên tục của hàm số $f'(x)$.

Bài toán 59 ([Quố+24], 3.1., p. 146). (a) Cho hàm số $f(x) = \prod_{i=1}^{2023} (x-i)$. Tính $f'(1)$. (b) Cho $n \in \mathbb{N}^*$, $a_i \in \mathbb{R}$, $\forall i = 1, \dots, n$, $f(x) = \prod_{i=1}^n (x-a_i)$. Tính $f'(a_i)$, $\forall i = 1, \dots, n$. (c) Áp dụng để tính $f'(a_i)$ với f cho ở (b), $\forall i = 1, \dots, n$ với $a_i = i$, $\forall i = 1, \dots, n$.

Giải. (a) $f'(1) = 2022!$. (b) $f \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow f \in C^\infty(\mathbb{R})$ ⁵. Có $f(a_i) = \prod_{j=1}^n (a_i - a_j) = 0$, $\forall i = 1, \dots, n$ nên

$$f'(a_i) = \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{f(x) - f(a_i)}{x - a_i} = \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{\prod_{j=1}^n (x - a_j)}{x - a_i} = \prod_{j=1, j \neq i}^n (x - a_j) = \prod_{j=1, j \neq i}^n (a_i - a_j), \forall i = 1, \dots, n. \quad (8)$$

(c) Khi $a_i = i$, $\forall i = 1, \dots, n$:

$$f'(i) = \prod_{j=1, j \neq i}^n (i - j) = \prod_{j=1}^{i-1} (i - j) \prod_{i+1}^n (i - j) = (i-1)(i-2) \cdots 1(-1)(-2) \cdots (i-n) = (-1)^{n-i} (i-1)!(n-i)!, \forall i = 1, \dots, n.$$

Nói riêng, $f'(1) = (-1)^{n-1} (n-1)!$, $f'(2) = (-1)^{n-2} (n-2)!$, $f'(n) = (n-1)!$. □

⁵I.e.: Bất kỳ hàm đa thức 1 biến với hệ số thực nào cũng liên tục khả vi vô hạn lần.

Remark 17. Công thức (8) gợi liên tưởng đến định thức Vandermonde (Vandermonde).

Bài toán 60 ([Quố+24], 3.2., p. 146). (a) Chứng minh: $|a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx| \leq |\sin x|$, $\forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow |a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$. (b) Chứng minh nếu $|a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots + a_n \sin nx| \leq |g(x)|$, $\forall x \in \mathbb{R}$, & hàm g thỏa $L := \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{g(x)}{x} \right|$ tồn tại & $L < \infty$ thì $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq L$.

Bài toán 61 (Trigonometrical series – chuỗi lượng giác). Khảo sát hàm số: (a) $S(x) = \sum_{i=0}^n a_i \sin ix$, $C(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cos ix$, $T(x) = \sum_{i=0}^n a_i \tan ix$, $CT(x) = \sum_{i=0}^n a_i \cot ix$.

Bài toán 62 ([Quố+24], 3.3., p. 147). (a) Giả sử $f(0) = 0$, f khả vi tại 0. Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x}{i}\right)$. (b) Mở rộng cho $f(0) = a \in \mathbb{R}$.

Bài toán 63 ([Quố+24], 3.4., p. 147). Cho f là hàm khả vi tại $a \in \mathbb{R}$ & xét 2 dãy $(x_n), (y_n)$ cùng hội tụ về a sao cho $x_n < a < y_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(a)$.

Bài toán 64 ([Quố+24], 3.5., p. 148). (a) Cho

$$f(x) = \begin{cases} x^{2023} \sin \frac{1}{x} & \text{if } x \neq 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \end{cases}$$

& $g(x)$ khả vi tại $x = 0$. Chứng minh $g \circ f$ có đạo hàm bằng 0 tại $x = 0$. (b) Mở rộng 2023 thành $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài toán 65 ([Quố+24], 3.6., p. 149). Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm tại điểm $x_0 = 2023$. Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{1 + 2023n}{n}\right) - f(2023) \right] = f'(2023).$$

(b) Mở rộng 2023 thành $n \in \mathbb{N}^*$.

Bài toán 66 ([Quố+24], 3.7., p. 149). Cho f khả vi trên $[a, b]$ & thỏa: (a) $f(a) = f(b) = 0$. (b) $f'(a) = f'(a^+) > 0$, $f'(b) = f'(b^-) > 0$. Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) \leq 0$.

Bài toán 67 ([Quố+24], 3.8., p. 149). Giả sử f có đạo hàm trên 1 khoảng chứa $[0, 1]$, $f'(0) > 0$, $f'(1) < 0$. Chứng minh tồn tại $x_0 \in (0, 1)$: $f(x) \leq f(x_0)$, $\forall x \in [0, 1]$.

Bài toán 68 ([Quố+24], 3.9., p. 150). Cho hàm f xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(0) = 0$, $f(x) \geq |\sin x|$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Chứng minh đạo hàm của f tại 0 không tồn tại.

Bài toán 69 (DHGTVT, [VMS25], 12., p. 39). Giả sử hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Chứng minh: (a) $f(nx) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$. (b) f liên tục tại 1 điểm $\Leftrightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}$. (c) f liên tục $\Leftrightarrow f(x) = ax$ với $a \in \mathbb{R}$.

Giải. (a) Gọi $S(a, b)$ là phép thay (substitution) $x = a, y = b$ vào phương trình hàm đang xét. $S(0, 0) \Rightarrow f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0$. $S(x, x) \Rightarrow f(2x) = f(x + x) = f(x) + f(x) = 2f(x)$. $S(2x, x) \Rightarrow f(3x) = f(2x + x) = f(2x) + f(x) = 2f(x) + f(x) = 3f(x)$, quy nạp được $S((n-1)x, x) \Rightarrow f(nx) = f((n-1)x + x) = f((n-1)x) + f(x) = (n-1)f(x) + f(x) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hơn nữa, $S(x, -x) \Rightarrow f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x) \Rightarrow f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Nên $f(nx) = nf(x)$, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

(b) Chiều đảo: f liên tục trên $\mathbb{R} \Rightarrow f$ liên tục tại 1 điểm là hiển nhiên (tổng quát $\Rightarrow$ cụ thể). Ta cần chứng minh chiều thuận: f liên tục tại 1 điểm $\Rightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Giả sử f liên tục tại 1 điểm $c \in \mathbb{R}$ cố định, suy ra $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, i.e., $\forall \varepsilon \in (0, \infty)$, $\exists \delta(\varepsilon) \in (0, \infty)$ thỏa $|x - c| < \delta(\varepsilon) \Rightarrow |f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Khi đó, $\forall x, x_0 \in \mathbb{R}$ thỏa $|x - x_0| < \delta(\varepsilon)$ thì $|(x - x_0) + c - c| < \delta(\varepsilon)$, suy ra $|f(x) - f(x_0)| = |f(x - x_0)| = |f(x - x_0) + f(c) - f(c)| = |f(x - x_0 + c) - f(c)| < \varepsilon$, nên $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, i.e., f liên tục tại $x_0 \in \mathbb{R}$ bất kỳ, i.e., f liên tục trên $\mathbb{R}$.

(c) Chứng minh mở rộng từ tập $\mathbb{Z}$ lên $\mathbb{Q}$, rồi nâng lên $\mathbb{R}$ nhờ việc $\mathbb{Q}$ trù mật trong $\mathbb{R}$, see, e.g., [Chu24a; Chu24b]. □

Remark 18 (Phương trình hàm Cauchy). Bài toán yêu cầu tìm tất cả các hàm cộng tính, i.e., $f(x + y) = f(x) + f(y)$ là phương trình hàm Cauchy quen thuộc với học sinh chuyên Toán.

Tip 12. Đối với các hàm số không phải là hàm sơ cấp, đặc biệt là hàm ghép lại của các hàm sơ cấp, i.e.,

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} f_i(x) \mathbf{1}_{(a_i, a_{i+1}]}(x) + f_n(x) \mathbf{1}_{(a_n, a_{n+1})}(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{if } x \in (a_1, a_2], \\ f_2(x) & \text{if } x \in (a_2, a_3], \\ \dots & \dots \\ f_{n-1}(x) & \text{if } x \in (a_{n-1}, a_n], \\ f_n(x) & \text{if } x \in (a_n, a_{n+1}), \end{cases}$$

với $f_i \in F_{\text{elm}}(\mathbb{R})$, $\forall i \in [n]$, $a_1, a_{n+1} \in \overline{\mathbb{R}}$, $a_i \in \mathbb{R}$, $\forall i \in [[2, n]]$ thỏa $a_i < a_{i+1}$, $\forall i \in [n]$, thì nên dùng định nghĩa của đạo hàm thông qua giới hạn để tính $f'(x)$.

Tip 13 (Đặt số thành biến). Đặt các số cụ thể (thường dính tới tháng 8 năm của lần thi Olympic đó) không có ảnh hưởng đến bản chất bài toán bằng cách thay chúng bằng các biến $a, b, c, x, y, z, \dots$ cho gọn, để đỡ rối, tiện tính toán, 8 dễ thấy được bản chất hoặc quy luật trong bài toán hơn.

Tip 14. Khi khảo sát 1 hàm số khả vi $f(x)$ bằng các xét dấu đạo hàm $f'(x)$, ta có thể bỏ đi các nhân tử đã chắc chắn không âm, vì chúng không làm ảnh hưởng tới dấu của $f'(x)$, 8 nếu phải cần tính tiếp $f''(x)$ để khảo sát đạo hàm $f'(x)$ có thể nhân x^{2n} vào nếu $f'(x)$ chứa nhân tử x^m dưới mẫu, nhằm mục đích triệt tiêu các nhân tử khó đạo hàm ở mẫu để tiện đạo hàm tiếp 1 lần nữa.

Bài toán 70 (VMC2025GTB2). Cho $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số được xác định bởi

$$f(x) = \left(\frac{30^x + 4^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Khảo sát tính đơn điệu của hàm f trên $(0, \infty)$.

Bài toán 71 (VMC2025GTA2). Cho $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm số được xác định bởi

$$f(x) = \left(\frac{30^x + 4^x + 2025^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Khảo sát tính đơn điệu của hàm f trên $(0, \infty)$.

Giải.

□

3.4.1 Higher derivative – Đạo hàm cấp cao

Main tool: Mathematical induction & general Leibniz rule, see, e.g., [Wikipedia/general Leibniz rule](#):

Theorem 5 (General Leibniz rule). Let $n \in \mathbb{N}^*$.

(i) If f, g are n -times differentiable functions, then the product fg is also n -times differentiable & its n th derivative is given by

$$(fg)^{(n)} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} f^{(n-i)} g^{(i)} \text{ where } \binom{n}{i} = C_n^i = \frac{n!}{i!(n-i)!},$$

8 $f^{(i)}$ denotes the i th derivative of f , 8 in particular $f^{(0)} = f$. In particular, when $n = 2$,

$$(fg)''(x) = \sum_{i=0}^2 \binom{2}{i} f^{(2-i)}(x) g^{(i)}(x) = f''(x)g(x) + 2f'(x)g'(x) + f(x)g''(x).$$

(ii) Let $f_1, \dots, f_m$ be $m \in \mathbb{N}^*$ differentiable function. Then

$$\left(\prod_{i=1}^m f_i \right)^{(n)} = \sum_{\sum_{i=1}^m k_i = n} \binom{n}{k_1, \dots, k_m} \prod_{1 \leq i \leq m} f_i^{(k_i)},$$

where the sum extends over all m -tuples $(k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{N}^m$ with $\sum_{i=1}^m k_i = n$, 8

$$\binom{n}{k_1, \dots, k_m} = \frac{n!}{\prod_{i=1}^m k_i!} = \frac{n!}{k_1! \cdots k_m!}$$

are the **multinomial coefficients**.

Bài toán 72 ([Quố+24], 3.10., p. 150). Chứng minh $f(x) = \arctan x$ thỏa phương trình:

$$(1 + x^2)f^{(n)}(x) + 2(n-1)xf^{(n-1)}(x) + (n-2)(n-1)f^{(n-2)}(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

Bài toán 73 ([Quố+24], 3.11., p. 151). Cho f là hàm khả vi đến cấp n trên $(0, \infty)$. Chứng minh

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)} \left(\frac{1}{x} \right) = (-1)^n \left(x^{n-1} f \left(\frac{1}{x} \right) \right)^{(n)}, \quad \forall x \in (0, \infty).$$

Bài toán 74 ([Quố+24], 3.12., p. 152). Cho f khả vi trên (a, b) sao cho $f'(x) = g(f(x))$, $\forall x \in (a, b)$, trong đó $g \in C^\infty((a, b))$. Chứng minh $f \in C^\infty((a, b))$.

3.5 Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích

Notations. $C(X, Y) := \{f : X \rightarrow Y; f \text{ is continuous}\}$ là tập hợp tất cả các hàm số liên tục $f : X \rightarrow Y$. Cho $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Ký hiệu: $R([a, b])$: tập hợp các hàm khả tích Riemann trên đoạn $[a, b]$. $L^1([a, b])$: tập hợp các hàm khả tích Lebesgue trên đoạn $[a, b]$.

Bài toán 75. (a) Cho $f \in C(\mathbb{R})$ là hàm chẵn. Tìm điều kiện cần & đủ của hàm $g \in C(\mathbb{R})$ để $\int_{-a}^a f(x)g(x) dx = \int_0^a f(x) dx$, $\forall a \in \mathbb{R}$. (b) Câu hỏi tương tự với f là hàm lẻ. (c) Cho $f \in C(\mathbb{R})$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ $T_f \in (0, \infty)$. Tìm điều kiện cần & đủ của hàm $g \in C(\mathbb{R})$ để $\int_{-nT_f}^{nT_f} f(x)g(x) dx = \int_0^{T_f} f(x) dx$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (d) Mở rộng cho các hàm $f \in C(\mathbb{R})$ vừa chẵn vừa lẻ (trivial), vừa chẵn vừa tuần hoàn, & vừa lẻ vừa tuần hoàn & tìm các ví dụ cụ thể tương ứng.

Question 5 (Sum $\Leftrightarrow$ Product). Làm sao để chuyển 1 tổng thành 1 tích? Làm sao chuyển 1 tích thành 1 tổng?

Answer. Chuyển tổng thành tích: $e^{a+b} = e^a e^b$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$. Tổng quát:

$$e^{\sum_{i=1}^n a_i} = \prod_{i=1}^n e^{a_i}, \quad \forall a_i \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Chuyển tích thành tổng: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\forall a, b \in (0, \infty)$. Tổng quát:

$$\ln \prod_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n \ln a_i, \quad \forall a_i \in (0, \infty), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Note: Có thể thay $\ln x$ bởi $\log x$, $\log_a x$ với $a \in (0, \infty)$ bất kỳ. □

See also:

- *Problem: Exponentiation & Logarithm – Bài Tập: Hàm Số Mũ & Hàm Số Logarith.*

PDF: URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_11/exponentiation_logarithm/problem/NQBH_exponentiation_logarithm_problem.pdf.

TeX: URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_11/exponentiation_logarithm/problem/NQBH_exponentiation_logarithm_problem.tex.

- *Problem & Solution: Exponentiation & Logarithm – Bài Tập & Lời Giải: Hàm Số Mũ & Hàm Số Logarith.*

PDF: URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_11/exponentiation_logarithm/solution/NQBH_exponentiation_logarithm_solution.pdf.

TeX: URL: https://github.com/NQBH/elementary_STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_11/exponentiation_logarithm/solution/NQBH_exponentiation_logarithm_solution.tex.

Bài toán 76 ([Quố+24], 4.1., p. 195). (a) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)} = e^{\int_0^1 \ln f(x) dx}, \quad \forall f \in C([0, 1]; (0, \infty)).$$

(b) Mở rộng cho $f \in C([a, b]; (0, \infty))$ với $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$.

Bài toán 77 ([Quố+24], 4.2., p. 196). (a) Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \sin \frac{i\pi}{n+1} > 0.$$

(b) Mở rộng cho các hàm $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$, $\sinh x$, $\cosh x$, $\tanh x$, $\coth x, \dots$

Bài toán 78 ([Quố+24], 4.3., p. 196). Tính $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+\frac{2}{3}} + \frac{1}{n+\frac{5}{3}} + \dots + \frac{1}{n+\frac{6n-4}{3}} \right)$.

Hint. $L = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{dx}{1+x} = \ln \sqrt{3}$.

Bài toán 79 ([Quố+24], 4.4., p. 197). Chứng minh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) - \int_0^1 f(x) dx \right) = \frac{f(1) - f(0)}{2}, \quad \forall f \in C^1([0, 1]).$$

Bài toán 80 ([Quố+24], 4.5., p. 198). Chứng minh $f(x) = [x] \in R([a, b])$ & tính $\int_a^b [x] dx$.

Bài toán 81 ([Quố+24], 4.6., p. 198). Cho $f \in R([0, 1])$ thỏa $\int_0^1 f(x) dx > 0$. Chứng minh tồn tại đoạn $[a, b] \subset [0, 1]$ thỏa $f(x) > 0, \forall x \in [a, b]$.

Bài toán 82 ([Quố+24], 4.7., p. 199). Cho $f(x)$ xác định trên $[a, b]$. (a) Nếu $|f(x)| \in R([a, b])$ thì liệu $f(x) \in R([a, b])$? (b) Nếu $f^{2022}(x) \in R([a, b])$ thì liệu $f(x) \in R([a, b])$? (c) Mở rộng (b) cho $n \in \mathbb{N}$.

Bài toán 83 ([Quố+24], 4.8., p. 199). Chứng minh $f \in R([0, 1])$ & tính $\int_0^1 f(x) dx$ với

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{p}{n}\right)^2 & \text{if } x \in \left[\frac{p}{n}, \frac{p+1}{n}\right), p = \overline{0, n-1}, \\ 1 & \text{if } x = 1. \end{cases} \quad x \in [0, 1], n \in \mathbb{N}.$$

Ans. $\int_0^1 f(x) dx = \frac{(n-1)(2n-1)}{6n^2}.$

3.5.1 Recurrent integrals – Các tích phân dạng truy hồi

Bài toán 84. Giả sử cần tính tích phân có dạng $I_n(f) := \int_{a(n)}^{b(n)} f(x, n) dx, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tìm vài trường hợp & các điều kiện cần & đủ tương ứng với các trường hợp đó của 3 hàm a, b, f để có thể thu được công thức truy hồi cho tích phân I_n :

$$I_n(f) = F(I_{n-1}(f), I_{n-2}(f), \dots, I_{n-m}(f)), \quad \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

với $m \in \mathbb{N}^*, m \leq n$ thích hợp.

Bài toán 85. (a) Tính tích phân $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin nx}{(1+a^x) \sin x} dx$. (b) Mở rộng cho các hàm $\cos nx, \tan nx, \cot nx, \sinh nx, \cosh nx, \tanh nx, \coth nx, \dots$

3.5.2 Mean-value theorems – Các định lý giá trị trung bình

Định nghĩa 22 (Mean value of an integrable function – Giá trị trung bình của hàm khả tích). Với $f \in R([a, b])$, đại lượng $\bar{f} := \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ được gọi là giá trị trung bình của f trên đoạn $[a, b]$. Tổng quát hơn nếu $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ khả tích Riemann trên 1 tập $X \subset \mathbb{R}^d$, ký hiệu $f \in R(X)$, đại lượng $\bar{f} := \frac{1}{|X|} \int_X f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ được gọi là giá trị trung bình của f trên tập X , trong đó $|X|$ là độ đo hoặc thể tích của tập X , i.e., $|X| = \text{Vol}(X) = m_d(X)$, Vol: volume – thể tích, còn m_d : d -dimensional Lebesgue measure – độ đo Lebesgue d chiều trên không gian Euclid d chiều $\mathbb{R}^d$.

1 bài toán tối ưu liên quan đến giá trị trung bình:

$$\min_{a \in \mathbb{R}} \|f - a\|_{L^p(\mathbb{R})} \text{ i.e. } \min_{a \in \mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} |f - a|^p dx.$$

Ý nghĩa toán học. Nếu lấy khoảng cách là hàm $\|\cdot\|_{L^p}$ thì tìm hàm hằng gần nhất với hàm $f \in L^p$. Với $p = 2$ thì đây là bài toán tối thiểu bình phương, least-square problem thường gặp trong Machine Learning.

Bài toán 86 ([Quố+24], 4.9., p. 200). Cho $f \in C([a, b])$ thỏa $\int_a^b f(x) dx = 0$. Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ thỏa $\int_a^c f(x) dx = f(c)$.

Bài toán 87 ([Quố+24], 4.10., p. 200). Cho $f, g \in C([a, b])$. Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ thỏa $g(c) \int_a^b f(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx$.

Bài toán 88 ([Quố+24], 4.11., p. 201). Cho $f, g \in C([a, b])$. Chứng minh tồn tại $c \in (a, b)$ thỏa $g(c) \int_a^c f(x) dx = f(c) \int_c^b g(x) dx$.

Bài toán 89 ([Quố+24], 4.12., p. 201). Cho $f \in C^2([0, 1])$. Chứng minh tồn tại $c \in (0, 1)$ thỏa $\int_0^1 f(x) dx = f(0) + \frac{1}{2}f'(0) + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}f''(c)$.

Bài toán 90 ([Quố+24], 4.13., p. 202). Cho $f \in C([a, b])$. Đặt $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Chứng minh $\int_a^b |f(x) - \bar{f}|^2 dx \leq \int_a^b |f(x) - t|^2 dx, \forall t \in \mathbb{R}$, i.e., $\bar{f}$ là nghiệm của bài toán tối ưu:

$$\min_{t \in \mathbb{R}} \int_a^b |f(x) - t|^2 dx.$$

3.5.3 Integral inequalities – Bất đẳng thức tích phân

Bài toán 91 ([Quố+24], 4.14., p. 202). Chứng minh:

$$\left(\int_a^b f(x) \sin x dx \right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \cos x dx \right)^2 \leq (b-a) \int_a^b f^2(x) dx.$$

Bài toán 92 ([Quố+24], 4.15., p. 203). *Chứng minh:*

$$(b-a)^2 \leq \int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{dx}{f(x)}, \quad \forall f \in R([a, b], (0, \infty)).$$

Hơn nữa, nếu $0 < m \leq f(x) \leq M$ thì

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{dx}{f(x)} \leq \frac{(m+M)^2}{4mM} (b-a)^2.$$

Bài toán 93 (VMC2025GTA5). *Cho $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$.*

(a) *Chứng minh rằng tồn tại 1 điểm $c \in (0, 1)$ thỏa $\int_0^1 f dx = f(c)$.*

(b) *Chứng minh rằng tồn tại 2 điểm phân biệt $a, b \in (0, 1)$ thỏa*

$$\left(\int_0^1 f dx \right)^2 = f(a)f(b).$$

(c) *Cho trước $n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$, có tồn tại hay không n điểm phân biệt $a_i \in (0, 1)$, $\forall i \in [n]$ thỏa*

$$\left(\int_0^1 f dx \right)^n = \prod_{i=1}^n f(a_i)?$$

Chứng minh. (a) Vì $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ nên hàm $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $F(x) := \int_0^x f(t) dt$ xác định trên $[0, 1]$ & khả vi trong $(0, 1)$. Theo định lý Lagrange 39, tồn tại $c \in (0, 1)$ thỏa $F(1) - F(0) = F'(c)$, i.e., $\int_0^1 f dx = f(c)$.

(b) Với hàm F được định nghĩa ở (a), đẳng thức cần chứng minh cần chứng minh trở thành $(F'(c))^2 = F'(a)F'(b)$ với $a, b \in (0, 1)$ phân biệt cần xác định. Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp c là điểm cực trị (toàn cục) của F' . W.l.o.g., giả sử c là điểm cực đại, i.e., $F'(x) \leq F'(c) = F(1) - F(0)$, $\forall x \in (0, 1)$. Xét hàm $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ được cho bởi

$$g(x) := F(x) - F(0) - (F(1) - F(0))x, \quad \forall x \in [0, 1],$$

có $g'(x) = F'(x) - (F(1) - F(0)) \leq 0$, $\forall x \in (0, 1)$ nên g không tăng trên $[0, 1]$, mà $g(0) = g(1) = 0$ nên suy ra g là hàm hằng.

- Trường hợp c không là điểm cực trị (toàn cục) của F' . Tồn tại $p, q \in (0, 1)$ thỏa $F'(p) < F'(c) < F'(q)$. W.l.o.g., giả sử $p < q$. Nếu $F'(c) = 0$ thì khẳng định là tầm thường vì có thể chọn $a = c, b \in \{p, q\}$. Ngược lại, w.l.o.g., giả sử $F'(c) > 0$, ta có thể chọn $\varepsilon > 1$ đủ gần 1 thỏa

$$F'(p) < \frac{F'(c)}{\varepsilon} < F'(c) < \varepsilon F'(c) < F'(q).$$

Sử dụng định lý Darboux ta tìm được a nằm giữa p & c , b nằm giữa q & c thỏa $F'(a) = \frac{F'(c)}{\varepsilon}$, $F'(b) = \varepsilon F'(c)$. Khi đó 3 điểm $a, b, c \in (0, 1)$ đôi một phân biệt vì $\varepsilon > 1$ & $F'(c) \neq 0$, thỏa

$$\left(\int_0^1 f dx \right)^2 = (f(c))^2 = (F'(c))^2 = F'(a)F'(b) = f(a)f(b).$$

(c) Nếu $n \geq 3$ chẵn thì lặp lại $\frac{n}{2}$ lần cách xây dựng như ở ý (b). Nếu $n \geq 3$ lẻ, bổ sung thêm điểm c từ chứng minh của ý (a) để thu được n điểm phân biệt. $\square$

Bài toán 94 (VMC2025GTB5). *Cho $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$.*

(a) *Chứng minh rằng tồn tại 1 điểm $c \in [0, 1]$ thỏa $\int_0^1 f dx = f(c)$.*

(b) *Trong trường hợp hàm f được xác định bởi*

$$f(x) = \frac{e^x}{\sqrt{e} + e^x}, \quad \forall x \in [0, 1],$$

xác định 1 giá trị của c thỏa yêu cầu trong ý (a).

(c) *Hàm f cần thỏa điều kiện gì để luôn tồn tại $c \in [0, 1]$ thỏa đồng thời*

$$\int_0^1 f dx = f(c), \quad \int_0^1 f^2 dx = f^2(c)?$$

Giải. (a) Do $f \in C([0, 1])$ nên f đạt GTLN & GTNN trên $[0, 1]$ & tích phân $\int_0^1 f \, dx$ tồn tại, &

$$\min_{[0,1]} f \leq \int_0^1 f \, dx \leq \max_{[0,1]} f.$$

Theo định lý giá trị trung gian, f nhận mọi giá trị thuộc $[\min_{[0,1]} f, \max_{[0,1]} f]$, nên tồn tại 1 điểm $c \in [0, 1]$ thỏa $\int_0^1 f \, dx = f(c)$.

(b) *** □

Remark 19. (a) Với toán tử $g(f)$ thỏa mãn $g(f) \in [\min_{[0,1]} f, \max_{[0,1]} f]$, theo định lý trung gian, tồn tại c để $g(f) = f(c)$.

Bài toán 95 (DHGTVT, 13., [VMS25], p. 39). (a) Chứng minh

$$\int_0^\pi x f(\sin x) \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) \, dx, \quad \forall f \in C([0, 1]).$$

(b) Tính tích phân

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \sin^2 x} \, dx.$$

3.6 Mean-valued theorems – Các định lý giá trị trung bình

Định lý 37 (Fermat). Cho $f(x)$ xác định trên (a, b) . Nếu $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 & khả vi tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Remark 20. Chiều ngược lại không đúng vì f có thể đạt cực trị tại các điểm $x \in D_f$ mà f không khả vi tại các điểm đó. Gọi tập nghiệm của f' là

$$Z(f') := (f')^{-1}(\{0\}) = \{x \in (a, b); f'(x) = 0\},$$

& tập các điểm cực trị (extremum or extreme point) của f là

$$\text{expt}(f) = \{x \in D_f; x \text{ is an extreme point of } f\},$$

thì định lý Fermat 37 chỉ khẳng định rằng nếu $f(x)$ đạt cực trị tại x_0 & khả vi tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$, i.e., $x_0 \in Z(f')$.

Định lý 38 (Rolle). Giả sử $f(x)$ xác định & liên tục trên $[a, b]$ hữu hạn, khả vi trên (a, b) & $f(a) = f(b)$. Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Intuition. 1 sợi dây cố định 2 đầu nút tại chiều cao $h = f(a) = f(b)$. Trong cả 2 trường hợp sợi dây hướng lên hoặc hướng xuống từ mốc trái, thì sợi dây đó phải đi theo cách ngược lại theo chiều cao để trở lại chiều cao h ban đầu, thì chỗ sợi dây “đổi chiều lên/xuống” $x = c \in (a, b)$ chính là chỗ mà f' triệt tiêu, i.e., $f'(c) = 0$. Sợi dây không đứt này tượng trưng cho hàm liên tục.

Định lý 39 (Lagrange). Cho $f(x)$ xác định & liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) . Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (9)$$

Remark 21. Định lý 39 chỉ đảm bảo sự tồn tại (existence) của ít nhất 1 số $c \in (a, b)$ thỏa mãn (9), không đảm bảo tính duy nhất (uniqueness), nên không thể định nghĩa c như 1 hàm $g(f, a, b)$ & thỏa mãn (9), mà chỉ có thể định nghĩa tập hợp

$$C_{\text{Lagrange}}(f, x, y) := \left\{ c \in (x, y); f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right\}, \quad \forall f \in D([a, b]), \quad \forall x, y \in [a, b], x \neq y.$$

Định lý Lagrange 39 chỉ đảm bảo rằng $C_{\text{Lagrange}}(f, x, y) \neq \emptyset$, không hề nói tập $C_{\text{Lagrange}}(f, x, y)$ chỉ có 1 phần tử duy nhất, e.g., dễ thấy điều này sai ngay đối với các hàm hằng.

Định lý 40 (Cauchy). Cho $f(x), g(x)$ liên tục trên $[a, b]$, khả vi trên (a, b) , $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. Khi đó tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Remark 22. Nếu “chứng minh” 1 cách quá ngây thơ bằng cách thêm bớt nhân tử $b - a$ như sau:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}{\frac{g(b) - g(a)}{b - a}},$$

rồi áp dụng định lý Lagrange 2 lần thì chỉ đảm bảo tồn tại $c, d \in (a, b)$ thỏa

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad g'(d) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a},$$

nhưng không đảm bảo $c = d$ để có 1 “tiếng nói chung” kiểu $\frac{f'(c)}{g'(d)}$.

Định lý 41 (Darboux). Nếu hàm số $f(x)$ khả vi trên (a, b) , $\alpha, \beta \in (a, b)$ thì $f'(x)$ nhận mọi giá trị trung gian giữa $f'(\alpha)$ & $f'(\beta)$.

I.e., định lý Darboux có thể được viết như sau:

$$(\min\{f'(\alpha), f'(\beta)\}, \max\{f'(\alpha), f'(\beta)\}) \subset f'((a, b)), \quad \forall f(x) \text{ differentiable on } (a, b), \quad \forall \alpha, \beta \in (a, b).$$

Bài toán 96 ([Quố+24], 3.14., p. 152). Cho $f : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ là 1 hàm khả vi có đạo hàm liên tục & không âm ($f' \geq 0$). Chứng minh tồn tại $x_0 \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ sao cho $(f(x_0))^2 + (f'(x_0))^2 \leq 1$.

Tip 15 (Giải các bài toán về các định lý giá trị trung bình). Đối với các bài toán về các định lý giá trị trung bình, chọn đúng hàm cần xét, thường có thể đoán dựa vào (các) giả thiết của bài toán, để áp dụng đúng định lý giá trị trung bình là mấu chốt để giải. Nên các bài toán áp dụng (các) giá trị định lý trung bình (vài lần) dạng này khá thiên về kiểu đánh đố.

Bài toán 97 (UIT, 15., [VMS25], p. 39). Cho hàm $f \in C([0, 1])$ thỏa $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$. Chứng minh tồn tại $c \in (0, 1)$ thỏa

$$(1 - c)f(c) + c \int_0^c f(x) dx = 0.$$

Chứng minh. Đặt

$$g(x) := x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1],$$

thì

$$g'(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in (0, 1).$$

Từ giả thiết, có $g(0) = 0$, $g(1) = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 tf(t) dt = 0$, theo định lý Rolle 38, tồn tại $\alpha \in (0, 1)$ thỏa $g'(\alpha) = 0$, i.e., $\int_0^\alpha f(t) dt = 0$. Xét hàm

$$h(x) := \frac{e^{-x}}{1-x} \int_0^x f(t) dt, \quad \forall x \in [0, \alpha],$$

thì $h(0) = h(\alpha) = 0$ &

$$h'(x) = \frac{xe^{-x}}{(1-x)^2} \int_0^x f(t) dt + \frac{e^{-x}}{1-x} f(x) = \frac{e^{-x}}{(1-x)^2} \left[x \int_0^x f(t) dt + (1-x)f(x) \right], \quad \forall x \in (0, 1),$$

nên theo định lý Rolle 38, tồn tại $c \in (0, \alpha) \subset (0, 1)$ thỏa $h'(c) = 0$, i.e., đpcm. $\square$

Nhận xét 4. Lời giải trên áp dụng 2 lần định lý Rolle lần lượt cho 2 hàm $g(x), h(x)$. Công thức của hàm $g(x)$ khá tự nhiên nhờ vào giả thiết $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx$, nhưng công thức của hàm h thì phức tạp hơn, & phải dựa vào phương trình cần chứng minh để dự đoán nhân tử $\frac{e^{-x}}{1-x}$ của $h(x)$.

Bài toán 98. Mở rộng phạm vi áp dụng của các lý luận & kỹ thuật trong lời giải trên.

Chứng minh. Xét 2 hàm $f, g \in C([a, b])$ với $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, thỏa

$$g(b) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Xét hàm:

$$h(x) := g(x) \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1],$$

có $h(a) = 0$ (nhờ tích phân $\int_a^a F(x) dx = 0$ với mọi hàm $F \in R([a, b])$) & $h(b) = g(b) \int_a^b f(t) dt - \int_a^b f(t)g(t) dt = 0$ nhờ vào giả thiết, & có đạo hàm

$$h'(x) = g'(x) \int_a^x f(t) dt + g(x)f(x) - f(x)g(x) = g'(x) \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in (a, b),$$

theo định lý Rolle 38, tồn tại $c \in (a, b)$ thỏa $h'(c) = 0$, i.e., $g'(c) \int_a^c f(t) dt = 0$. Xét 2 trường hợp:

- Trường hợp g, a, b thỏa $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$: Có $g'(c) \neq 0$, nên $h'(c) = 0 \Leftrightarrow \int_a^c f(t) dt = 0$. Xét tiếp hàm

$$l(x) := k(x) \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, c],$$

có $l(a) = l(c) = 0$, &

$$l'(x) = k'(x) \int_a^x f(t) dt + k(x)f(x), \quad \forall x \in (a, c),$$

nên theo định lý Rolle 38, tồn tại $d \in (a, c)$ thỏa $l'(d) = 0$, i.e.,

$$k'(d) \int_a^d f(t) dt + k(d)f(d) = 0.$$

Tùy theo phương trình cần phải chứng minh

$$A_{\text{free}}(d)f(d) + A_{\text{int}}(d) \int_a^d f(x) dx = 0,$$

cụ thể là 2 hệ số mà ta sẽ chọn được hàm số $k(x)$ phù hợp, bằng cách giải hoặc chỉ cần tìm 1 nghiệm thỏa mãn phương trình vi phân bậc nhất

$$\frac{k'(x)}{A_{\text{int}}(x)} = \frac{k(x)}{A_{\text{free}}(x)},$$

hay

$$A_{\text{free}}(x)k'(x) = A_{\text{int}}(x)k(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

- Trường hợp g, a, b chưa chắc thỏa $g'(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$: Ta phải xét hàm

$$l(x) := k(x)g'(x) \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in [a, c],$$

có $l(a) = l(c) = 0$, &

$$l'(x) = (k'(x)g'(x) + k(x)g''(x)) \int_a^x f(t) dt + k(x)g'(x)f(x), \quad \forall x \in (a, c),$$

nên theo định lý Rolle 38, tồn tại $d \in (a, c)$ thỏa $l'(d) = 0$, i.e.,

$$(k'(d)g'(d) + k(d)g''(d)) \int_a^d f(t) dt + k(d)g'(d)f(d) = 0.$$

Tùy theo phương trình cần phải chứng minh

$$A_{\text{free}}(d)f(d) + A_{\text{int}}(d) \int_a^d f(x) dx = 0,$$

cụ thể là 2 hệ số mà ta sẽ chọn được hàm số $k(x)$ phù hợp, bằng cách giải hoặc chỉ cần tìm 1 nghiệm thỏa mãn phương trình vi phân bậc nhất

$$\frac{k'(x)g'(x) + k(x)g''(x)}{A_{\text{int}}(x)} = \frac{k(x)g'(x)}{A_{\text{free}}(x)}, \quad \forall x \in (a, b),$$

hay

$$A_{\text{free}}(x)g'(x)k'(x) = (A_{\text{int}}(x)g'(x) - A_{\text{free}}(x)g''(x))k(x), \quad \forall x \in (a, b).$$

Ta cũng có thể mở rộng giả thiết & kết luận cho bài toán gốc bằng cách xét hàm

$$h_1(x) := g(x) \int_a^x f(t) dt + \int_a^x f(t)g(t) dt, \quad \forall x \in [0, 1],$$

có đạo hàm

$$h_1'(x) = 2f(x)g(x) + g'(x) \int_a^x f(t) dt, \quad \forall x \in (a, b),$$

nên tính toán sẽ phức tạp hơn, đặc biệt là phương trình vi phân ở bước cuối, nhưng lý luận chính dựa vào việc áp dụng 2 lần định lý Rolle vẫn tương tự như quá trình xử lý đối với hàm $h(x)$ ở trên. $\square$

Bài toán 99 (UIT, 16., [VMS25], p. 39). Với mỗi $x \in [0, \infty)$, gọi $z = z(x)$ là nghiệm dương của phương trình $z^4 + xz^2 = 2025$. Tính $\int_0^{2024} z^3 dx$.

4 Combinatorics – Tổ Hợp

Các bài thi Tổ hợp thì nói chung hên xui, nên bắt đầu thử các trường hợp nhỏ của n nếu đề yêu cầu giải quyết cho trường hợp n tổng quát, để tạo “cảm giác” đối với cấu trúc của bài toán Tổ hợp.

Tip 16 (Extremal combinatorics – Tổ hợp cực hạn). Nếu bài toán Tổ hợp yêu cầu tìm các giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, thì thường đó sẽ là bài toán Tổ hợp Cực biên, nên thử các cấu hình ở biên để có thêm thông tin.

Bài toán 100 (VMC2025DSA3B4). Điền 9 số $1, 2, \dots, 9$ vào 9 ô đơn vị của 1 bảng 3×3 , mỗi ô 1 số khác nhau. Xét 6 số có 3 chữ số được tạo thành từ các hàng (đọc từ trái qua phải) & các cột (đọc từ trên xuống dưới).

(a) Có thể điền sao cho 6 số nhận được đều chia hết cho 9 không?

(b) Gọi M là số lớn nhất trong 6 số nhận được bằng 1 cách điền bất kỳ. Tìm min M .

Tip 17. Bắt đầu từ các phần tử cực biên, nhỏ nhất & lớn nhất để thu hẹp các trường hợp có thể xảy ra.

Giải. (a) Tìm 1 cấu hình thỏa mãn là xong, e.g.,

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 4 & 6 & 8 \\ 2 & 7 & 9 \end{bmatrix}.$$

Cấu hình này có thể tìm bằng cách bắt đầu điền số 9 vào 1 ô trong 4 góc. □

Bài toán 101. Mở rộng bài VMC2025DSA3B4 khi điền $[n^2]$ vào n^2 ô đơn vị của 1 bảng $n \times n$.

4.1 Generating function – Hàm sinh

Bài toán 102 (UIT, [VMS25], p. 34). Đếm số cách chọn 2025 viên bi gồm 4 loại bi đỏ, cam, vàng, lục thỏa đồng thời 4 điều kiện: (i) Số bi đỏ chẵn. (ii) Số bi cam chia hết cho 7. (iii) Số bi vàng có không quá 6. (iv) Số bi lục có không quá 1.

Giải. □

Bài toán 103 (Consecutive coin toss – Gieo các đồng xu liên tiếp). Cho $n, k \in \mathbb{N}^*$, $k \leq n$. Tung 1 đồng xu đồng chất ngẫu nhiên n lần. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) Toàn bộ đều là mặt sấp (ngửa). (b) Có đúng k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa). (c) Có ít nhất k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa). (d) Có đúng k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa) liên tiếp nhau. (e) Có ít nhất k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa) liên tiếp nhau.

Giải. Gọi $X_i \in \{S, N\}$ là biến cố ngẫu nhiên biểu diễn mặt đồng xu trong lần tung thứ i , $\forall i = 1, \dots, n$. Không gian mẫu: $|\Omega| = \prod_{i=1}^n 2 = 2^n$. (a) Vì chỉ có 1 trường hợp thuận lợi là $(S, S, \dots, S)$ nên $\mathbb{P}(X_i = S, \forall i = 1, \dots, n) = \mathbb{P}(|\{i; X_i = S\}| = n) = \frac{1}{2^n}$. Tương tự, vì chỉ có 1 trường hợp thuận lợi là $(N, N, \dots, N)$ nên $\mathbb{P}(X_i = N, \forall i = 1, \dots, n) = \mathbb{P}(|\{i; X_i = N\}| = n) = \frac{1}{2^n}$. (b) $\mathbb{P}(|\{i; X_i = S\}| = k) = \mathbb{P}(|\{i; X_i = N\}| = k) = \frac{C_n^k}{2^n}$, $\forall k = 0, \dots, n$. (c) $\mathbb{P}(|\{i; X_i = S\}| \geq k) = \mathbb{P}(|\{i; X_i = N\}| \geq k) = \frac{C_n^k + C_n^{k+1} + \dots + C_n^n}{2^n} = \frac{\sum_{i=k}^n C_n^i}{2^n}$, $\forall k = 0, \dots, n$. (d) $\mathbb{P} = \frac{n-k+1}{2^n}$. (e) $\mathbb{P} = \frac{\sum_{i=k}^n (n-i+1)}{2^n} = \frac{(n+1)(n-k+1) - \frac{(n+k)(n-k+1)}{2}}{2^n}$. □

Bài toán 104 (Simultaneous coin toss – Gieo các đồng xu đồng thời). Cho $n, k \in \mathbb{N}^*$, $k \leq n$. Tung đồng thời n đồng xu đồng chất ngẫu nhiên. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) Toàn bộ đều là mặt sấp (ngửa). (b) Có đúng k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa). (c) Có ít nhất k lần xuất hiện mặt sấp (ngửa).

Giải. Gọi X là biến cố ngẫu nhiên chỉ số mặt S xuất hiện khi tung đồng thời n đồng xu. (a) $\mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{n+1}$. (b) $\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n+1}$ □

Bài toán 105 (Consecutive 2 dice rolls – Gieo 2 xúc xắc lần lượt). Gieo lần lượt 2 con xúc xắc. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) 2 mặt có cùng số chấm, khác số chấm. (b) Số chấm 2 mặt có cùng tính chẵn lẻ, khác tính chẵn lẻ. (c) Số chấm 2 mặt đều là số nguyên tố, đều là hợp số, có ít nhất 1 số nguyên tố, có ít nhất 1 hợp số. (d) Số chấm 1 mặt là ước (bội) của số chấm trên mặt còn lại. (e) Tổng số chấm 2 mặt bằng $n \in \mathbb{N}$.

Ans. (e) $f(n) = (\min\{n-1, 6\} - \max\{n-6, 1\} + 1)\mathbf{1}_{n \in \{2, 3, \dots, 12\}}$.

Bài toán 106 (Simultaneous 2 dice rolls – Gieo 2 xúc xắc đồng thời). Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) 2 mặt có cùng số chấm, khác số chấm. (b) Số chấm 2 mặt có cùng tính chẵn lẻ, khác tính chẵn lẻ. (c) Số chấm 2 mặt đều là số nguyên tố, đều là hợp số, có ít nhất 1 số nguyên tố, có ít nhất 1 hợp số. (d) Số chấm 1 mặt là ước (bội) của số chấm trên mặt còn lại. (e) Tổng số chấm 2 mặt bằng $n \in \mathbb{N}$.

Bài toán 107 (Consecutive n dice rolls – Gieo n xúc xắc lần lượt). Gieo lần lượt $n \in \mathbb{N}^*$ con xúc xắc. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) n mặt có cùng số chấm. (b) n mặt có khác số chấm. (c) Số chấm n mặt có cùng tính chẵn lẻ. (d) Số chấm 1 mặt là ước (bội) của số chấm trên các mặt còn lại. (e) Tổng số chấm n mặt bằng $a \in \mathbb{N}$.

Bài toán 108 (Simultaneous n dice rolls – Gieo n xúc xắc đồng thời). Gieo đồng thời $n \in \mathbb{N}^*$ con xúc xắc. Tính xác suất lý thuyết của sự kiện: (a) n mặt có cùng số chấm. (b) n mặt có khác số chấm. (c) Số chấm n mặt có cùng tính chẵn lẻ. (d) Số chấm 1 mặt là ước (bội) của số chấm trên các mặt còn lại. (e) Tổng số chấm n mặt bằng $a \in \mathbb{N}$.

Bài toán 109 (Squares & rectangles with same perimeter – Hình vuông & hình chữ nhật cùng chu vi). Cho $n \in \mathbb{N}^*$. Viết n thành tổng 2 số: $n = a + b$. Tính xác suất để a, b cùng là độ dài cạnh của 1 hình vuông, xác suất để a, b là độ dài 2 cạnh của 1 hình chữ nhật nếu: (a) $a, b \in \mathbb{N}^*$. (b) $a, b \in \mathbb{N}$.

Bài toán 110 (Squares & rectangles with same area – hình vuông & hình chữ nhật cùng diện tích). Cho $a \in \mathbb{N}^*$, $a \geq 2$ có phân tích thừa số nguyên tố $a = \prod_{i=1}^n p_i^{a_i} = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n}$ với p_i là số nguyên tố, $a_i \in \mathbb{N}^*$, $\forall i = 1, 2, \dots, n$. (a) Viết ngẫu nhiên a thành tích của 2 số: $a = bc$. Tính xác suất để b, c là độ dài 2 cạnh của 1 hình chữ nhật, xác suất để b, c cùng là độ dài cạnh của 1 hình vuông nếu: (i) $b, c \in \mathbb{N}$. (ii) $b, c \in \mathbb{Z}$. (b) Lấy ngẫu nhiên 2 số $b, c \in \mathcal{U}(a)$. Tính xác suất để phân số $\frac{b}{c}$: (i) tối giản. (ii) không tối giản.

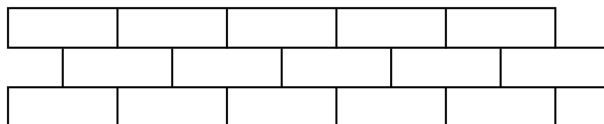
Definition 4 (Prime-counting function). The prime-counting function is the function counting the number of prime numbers less than or equal to some real number x , denoted by $\pi(x) := |\{p \in \mathbb{N}^* | p \text{ is a prime, } p \leq x\}|$.

Định nghĩa 23 (Hàm đếm số số nguyên tố). Hàm đếm số số nguyên tố là hàm đếm số số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng $x \in \mathbb{R}$, ký hiệu là $\pi(x) := |\{p \in \mathbb{N}^* | p \text{ là số nguyên tố, } p \leq x\}|$.

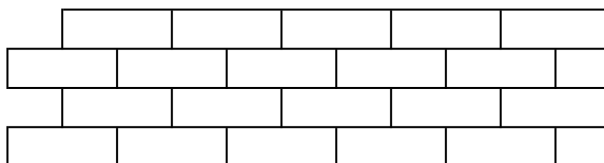
Bài toán 111 (Prime, composite – số nguyên tố, hợp số). Cho $m, n, k \in \mathbb{N}^*$. Đặt $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ là tập hợp n số nguyên dương đầu tiên, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (a) Lấy m số từ A_n . Tính xác suất để m số này cùng chẵn, cùng lẻ, có ít nhất 1 số chẵn, có ít nhất 1 số lẻ, có đúng k số chẵn, có đúng k số lẻ, có ít nhất k số chẵn, có ít nhất k số lẻ. (b) Lấy m số phân biệt từ A_n . Tính xác suất để m số này đều là số nguyên tố, đều là hợp số, có đúng k số nguyên tố, có đúng k hợp số, có ít nhất 1 số nguyên tố, có ít nhất 1 hợp số, có ít nhất k số nguyên tố, có ít nhất k hợp số. (c) Viết chương trình Pascal, Python C/C++ để mô phỏng việc tính các xác suất đó.

Bài toán 112 (Odd, even – chẵn, lẻ). Cho $a, b \in \mathbb{Z}$, $a < b$, $n, k \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, $k \leq n$. Đặt $A = [a, b] \cap \mathbb{Z} = \{a, a+1, a+2, \dots, b-1, b\}$. (a) Lấy 2 số từ tập A . Xét 2 trường hợp phân biệt, không nhất thiết phân biệt. Tính xác suất để 2 số này cùng tính chẵn lẻ, khác tính chẵn lẻ. (b) Lấy n số từ tập A . Tính xác suất để n số này đều chẵn, đều lẻ, cùng tính chẵn lẻ, có đúng k số chẵn, k số lẻ, có ít nhất k số chẵn, k số lẻ. (c) Viết chương trình Pascal, Python C/C++ để mô phỏng việc tính các xác suất đó.

Bài toán 113 (VMC2024B4). (a) Đếm số cách chọn ra 3 viên gạch, mỗi viên từ 1 hàng trong 3×5 viên gạch xếp xen kẽ, sao cho không có 2 viên gạch nào được lấy ra nằm kề nhau (2 viên gạch được gọi là kề nhau nếu có chung 1 phần của 1 cạnh).



(b) Đếm số cách chọn ra 4 viên gạch, mỗi viên từ 1 hàng trong 4×5 viên gạch xếp xen kẽ, sao cho không có 2 viên gạch nào được lấy ra nằm kề nhau.



(c) Cho $m, n \in \mathbb{N}^*$. Đếm số cách chọn ra m viên gạch, mỗi viên từ 1 hàng trong $m \times n$ viên gạch xếp xen kẽ, sao cho không có 2 viên gạch nào được lấy ra nằm kề nhau. (d) Cho $m, n, k \in \mathbb{N}^*$. Đếm số cách chọn ra k viên gạch, không nhất thiết mỗi viên từ 1 hàng trong $m \times n$ viên gạch xếp xen kẽ, sao cho không có 2 viên gạch nào được lấy ra nằm kề nhau. (e*) Mở rộng cho trường hợp $m \times n$ với số gạch mỗi hàng có thể khác nhau, cụ thể là hàng i chứa $a_i \in \mathbb{N}^*$ viên gạch, $\forall i = 1, \dots, m$ với 2 trường hợp: (i) Mỗi viên từ 1 hàng. (ii) Lấy $k \in \mathbb{N}^*$ viên gạch, mỗi hàng có thể lấy nhiều viên.

Nhận xét 5 (Left-right symmetry – Đối xứng trái phải). Nếu số viên gạch của mỗi hàng bằng nhau & được sắp xếp xen kẽ như (a) & (b), thì thứ tự viên gạch đầu tiên từ bên trái của mỗi hàng rời ra hay thụt vào không quan trọng, vì có thể lấy đối xứng gương trái-phải để chuyển đổi 2 trường hợp đó. Cũng chú ý đến tính đối xứng trên-dưới (top-bottom symmetry).

Chứng minh. Số cách chọn gạch từ 3 hàng, mỗi hàng n viên gạch: $(n-1)(n-2)^2 + (n-1)^2 = (n-1)(n^2 - 3n + 3)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$. Số cách chọn gạch từ 4 hàng, mỗi hàng $n \in \mathbb{N}^*$ viên gạch: $(n^2 - 3n + 3)^2$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$. $\square$

• C++ codes:

- (DKAK): https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/C++/brick_DPAK.cpp.
- (NLDK): https://github.com/NQBH/advanced_STEM_beyond/blob/main/VMC/C++/brick_NLDK.cpp.

4.2 Pascal's rule – Quy tắc Pascal

In mathematics, *Pascal's rule* (or *Pascal's formula*) is a combinatorial identity about **binomial coefficients**. The binomial coefficients are the numbers that appear in **Pascal's triangle**.

Theorem 6 (Pascal's rule). *One has*

$$C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} = C_n^k, \text{ i.e., } \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} = \binom{n}{k}, \forall n, k \in \mathbb{N}^*, \quad (\text{Pasr})$$

where $\binom{n}{k}$ is the binomial coefficient, namely the coefficient of the x^k term in the **expansion** of $(1+x)^n$. There is no restriction on the relative sizes of n, k ; in particular, (Pasr) remains valid when $n < k$ since $\binom{n}{k} = 0$ whenever $n < k$.

Together with the boundary conditions $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \forall n \in \mathbb{N}$, Pascal's rule determines that

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \forall n, k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq n.$$

In this sense, Pascal's rule is the **recurrence relation** that defines the binomial coefficients.

Problem 1. *Prove Pascal's rule (Pasr).*

For a combinatorial- & an algebraic proofs of Pascal's rule, see, e.g., **Wikipedia/Pascal's rule**.

A combinatorial proof of Pascal's rule when $n \in \mathbb{N}^$.* $\binom{n}{k}$ equals the number of subsets with k elements from a set with n elements. Suppose 1 particular element is uniquely labeled X in a set with n elements. To construct a subset of k elements containing X , include X & choose $k-1$ elements from the remaining $n-1$ elements in the set. There are $\binom{n-1}{k-1}$ such subsets. To construct a subset of k elements not containing X , choose k elements from the remaining $n-1$ elements in the set. There are $\binom{n-1}{k}$ such subsets. Every subset of k elements either contains X or not. The total number of subsets with k elements in a set of n elements is the sum of the number of subsets containing X & the number of subsets that do not contain X , $\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. This equals $\binom{n}{k}$, hence (Pasr) holds. $\square$

1st algebraic proof of Pascal's rule when $n \in \mathbb{N}^$.*

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} = (n-1)! \left(\frac{1}{k!(n-1-k)!} + \frac{1}{(k-1)!(n-k)!} \right) \\ &= (n-1)! \left(\frac{n-k}{k!(n-k)!} + \frac{k}{n!(n-k)!} \right) = (n-1)! \frac{n}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

$\square$

2nd algebraic proof of Pascal's rule when $n \in \mathbb{C}$. An alternative algebraic proof using the alternative definition of binomial coefficients $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$, which is used as the extended definition of the binomial coefficient when $n \in \mathbb{C}$, hence (Pasr) holds more generally for $n \in \mathbb{C}$. $\square$

Pascal's rule can be generalized to **multinomial coefficients**.

Theorem 7 (Generalized Pascal's rule). *For any $p \in \mathbb{N}, p \geq 2, k_1, \dots, k_p \in \mathbb{N}, n = \sum_{i=1}^p k_i \geq 1$,*

$$\binom{n-1}{k_1-1, k_2, k_3, \dots, k_p} + \binom{n-1}{k_1, k_2-1, k_3, \dots, k_p} + \cdots + \binom{n-1}{k_1, k_2, k_3, \dots, k_p-1} = \binom{n-1}{k_1, k_2, k_3, \dots, k_p}, \quad (\text{gPasr})$$

where $\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_p}$ is the coefficient of the $\prod_{i=1}^p x_i^{k_i}$ term in the expansion of $(\sum_{i=1}^p x_i)^n$.

Problem 2. *Prove generalized Pascal's rule (gPasr) in both combinatorial & algebraic ways.*

5 Number Theory – Số Học

5.1 Analytical Number Theory

Bài toán 114 ([**Quố+24**], 6.1., p. 253). *Cho $a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$ đôi một khác nhau & số nguyên tố p thỏa $a^p + b^p = c^p + d^p$. Chứng minh $|a-c| + |b-d| \geq p$.*

Hint. Sử dụng định lý Fermat nhỏ được $a+b \equiv c+d \pmod p$ rồi xét 2 trường hợp: $a+b \neq c+d$ (sử dụng bất đẳng thức $|x| + |y| \geq |x+y|$ với $x = a-c, y = b-d$) & trường hợp $a+b = c+d$ (áp dụng định lý Lagrange cho hàm $f(x) = x^p$ trên $[\min\{a, c\}, \max\{a, c\}]$, $[\min\{b, d\}, \max\{b, d\}]$) để suy ra điều vô lý; hoặc sử dụng $x^p|_c^a = x^p|_b^d \Leftrightarrow \int_c^a x^{p-1} dx = \int_b^d x^{p-1} dx$: vô lý).

Nhận xét 6. Sử dụng định lý Fermat nhỏ, được: với mọi số nguyên tố p : $a^p \equiv a \pmod{p}$, suy ra

$$\sum_{i=1}^m a_i^p = \sum_{i=1}^m b_i^p \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m b_i \pmod{p}, \forall a_i, b_j \in \mathbb{Z}, \forall i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n.$$

Bài toán 115 ([Quố+24], 6.2., p. 253). (a) Với $n \in \mathbb{N}^*$, ký hiệu ước nguyên tố lớn nhất của $n^2 + 2020$ là $p(n)$. Chứng minh tồn tại vô số $k \in \mathbb{N}^*$ thỏa $k > p(k)\sqrt{p(k)} = p(k)^{\frac{3}{2}}$. (b) Có thể mở rộng 2020 thành số nào để kết luận bài toán vẫn đúng?

Comment. Đây là 1 bài toán mang nặng tính xây dựng dãy số thỏa mãn yêu cầu.

Bổ đề sau có thể có ích trong việc liên hệ 1 số tính chất của các số nguyên tố dạng $4k + 1$ với các số nguyên tố dạng $4k + 3$.

Lemma 1 (An algebraic identity). $1 + a(4a + 3)^2 = (a + 1)(4a + 1)^2, \forall a \in \mathbb{R}$.

6 Miscellaneous – Linh Tinh

Trong thời đại AI hiện nay, đa số học sinh, sinh viên sẽ sử dụng AI rất nhiều. Tác giả hy vọng các bài viết truyền thống kiểu này sẽ vẫn giữ vững giá trị.

Advices. An Olympiad is just a game. Mỗi kỳ thi Olympiad bản chất vẫn chỉ là 1 trò chơi thể thao trí óc, không phải Tử Diệt Hồi Du (Culling Game), nên đừng vì thua ai, ganh ghét mà phá tài liệu hay làm hại tương lai của bạn bè đồng trang lứa. Đồng nghiệp tương lai, cộng sự tiềm năng thì mất, mà nhân cách của mình khi chơi dơ xong cũng khó mà phát triển 1 cách hoàn thiện. Cờ nào cũng thành 1 lose-lose game về lâu dài cho cả 2.

Acknowledgments. Tác giả NQBH xin cảm ơn thầy/anh LÊ PHÚC LỮ đã tặng quyển sách [VL24] để làm 1 nguồn tài liệu tham khảo quý báu trong việc biên soạn các tài liệu Olympic, cảm ơn sinh viên PHAN VINH TIẾN, cùng CLB Học thuật STAC UMT đã biên soạn các đề thi chọn đội tuyển cấp trường được chia sẻ trên Group Hướng tới Olympic Toán, cảm ơn thầy TRẦN ĐAN THƯ, thầy NGUYỄN TẤN TRUNG, cùng trường Đại học UMT đã tạo điều kiện tốt nhất để lớp bồi dưỡng Toán, dù với thời lượng ngắn ngủi, đã đạt được chất lượng như mong đợi.

Tài liệu

- [Chu24a] Nguyễn Tài Chung. *Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Chuyên Khảo Dãy Số*. Nhà Xuất Bản Dân Trí, 2024, p. 663.
- [Chu24b] Nguyễn Tài Chung. *Phương Trình Hàm Đa Thức*. Tái bản lần 3. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2024, p. 292.
- [Hoa06] Lê Tuấn Hoa. *Đại Số Tuyến Tính Qua Các Ví Dụ & Bài Tập*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006, p. 446.
- [Hư22] Nguyễn Hữu Việt Hưng. *Đại Số Tuyến Tính*. Tái bản lần thứ 4. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2022, p. 335.
- [JKW25] Arnulf Jentzen, Benno Kuckuck, and Philippe von Wurstemberger. *Mathematical Introduction to Deep Learning: Methods, Implementations, and Theory*. 2025, p. 737. URL: <https://arxiv.org/abs/2310.20360>.
- [Quố+24] Văn Phú Quốc, Trương Hồ Thiên Long, Đỗ Hữu Đạt, and Đinh Ngọc Nam. *Bài Tập Giải Tích Olympic Toán Sinh Viên & Học Sinh*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2024, p. 348.
- [Tao22] Terence Tao. *Analysis I*. Vol. 37. Texts and Readings in Mathematics. Fourth edition [of 2195040]. Hindustan Book Agency, New Delhi, [2022] ©2022, pp. xvi+355. ISBN: 978-81-951961-9-7.
- [Tru02] Ngô Việt Trung. *Giáo Trình Đại Số Tuyến Tính*. In lần 2. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2002, p. 271.
- [VL24] Lê Anh Vinh and Lê Phúc Lữ. *Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán Quốc Gia & Chọn Đội Tuyển Quốc Tế Môn Toán*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2024, pp. x+588.
- [VMS24] Hội Toán Học Việt Nam VMS. *Kỷ Yếu Kỳ Thi Olympic Toán Học Sinh Viên–Học Sinh Lần Thứ 30*. Đà Nẵng 8–13/4/2024. VMS, 2024, p. 112.
- [VMS25] Hội Toán Học Việt Nam VMS. *Kỷ Yếu Kỳ Thi Olympic Toán Học Sinh Viên–Học Sinh Lần Thứ 31*. Tp. HCM 31/3–5/4/2024. VMS, 2025, p. 100.